

1. В таблиці маршрутизації записано 2 правила:

Адреса	Маска	Шлюз
10.0.0.0	255.0.0.0	239.1.1.1
192.168.12.0	255.255.255.240	192.168.12.4

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 10.1.2.3?

239.1.1.1

2. В таблиці маршрутизації записано 2 правила:

Адреса	Маска	Шлюз
10.0.0.0	255.0.0.0	239.1.1.1
20.0.0.0	255.0.0.0	239.2.2.2

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 20.3.2.1?

239.2.2.2

3. В таблиці маршрутизації записано 2 правила:

Адреса	Маска	Шлюз
192.168.12.0	255.255.255.0	192.168.12.5
192.168.12.0	255.255.255.240	192.168.12.4

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 192.168.12.12?

192.168.12.4

4. В таблиці маршрутизації записано 2 правила:

Адреса	Маска	Шлюз
192.168.12.0	255.255.255.0	192.168.12.5
192.168.12.0	255.255.255.240	192.168.12.4

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 192.168.12.6?

192.168.12.4

5. В таблиці маршрутизації записано правила:

Адреса	Маска	Шлюз
194.84.124.0	255.255.255.0	194.84.124.1
194.84.0.116	255.255.255.252	194.84.0.11
70.0.0.0	0.0.0.0	194.84.0.118

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 194.85.124.0?

194.84.0.118

6. В чому полягає відмінність між дуплексним і напівдуплексним режимами обміну даними?

Правильні відповіді: Напівдуплексний (half duplex) режим допускає передачу в двох напрямках, але в різні моменти часу. Два вузли зв'язуються таким каналом зв'язку, який дозволяє їм по черзі (але не одночасно) передавати інформацію. Дуплексний або повнодуплексний (duplex, full duplex) режим дозволяє одночасно передавати інформацію в двох напрямках.

7. В чому полягає відмінність протоколів TCP і UDP?

Головна їх відмінність в тому, що TCP - протокол з гарантованою доставкою пакетів, UDP – ні, причому TCP гарантує, що отримані дані були відправлені точно в такій же послідовності, як і відправлені.

8. В чому полягає суть манчестерського кодування?

Логічні значення нулів і одиниць представляються електричними сигналами, причому одиниці відповідає перепад потенціалу з негативного на позитивний, а нулеві – навпаки.

9. Для організації мережної взаємодії окремих сегментів використовують комутатори (мости). Якому рівневі моделі OSI відповідає протокол передавання даних?

Канальному

10. Є дві мережних карти 100Base-TX, але тільки одна може працювати в повнодуплексному режимі. В результаті autonegotiation встановиться режим:

100 Мбіт/с напівдуплекс.

11. З чим пов'язано обмеження, відоме як «правило 4-х хабів»?

З забезпеченням умов розпізнавання колізій.

12. З яких міркувань вибирається максимальний час обороту маркера по кільцю?

Цей час формується часом утримання маркера і максимальної кількості станцій у кільці.

13. З яких міркувань обрана максимальна довжина фізичного сегмента в стандартах Ethernet?

Обмеження 100 метрів в стандартах Ethernet визначається швидкістю поширення електричного сигналу по мідній скрученій парі і алгоритмом розпізнавання і вирішення колізій.

14. З якою метою застосовують коди Баркера?

Коди Баркера застосовують з метою підібрати таку чіпову послідовність, для якої функція автокореляції буде мати різко виражений пік лише для одного моменту часу, і тоді такий інформаційний сигнал можна буде виділити на рівні шуму.

15. З якою метою застосовують протокол SNMP ?

Протокол SNMP використовується для організації мережного управління, включаючи шлюзи, концентратори, мости, мережні адаптери.

16. За допомогою яких кабелів можна здійснити під'єднання пристроїв у мережі Fast Ethernet?

оптоволоконних, скрученої пари дротів

17. За допомогою яких протоколів можна створити VPN? IPSec, PPTP, PPPoE, L2TP, L2TPv3

18. За яким принципом будують систему доменних адрес?

Внутрішня структура системи DNS-імен подібна до формування повного шляху до конкретного файлу в дереві каталогів і файлів. Відмінність полягає в тому, що домен більш високого рівня в DNS-імені знаходиться правіше.

19. Запишіть маску мережі для IP адреси 194.194.193.194/22. 255.255.252.0
20. Запишіть маску мережі для IP адреси 194.194.193.194/23. 255.255.254.0
21. Запишіть маску мережі для IP адреси 194.194.193.194/25. 255.255.255.128
22. Запишіть маску мережі для IP адреси 194.194.193.194/26. 255.255.255.192
23. Запишіть маску мережі для IP адреси 194.44.128.128/26. 255.255.255.192
24. Значення IP адреси 112.154.133.208, маска мережі 255.255.248.0. Який номер комп'ютера у мережі? 1488
25. Значення IP адреси 162.198.0.157, маска мережі 255.255.255.224. Який номер комп'ютера у мережі? 29
26. Значення IP адреси 226.185.90.162, маска мережі 255.255.252.0. Який номер комп'ютера у мережі? 674
27. Значення IP адреси 232.126.150.18, маска мережі 255.255.240.0. Який номер комп'ютера у мережі? 1554
28. Значення IP адреси 194.128.46.46, маска мережі 255.255.252.0. Яка загальна кількість адрес у мережі? 1024
29. Значення IP адреси 194.128.46.46, маска мережі 255.255.252.0. Яка кількість робочих адрес у мережі? 1022
30. Значення IP адреси 194.68.44.12, маска мережі 255.255.254.0. Яка адреса останнього робочого хоста? 194.68.45.254
31. Значення IP адреси 194.68.46.12, маска мережі 255.255.252.0. Яка адреса першого робочого хоста? 194.68.44.1
32. Значення IP адреси 194.68.46.12, маска мережі 255.255.252.0. Яка адреса останнього робочого хоста? 194.68.47.254
33. Значення IP адреси 194.68.50.16, маска мережі 255.255.252.0. Знайдіть широкомовну адресу цієї мережі. 194.68.51.255
34. Значення IP адреси 202.64.32.16, маска мережі 255.255.254.0. Яка кількість робочих адрес у мережі? 510
35. Значення IP адреси 226.185.128.32, маска мережі 255.255.255.224. Скільки хостів містить дана мережа? 32
36. Значення IP адреси 226.185.128.32, маска мережі 255.255.255.240. Скільки хостів містить дана мережа? 16
37. Значення IP адреси 226.185.128.32, маска мережі 255.255.255.248. Скільки хостів містить дана мережа? 8
38. Значення IP адреси 226.185.90.162, маска мережі 255.255.255.240. Скільки хостів містить дана мережа? 16
39. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.3
10 Мбіт/с через товстий коаксіальний кабель, контроль несучої частоти, виявлення колізій.
40. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.5.

архітектура мереж, що ґрунтується на логічній топології кільця, з маркерним методом доступу до середовища передавання

41. Назвіть приклади протоколів, що забезпечують данограмний принцип передавання даних.

TCP/IP, UDP

42. Назвіть функції канального рівня в моделі OSI.

Організація (встановлення, управління, розірвання) канальних з'єднань і ідентифікація їх портів., Організація і передача кадрів., Виявлення і виправлення помилок., Управління потоками даних. Виконує реальну фізичну передачу бітів даних через окремий канал.

43. Назвіть функції мережного рівня в моделі OSI. Забезпечує маршрутизацію і управління завантаженням каналу передачі, надає «необроблений» маршрут передачі, що складається лише з кінцевих точок.

44. Назвіть функції прикладного рівня в моделі OSI. Забезпечення перетворення даних, специфічних для кожної програми.

Ідентифікація користувачів за їх паролями, адресами, електронними підписами., Визначення функціонуючих абонентів і можливості доступу до нових прикладних процесів., Визначення достатності наявних ресурсів., Вибір процедур планованого діалогу процесів., Управління даними, якими обмінюються прикладні процеси і синхронізація взаємодії прикладних процесів.

45. Назвіть функції рівня представлення даних в моделі OSI.

Узгодження представлення даних між прикладними процесами., Реалізація форм представлення даних., Стиснення та розпаковування даних., Шифрування та дешифрування даних.

46. Назвіть функції сеансового рівня в моделі OSI.

Встановлення і завершення на сеансовому рівні з'єднання між взаємодіючими системами., Виконання звичайного і термінового обміну даними між прикладними процесами., Управління взаємодією прикладних процесів., Синхронізація сеансових з'єднань.

47. Назвіть функції транспортного рівня в моделі OSI.

Управління передачею через мережу і забезпечення цілісності блоків даних., Виявлення помилок, їх часткова ліквідація і повідомлення про не виправлені помилки., Відновлення передачі після відмов і несправностей., Укрупнення або розділення блоків даних., Ліквідація блоків при складних ситуаціях в мережі.

48. Назвіть функції фізичного рівня в моделі OSI.

Встановлення і роз'єднання фізичних з'єднань., Виконує реальне фізичне передавання даних у послідовному коді.

49. Поле даних у протоколі TCP може мати змінну довжину, верхня його межа задається значенням MSS (Maximum Segment Size). Яка формула є правильною для обчислення MSS?

MSS = MTU - розмір заголовка IPv4- розмір заголовка TCP.

50. Розшифруйте запис адреси ::FFFF:129.144.52.38 у протоколі IPv6. мапування IPv4 адреси;

51. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі Fast Ethernet? До 1500 байтів

52. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі Ethernet? 0 - 1500 байт

53. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі FDDI? 0 - 4478 байт

54. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі Token Bus? 0 - 8174 байти

55. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі TokenRing на швидкості 16 Мбіт/с? 0 - 17800 байт

56. Специфікація NNI описує: інтерфейс між двома комутаторами у мережі ATM загального або приватного користування, визначає всі параметри з'єднання між кінцевим пристроєм і комутатором ATM

57. Специфікація UNI (User-to-Network Interface): визначає адресацію кінцевих пристроїв, визначає всі параметри з'єднання між кінцевим пристроєм і комутатором ATM; визначає процедури мультимплексування і демультимплексування даних; підтримує сигналізацію між кінцевою станцією і комутатором ATM для встановлення комутованого віртуального з'єднання; керує трафіком між кінцевою станцією і комутатором ATM; визначає адресацію кінцевих пристроїв, визначає всі параметри з'єднання між кінцевим пристроєм і комутатором ATM; визначає процедури мультимплексування і демультимплексування даних; підтримує сигналізацію між кінцевою станцією і комутатором ATM для встановлення комутованого віртуального з'єднання; керує трафіком між кінцевою станцією і комутатором ATM;

58. Сформулюйте умову автокореляції функції для чіпової послідовності.

Умовою автокореляції є степінь подібності функції самій собі у різні моменти часу.

59. Технологія FDDI є відмовостійкою. Чи означає це, що при будь-якому одноразовому обриві кабеля мережа FDDI буде продовжувати нормально працювати?

Ні, продовження роботи при однократному обриві кабеля можливе не завжди, а тільки при подвійному підключенні усіх вузлів до кільця.

60. У протоколі IPv4 для задання адрес виділено Відповідь октетів. 4

61. У системах WiMAX застосовується квадратурна амплітудно-фазова модуляція QAM. У чому її суть? При реалізації QAM кожна піднесуча OFDM сигналу моделюється корисним сигналом одночасно за амплітудою і фазою, створюючи сигнал, положення якого визначається в просторі координат фази і амплітуди, званого діаграмою сузір'я (constellation diagramm), який несе інформацію про закодовані у ньому символи.

62. У стандарті IEEE802.11 використовують ортогональне частотне розділення каналів з мультимплексуванням (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Що означає ортогональність з точки зору математики?

Ортогональність функцій означає, що їх добуток, усереднений на деякому інтервалі, повинен бути рівним нулю.

63. У чому полягає данограмний метод передавання даних?

Пакети передаються через мережу незалежно а потім сортуються згідно порядкових номерів.

64. У чому полягає принцип комутації ліній (каналів)?

При комутації каналів (ліній) комутаційна мережа створює між кінцевими вузлами безпосередній фізичний канал з послідовно з'єднаних комутаторами проміжних канальних ділянок.

65. У чому полягають функції преамбули і початкового обмежувача кадру в стандарті Ethernet?

Преамбула і початковий обмежувач потрібні для входження приймача в бітову і байтову синхронізацію з передавачем.

66. У чому суть процесу тунелювання за допомогою протоколу RPTP?

цей протокол кадри канального рівня під час передавання через Internet інкапсулює у кадри IP. На боці одержувача відбувається зворотний процес, що імітує між учасниками обміну пряме канальне сполучення, яке назвали тунелем.

67. У чому суть технології MIMO (Multiple Input Multiple Output) у стандарті IEEE802.11n?

Технологія MIMO припускає застосування декількох передаючих і приймаючих антен, що дає змогу забезпечити пікову пропускну здатність у n разів більшу, ніж системи з однією антеною.

68. У який спосіб взаємодіють між собою мережі Fast Ethernet і Gigabit Ethernet?

За допомогою спеціальних комутаторів

69. У який спосіб протокол TCP реагує на перевантаження мережі?

При переповненні приймального буфера кінцевого вузла протокол TCP, відправляючи квитанцію, поміщає в неї новий, зменшений розмір вікна. Якщо прийом неможливий зовсім, то в квитанції вказується вікно нульового розміру. Після прийому квитанції з нульовим значенням вікна протокол-відправник час від часу робить контрольні спроби продовжити обмін даними. Якщо протокол-приймач вже готовий приймати інформацію, то у відповідь на контрольний запит він посилає квитанцію із зазначенням ненульового розміру вікна.

70. У якому з режимів роботи WiFi точки доступу з'єднуються тільки між собою шляхом ретрансляції пакетів через той же канал, через який вони були отримані? AP Repeater

71. У якому з режимів роботи WiFi точки доступу з'єднуються тільки між собою, утворюючи мостове з'єднання? WDS (Wireless Distribution System)

72. Центральний офіс компанії виділив регіональним підрозділам мережі блоки адрес: 1-й – 174.16.0.0/16 і 174.17.0.0/16, і 2-й – 174.18.0.0/16 і 174.19.0.0/16. Кожен регіональний підрозділ має свої філії і з отриманого адресного блоку їм виділяються підмережі різних розмірів. Як за допомогою лише одного запису на маршрутизаторі другого підрозділу заадресувати всі мережі й підмережі першого підрозділу.

174.16.0.0 з узагальненим мережним префіксом 15.

73. Чи можуть бути виявлені помилки на рівні Internet? Чи можуть вони бути виправлені засобами цього рівня?

Засобами рівня міжмережевої взаємодії помилки можуть бути виявлені, і виправлені.

74. Чим принципово відрізняється мережа FDDI від Token Ring?

Швидкістю передавання даних, Алгоритмом модуляції даних на фізичному рівні

75. Чому протокол RIP не використовують у великих мережах?

Алгоритм маршрутизації RIP (алгоритм Беллмана-Форда) не дозволяє просуватися на віддаль більшу, ніж 15 вузлів.

76. Що вирізняє архітектуру фізичного рівня 100BASE-T від 10BASE-T?

Наявність підрівня узгодження RS з інтерфейсом MII

77. Що називаємо терміном "порт" у протоколах TCP і UDP?

Порт — це позначений номером системний ресурс, що виділяється з додатком, що виконується на деякому мережевому хості, для зв'язку з додатками, що виконуються на інших мережевих хостах (в тому числі з іншими додатками на цьому ж хості).

78. Що означає адреса ::1 у протоколі IPv6? адреса зворотнього зв'язку.

79. Що означає адреса інтерфейсу loopback і чи завжди вона повинна бути 127.0.0.1?

У комп'ютерних мережах стандартне, офіційно зарезервоване, доменне ім'я для приватних IP-адрес (діапазон 127.0.0.1 — 127.255.255.255). Переважно використовують першу адресу (127.0.0.1), що дозволяє встановлювати зв'язок та передавати інформацію для програм-серверів, що працюють на тому самому комп'ютері, що й програма-клієнт, незалежно від конфігурації апаратних мережевих засобів комп'ютера.

80. Що означає запис "CRC-16"? Контрольна сума, визначена за допомогою полінома 16 степені

81. Що означає запис "CRC-4"? Контрольна сума, визначена за допомогою полінома 4 степені

82. Що означає префікс ::/96 у протоколі IPv6? IPv4 сумісна адреса;

83. Що означає префікс ::1/128 у протоколі IPv6? адреса зворотнього зв'язку.

84. Що означає префікс ::FFFF:0:0/96 у протоколі IPv6? мапування IPv4 адреси;

85. Що означає префікс 2002::1/16 у протоколі IPv6? адреса для передавання IPv6-пакетів через IPv4-мережі;

86. Що означає протокол X.25? Протокол, що описує передавання даних у режимі комутування пакетів

87. Що означає скорочений запис 100BASE-FX?

Локальна мережа розподіленої зіркової топології, яка використовує для передавання даних оптичне волокно та спеціальну схему кодування на фізичному рівні

88. Що означає скорочений запис 100BASE-T4?

Локальна мережа зіркової топології, яка використовує для передавання даних чотири пари скручених провідників 3, 4 або 5 категорії на швидкості 100 мбіт/с

89. Що означає скорочений запис 100BASE-TX?

Локальна мережа розподіленої зіркової топології, яка використовує для передавання даних дві пари скручених провідників 3, 4 або 5 категорії та спеціальну схему кодування на фізичному рівні

90. Що означає скорочений запис 10BASE-2?

Мережа Ethernet, швидкість передавання даних – 10 Мбіт/с, пряме немодульоване передавання, довжина сегмента – 200 м.

91. Що означає скорочений запис 10BASE-FL?

Мережа Ethernet, швидкість передавання даних – 10 Мбіт/с, пряме немодульоване передавання з використанням оптичного волокна при загальній довжині мережі до 2500 м.

92. Що означає схема кодування 8B/10B і у яких мережах його застосовують?

Схема кодування 8B/10B замінює кожний 8-бітний вихідний символ 10-бітним вихідним символом. Використовується в Gigabit Ethernet (1000BaseSX, 1000BaseLX, 1000BaseCX).

93. Що означає термін " maximum transmission unit (MTU) " у протоколі TCP?

Максимальний розмір корисного блоку даних одного пакета , який може бути переданий протоколом без фрагментації вікна.

94. Що означає термін "розмір вікна" у протоколі TCP?

Розмір вікна - кількість байт, які готовий прийняти одержувач без підтвердження.

95. Що означає термін WebSocket ?

WebSocket — це протокол, що забезпечує двонаправлений повнодуплексний канал зв'язку через один TCP-сокет., WebSocket — це протокол, який спроектовано для застосування у веб-браузерах та веб-серверах, але може також використовуватись будь-яким клієнт-серверним застосунком.

96. Що слід розуміти під терміном «мультиплексування» на транспортному рівні мережі?

Мультиплексування – це процедура прийому даних протоколами TCP і UDP, що надходять від декількох різних прикладних служб

97. Що стандартизує модель OSI?

Процес перетворення інформації від моменту її створення до передавання засобами мережі.

98. Що станеться в мережі, якщо довжина IPv4 пакета з UDP перевищуватиме MTU ?

відправка такого пакета викличе його фрагментацію, що може призвести до того, що він взагалі не зможе бути доставлений, якщо проміжні маршрутизатори або кінцевий хост не підтримуватимуть фрагментовані IP пакети.

99. Що станеться, якщо в мережі, побудованій на концентраторі, є замкнуті контури?

у мережі при передачі будь-якого кадру буде виникати колізія;

100. Що таке домен колізій?

Домен колізій – це частина мережі Ethernet, усі вузли якої розпізнають колізію незалежно від того, у якій частині цієї мережі колізія виникла.

101. Що таке колізія у комп'ютерній мережі?

ситуація, коли дві робочі станції одночасно передають дані у спільне приймально-передавальне середовище.

102. Що таке мережа GEANT і які мінімальні швидкості передавання даних у ній визначені?

GEANT заснований Консорціумом 27 європейських національних дослідницьких і освітніх мереж з метою вдосконалення пан-європейської дослідницької мережі через створення магістральної основи, що працює на швидкостях більше 1 Гбіт/сек.

103. Що таке обчислювальний кластер?

Декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для збільшення швидкості обрахунків за допомогою паралельних обчислень.

104. Що трапиться, якщо під час роботи мосту/комутатора відбудеться реконфігурація мережі, наприклад будуть підключені нові комп'ютери?

Міст / комутатор автоматично врахує їх існування при відправленні новими комп'ютерами першого кадру в мережу.

105. Як передається інформація з використанням енікастної адреси?

Пакет, посланий за енікастною адресою, доставляється одному з інтерфейсів, вказаною в адресі (найближчий, відповідно з мірою, визначеною протоколом маршрутизації).

106. Як передається інформація з використанням мультикастної адреси?

Пакет, посланий за мультикастною адресою, доставляється всім інтерфейсам, заданих цією адресою.

107. Як передається інформація з використанням унікастної адреси?

Пакет, посланий за унікастною адресою, доставляється інтерфейсу, вказаною в адресі.

108. Як працюють брандмауери з фільтруванням пакетів?

аналізують зміст IP-заголовків пакетів і на підставі інформації у них та своїй таблиці правил й ухвалюють рішення про проходження пакета чи його відкидання.

109. Як працюють шлюзи сеансового рівня у файєрволах?

Шлюзи сеансового рівня розпізнають учасників на початку сеансу, встановлюючи автентичність клієнта та сервера, після чого шлюз просто копіює пакети, не виконуючи фільтрування.

110. Яка бездротова мережа стабільно працює навіть за відсутності прямої видимості базової станції, використовуючи відбитий сигнал? WiMAX

111. Яка відмінність між протоколами HTTP HTTPS?

HTTPS це звичайний HTTP з використанням SSL або TLS і використовується з іншим портом за замовчуванням(443) і додатковим шаром шифрування/автентифікації між HTTP і TCP, а S-HTTP призначений для передачі індивідуальних повідомлень через створення захищених каналів на прикладному рівні, даючи змогу шифрувати повідомлення.

112. Яка головна функція протоколу IPSec?

IPSec є комплексом протоколів, що гарантують цілісність даних, автентичність і конфіденційність, створює двопунктове захищене сполучення (тунель) між відправником та одержувачем даних;

113. Яка головна функція протоколу S-HTTP?

S-HTTP призначений для передачі індивідуальних повідомлень, створює захищені канали на прикладному рівні, даючи змогу шифрувати повідомлення;

114. Яка головна функція протоколу SSL?

SSL є протоколом рівня відображення, він надає протоколам прикладного рівня сервіс зі створення захищених застосувань, використовуючи протокольний стек TCP/IP;

115. Яка головна функція протоколу MIPv6?

протокол підтримує роумінг для мобільних об'єктів, так що він може переміщатися з однієї мережі в іншу без втрати коннективності IP-рівня; протокол використовує велике адресне поле IPv6 і систему виявлення сусідів, яка спрощує проблему такого перемикавання на мережевому рівні, зберігаючи з'єднання з додатком і сервісами, коли пристрій тимчасово змінює свою IP-адресу;

116. Яка довжина адреси у байтах протоколу IPv6? 16

117. Яка інформація необхідна для складання таблиці маршрутизації?

Адреса мережі, маска, адреса шлюза, метрика

118. Яка кількість піднесучих OFDM сигналу, використовуваних при OFDM доступі у системах мобільного WiMAX? 2056

119. Яка максимальна віддаль (у метрах) від робочої станції до концентратора у мережі Ethernet на скрученій парі дротів? 100

120. Яка максимальна віддаль від робочої станції до концентратора у мережі Ethernet на скрученій парі дротів? 100м

121. Яка максимальна віддаль від робочої станції до концентратора у мережі Fast Ethernet? 100 м

122. Яка максимальна віддаль від робочої станції до концентратора у мережі Gigabit Ethernet 1000BASE-SX з використанням багатомодового оптоволоконного кабелю? 220-550 м

123. Яка максимальна віддаль від робочої станції до концентратора у мережі Gigabit Ethernet з використанням скрученої пари мідних дротів категорій 6, 7? 100 м

124. Яка максимальна довжина кадра (і чому) у мережі Ethernet? 1518 байт

125. Яка максимальна довжина кадра у мережі Gigabit Ethernet (без преамбули)? 1518 байт

126. Яка максимально можлива швидкість передавання даних для стандартних телефонних каналів згідно до закону Шеннона? 35 Кбіт/с

127. Яка мінімальна довжина кадра (без преамбули) у мережі Ethernet? 64 байти

128. Яка мінімальна довжина пакета у мережі Gigabit Ethernet? 512 байт

129. Яка мінімальна та максимальна довжина пакета у мережі Ethernet? Мінімальна довжина – 64 байти, максимальна – 1518 байт.

130. Яка схема кодування застосована у мережі 100BASE-T4?

Застосування трійкового коду, коли кожен байт перетворюється на шість сигналів, кожен з яких має одне з трьох значень (8B6T)

131. Яка схема кодування застосована у мережі Ethernet? Манчестерське кодування

132. Яка теоретична межа діаметра сегмента у мережі Fast Ethernet на скрученій парі дротів? 250

133. Яке максимальне число вузлів може пройти пакет з використанням протоколу IPv6? 256;

134. Яке число фізичних процесорів підтримують сучасні мережеві операційні системи, наприклад Windows Server 2008 чи Windows Server 2012 ? 64

135. Який алгоритм доступу використовує технологія CSMA/CA? Ймовірнісний з контролем несучої частоти і уникненням колізій.

136. Який максимальний розмір вікна TCP? 4 Гб

137. Який максимальний час життя пакета можливий у протоколі IPv4? 2 в 8 степені секунд.

138. Який метод доступу зrealізований у мережі AppleTalk? Ймовірнісний, уникнення колізій

139. Який метод доступу зrealізований у мережі Ethernet?

Багатостанційний доступ з контролем несучої частоти та виявленням колізій

140. Який метод доступу зrealізований у мережі Fast Ethernet?

Багатостанційний доступ з контролем несучої частоти та виявленням колізій

141. Який метод доступу зrealізований у мережі Gigabit Ethernet?

Багатостанційний доступ з контролем несучої частоти та виявленням колізій

142. Який метод доступу зrealізований у мережі TokenRing?

Детермінований, передавання маркера

143. Який метод передавання даних зrealізований у мережі ALOHA?

Метод випадкового множинного доступу з виявленням колізій

144. Який принцип покладено у основу технології Bluetooth?

Технологія Bluetooth працює за принципом FHSS - передавач розбиває дані на пакети і передає їх за псевдовипадковим алгоритмом стрибкоподібної перебудови частоти

145. Який протокол використовується для організації мережного управління? SNMP

146. Який стандарт відповідає мережі AppleTalk? внутрішній стандарт фірми Apple

147. Який стандарт відповідає мережі Ethernet? IEEE802.3

148. Який стандарт відповідає мережі Fast Ethernet? IEEE 802.3u

149. Який стандарт відповідає мережі FDDI? ANSI X3T10.5

150. Який стандарт відповідає мережі TokenBus? IEEE802.4

151. Який стандарт відповідає мережі TokenRing? IEEE802.5

152. Які архітектури сервісів розподілених Грід-систем Ви знаєте?

сервісно-орієнтована архітектура,, технологія веб-сервісів,, об'єктно-орієнтований підхід

153. Які головні вимоги необхідно забезпечити при проектуванні комп'ютерної мережі?

Масштабованість, продуктивність, керованість

154. Які є головні методи передавання даних?

комутація каналів,, комутація повідомлень,, комутація пакетів

155. Які є головні технології передавання даних?

Засновані на комутуванні пакетів, каналів та повідомлень

156. Які з нижче перерахованих пар мережевих технологій сумісні за форматами кадрів і, отже, дозволяють утворювати змішану мережу без необхідності транслявання кадрів: (A) FDDI - Ethernet; (B) Token Ring - Fast Ethernet; (C) Token Ring - 100VG-AnyLAN; (D) Ethernet - Fast Ethernet, (E) Ethernet - 100VG-AnyLAN; (F) Token Ring - FDDI.

D, F

157. Які коди називають комплементарними?

Комплементарні коди або ССК-послідовності володіють властивістю суми їх автокореляційних функцій для будь-якого циклічного зсуву, відмінного від нуля, завжди дорівнювати нулю.

158. Які мережеві засоби здійснюють jabber control? Мережеві адаптери і повторювачі.

159. Які можливості режиму Точки доступу (Access Point) протоколу 802.11?

У режимі Точки доступу (Access Point) клієнтські станції не зв'язуються безпосередньо одна з другою, а зв'язуються з точкою доступу, а вже вона скеровує пакети адресатам.

160. Які обмеження є властиві для мережі FDDI з використанням одномодового оптоволоконного кабелю? Загальна довжина кільця до 100 км

161. Які обмеження характерні для мережі CDDI? Віддаль між робочими станціями не більше 100 м

162. Які основні напрями розвитку грид-технології?

обчислювальний грид, грид для інтенсивної обробки даних, семантичний грид для оперування даними з різних баз даних,

163. Які протоколи передавання даних однаково успішно використовують у локальних, регіональних та глобальних мережах? TCP/IP

164. Які рівні відповідають моделі OSI?

Фізичний, каналний, мережний, транспортний, сеансовий, представлення даних, прикладний.

165. Які рівні передавання даних охоплює стандарт CDDI? Фізичний

166. Які технології передавання даних характерні для глобальних комп'ютерних мереж? ATM, B-ISDN;

167. Які технології передавання даних характерні для регіональних комп'ютерних мереж?

FDDI, SMDS, Frame Relay;

168. Які типи колективного доступу до середовища передавання даних визначено на MAC-рівні протоколу 802.11?

функція розподіленої координації (Distributed Coordination Function, DCF), яка базується на методі колективного доступу з виявленням несучої та механізмом уникнення колізій (CSMA/CA), функція централізованої координації (Point Coordination function, PCF), де один з вузлів мережі (точка доступу) є центральним і називається центром координації (Point Coordinator, PC), головним завданням якого є задача управління колективним доступом всіх решти вузлів

169. Які типи полів є у форматі кадрів стандарту IEEE 802.3?

Преамбула, початковий розділювач, поля MAC-адрес, поле протоколу, поле даних, поле контрольної суми

170. Які типи форматів кадрів підтримує стандарт IEEE 802.3z?

IEEE 802.3

171. Які функції виконує брандмауер?

комп'ютер з програмною системою, який встановлюють на межі мережі і який перепускає тільки авторизовані певним чином пакети;

172. Які функції належать до DHCP -сервера?

DHCP-сервер вибирає необхідні параметри конфігурування користувацьких станцій (IP-адреси, адресу DNS-серверів, імена доменів і т.д.)

173. Які функції належать до DNS-сервера?

DNS-сервер дозволяє користувачам клієнтських комп'ютерів динамічно розподіляти адреси для ідентифікації віддалених вузлів імена.

174. Які функції належать до проксі-сервера?

Проксі-сервер при проходженні пакета через нього змінює в цьому пакеті IP-адресу та номер порту (а при отриманні відповідного пакету здійснює ті ж операції в зворотному напрямку).

175. Які функційні можливості протоколу L2TP?

L2TP створює двопунктовий тунель каналного рівня від комп'ютера користувача до сервера корпоративної мережі через Internet, забезпечує розпізнавання у разі налагодження каналу, однак не потребує обов'язкового шифрування, пакети L2TP інкапсулюють у пакети UDP;

176. Які характеристики відповідають стандарту IEEE802.4

мережна архітектура, що використовує логічну топологію кільця, а фізичну – шини

177. Які характеристики відповідають технології ADSL?

Асиметричні потоки. У одному напрямі(до абонента) швидкість 24,0 Мбіт/с, а у іншому - 3,5 Мбіт/с

178. Які характеристики відповідають технології RFID?

радіочастотна ідентифікація, у якій розпізнавання здійснюється за допомогою закріплених за об'єктом спеціальних міток, що несуть ідентифікаційну та іншу інформацію

179. Які характеристики властиві для мережі 10 Gigabit Ethernet(IEEE 802.3ae)?

збережено формат кадра Ethernet (MAC підрівень), передача тільки в повнодуплексному режимі

180. Які характеристики є спільними для мереж Token Ring і FDDI?

Кільцева топологія і маркерний метод доступу

181. Які характеристики належать до глобальних комп'ютерних мереж?

Протяжність тисячі кілометрів, низькі швидкості передавання даних, використання протоколів комутації пакетів

182. Які характеристики належать до локальних комп'ютерних мереж?

Протяжність в межах однієї будівлі, високі швидкості передавання даних, використання протоколів комутації пакетів без попереднього встановлення з'єднання;

183. Які характеристики належать до регіональних комп'ютерних мереж?

Протяжність від десятків до сотень кілометрів, середні та високі швидкості передавання даних, використання протоколів комутації пакетів

184. Якому рівневі у ієрархічній структурі мережі (модель OSI) відповідає маршрутизація і які протоколи цього рівня Ви знаєте? Третьому. IP, IPX

185. Якому рівневі у ієрархічній структурі мережі відповідає маршрутизація? Мережному

186. Яку модель побудови мережі використовує на мережному рівні система WiMAX?

Датацентричну модель з використанням протоколу IP.

187. Яку структуру має IP-адреса у класичному варіанті протоколу IPv4? Адреса мережі, адреса хоста

188. Яку топологію має мережа AppleTalk? шина (Bus);

189. Яку топологію має мережа Fast Ethernet? Пасивної зірки

190. Яку топологію має мережа FDDI? подвійне кільце ;

191. Яку топологію має мережа TokenBus? шина (Bus);

192. Яку топологію має мережа TokenRing? кільце (Ring);

193. Якщо один варіант технології Ethernet має більш високу швидкість передачі даних, ніж інший (наприклад, Fast Ethernet та Ethernet), то яка з них підтримує більшу максимальну довжину мережі?

Обидва варіанти підтримують однакову довжину сегмента.

1. Вкажіть діапазон можливих значень для портів?

- Адреса комірки пам'яті або регістра порту, до якого проводиться звернення, процесор вказує у вигляді коду, виставленого на шину адреси (ША). Обсяг адресного простору і потенційно можливу кількість адрес комірок в системі пов'язані з розрядністю m шини адреси процесора співвідношенням $N_{ap} = 2^m$

2. Вкажіть мережний префікс для IP-адреси ...

- 100.0.0.0/8 цифра що після / є мережним префіксом

3. Дано TCP-сегмент (для зручності байти розділені дефісами):**10000000-... Вкажіть порт відправника:**

- 100.0.0.0/8 цифра 100 є портом відправника. Якщо є не адреса а цифри то просто перевести і вибрати.

4. Дано TCP-сегмент (для зручності байти розділені дефісами):**10000000-... Вкажіть порт одержувача:**

- (7 лекція)

Структура TCP-сегмента

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	біти		
Порт відправника																Порт отримувача																ЗАГОЛОВОК		
SN (Sequence Number) - порядковий номер																																		
AN (Acknowledgegment Number) = SN* + 1 - підтвердження/запит																																		
Довжина заголовку (у 32-бітових словах)				Зарезервоване поле				U	A	P	R	S	F	Розмір вікна																				
								R	C	S	S	Y	I																					
Контрольна сума																Показчик терміновості																		
Додаткові параметри (змінна довжина)																					Заповнення (нулі)													
Дані (MSS <= MTU - розмір заголовка IPv4- розмір заголовка TCP)																																		дані

5. Дано TCP-сегмент (для зручності байти розділені дефісами):
10000000-... Скільки байтів корисних даних (з верхнього рівня) пересилаються?
6. Дано TCP-сегмент (для зручності байти розділені дефісами):
10000000-...Якого типу цей сегмент?

**7. Дано UDP-сегмент (для зручності байти розділені дефісами):
10000000-... Скільки байтів до кінця сегменту?**

Структура датаграми UDP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Порт відправника																Порт отримувача															
Довжина датаграми (заголовок + дані, в байтах)																Контрольна сума															
Дані (фактично 1432 байти, теоретично 65507 байт)																															

Мінімальна довжина дорівнює довжині заголовка - 8 байт.
Теоретично, максимальний розмір поля - 65 535 байт (8 байт на заголовок і 65527 на дані).
Межа для довжини даних при використанні IPv4 - 65507 (крім 8 байт на UDP-заголовок потрібно ще 20 на IP-заголовок). На практиці також слід враховувати, що якщо довжина IPv4 пакету з UDP перевищуватиме MTU (для Ethernet за замовчуванням 1500 байт), то відправка такого пакета викличе його фрагментацію, що може призвести до того, що він взагалі не зможе бути доставлений, якщо проміжні маршрутизатори або кінцевий хост не підтримуватимуть фрагментовані IP пакети. Отже, щоб уникнути фрагментації UDP пакетів (і можливої їх втрати), розмір даних в UDP не повинен перевищувати: $MTU - (Max\ IP\ Header\ Size) - (UDP\ Header\ Size) = 1500 - 60 - 8 = 1432$ байт.
Для того щоб бути впевненим, що пакет буде прийнятий будь-яким хостом, розмір даних в UDP не повинен перевищувати: (мінімальна довжина IP пакета) - (Max IP Header Size) - (UDP Header Size) = $576 - 60 - 8 = 508$ байт.
У Jumbogram'max IPv6 пакети UDP можуть мати більший розмір. Максимальне значення складає 4294967295 байт ($2^{32} - 1$), з яких 8 байт відповідають заголовку, а решта 4294967287 байт - даним.

**8. Дано UDP-сегмент (для зручності байти розділені дефісами):
10000000-... Скільки байтів корисних даних (з верхнього рівня)
пересилаються?**

**9. Для якого типу протоколів характерне передавання спеціального
кадру-маркера?**

- Почергового доступу (ALOHA и CSMA)

**10. Для якого типу протоколів характерне повторне передавання кадру
через випадковий Протокол CSMA/CD ...**

- Мережевого протоколу

**11. Для якої топології характерне підключення кожного вузла окремим
кабелем до концентратора?**

- Зіркова

12. До якого класу мереж належить IP-адреса ...?

Якщо адреса починається з 0, то мережу відносять до *класу А* і номер мережі займає один байт, інші 3 байти інтерпретуються як номер вузла в мережі. Мережі класу А мають номери в діапазоні від 1 до 126. (Номер 0 не використовується, а номер 127 зарезервований для спеціальних цілей, про що буде сказано нижче.) Мереж класу А небагато, зате кількість вузлів у них може досягати 2^{24} , тобто 16 777 216 вузлів.

Якщо перші два біти адреси є 10, то мережа відноситься до *класу В*. У мережах класу В під номер мережі й під номер вузла виділяється по 16 біт, тобто по 2 байти. Таким чином, мережа класу В є мережею середніх розмірів з максимальним числом вузлів 2^{16} , що становить 65 536 вузлів.

Якщо адреса починається з послідовності 110, то це мережа *класу С*. У цьому випадку під номер мережі приділяється 24 бітка, а під номер вузла — 8 біт. Мережі цього класу найпоширеніші, число вузлів у них обмежено 2^8 , тобто 256 вузлами.

Якщо адреса починається з послідовності 1110, то вона є адресою *класу D* і позначає особливу, групову адресу — multicast. Якщо в пакеті як адреса

призначення зазначена адреса класу D, то такий пакет повинні отримати всі вузли, яким привласнена дана адреса.

Якщо адреса починається з послідовності 11110, то це значить, що дана адреса відноситься до класу E. Адреси цього класу зарезервовані для майбутніх застосувань.

У табл. 5.4 наведені діапазони номерів мереж і максимальне число вузлів, що відповідають кожному класу мереж.

Таблиця 5.4. Характеристики адрес різного класу

Клас	Перші біти	Найменший номер мережі	Найбільший номер мережі	Максимальне число вузлів у мережі
A	0	1.0. 0.0	126.0. 0.0	2^{24}
B	10	128.0. 0.0	191. 255.0.0	2^{16}
C	110	192.0. 1.0	223. 255.255.0	2^8
D	1110	224.0. 0.0	39. 255.255.255	Multicast
E	11110	240.0. 0.0	47. 255.255.255	Зарезервований

Великі мережі одержують адреси класу A, середні - класу B, а малі - класу C.

13. До якого рівня моделі OSI відноситься ...

Рівень OSI	Протоколи
прикладний	HTTP, gopher, Telnet, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, CMIP, FTP, TFTP, SSH, IRC, AIM, NFS, NNTP, NTP, SNTP, XMPP, FTAM, APPC, X.400, X.500, AFP, LDAP, SIP, IETF, RTP, RTCP, ITMS, Modbus TCP, BACnet IP, IMAP, POP3, SMB, MFTP, BitTorrent, e2k, PROFIBUS Це всього лише кілька найрозповсюдженіших протоколів прикладного рівня, яких існує неймовірно велика кількість. Всі їх неможливо описати в рамках даної статті.
представлення	ASN.1, XML, TDI, XDR, NCP, AFP, ASCII, Unicode
сеансовий	ASP, ADSP, DLC, Named Pipes, NBT, NetBIOS, NWLink, Printer Access Protocol, Zone Information Protocol, SSL, TLS, SOCKS, PPTP
транспортний	TCP, UDP, NetBEUI, AEP, ATP, IL, NBP, RTMP, SMB, SPX, SCTP, DCCP, RTP, STP, TFTP
мережевий	IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, IPX, NWLink, NetBEUI, DDP, IPSec, SKIP
каналний (Ланки даних)	ARCnet, ATM, DTM, SLIP, SMDS, Ethernet, ARP, FDDI, Frame Relay, LocalTalk, Token Ring, PPP, PPPoE, StarLan, WiFi, PPTP, L2F, L2TP, PROFIBUS
фізичний	RS-232, RS-422, RS-423, RS-449, RS-449, ITU-T, RJ-11, T-carrier (T1, E1), модифікації стандарту Ethernet: 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 1000BASE-SX

14. До якого типу атак відноситься ...



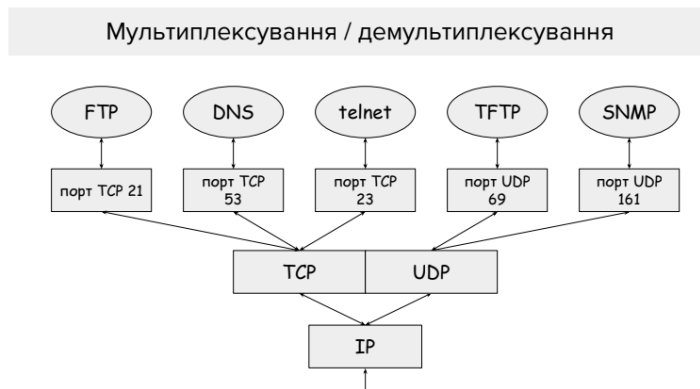
Типи атак

- встановлення шкідливого ПЗ (malware) через мережу;
- DoS(DDoS)-атаки на сервер і мережеву інфраструктуру;
- перехоплення пакетів (снїфінг);
- маскування зловмисників під довірену особу (IP-спуфінг).

15.3 яким протоколом транспортного рівня працює прикладний протокол DNS?

- TCP

16. За яким портом закріплений протокол ...



17. За яким принципом пір завантажує сегменти (протокол BitTorrent)?

- “спочатку рідкісні”

18. За яким принципом пір роздає сегменти (протокол BitTorrent)?

- “алгоритм торгівлі”

19. Затримка обробки - це:

- час на перевірку заголовку пакета і обчислення подальшого маршруту (~ мкс)

20. Затримка очікування - це:

- час перебування в черзі (буфері маршрутизатора), якщо лінія зайнята (~ мкс-мс)

21. Затримка передавання - це:

- час на передавання всіх бітів пакета в лінію зв'язку (~ мкс-мс)

22. Затримка поширення - це:

- час руху пакета по лінії зв'язку до наступного вузла (~ мс)

23. Ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації взаємодії вузлів в мережі –

- стек комунікаційних протоколів

24. Інтелектуальний концентратор, який передає сигнал не на усі порти, а на порт отримувача?

- комутатор

25. Конфігурація графа, вершинами якого є комп'ютери та інше мережеве обладнання, а ребрами - фізичні зв'язки між ними?

- топологія

26. Концентратор - це:

- пристрій фізичного рівня, з'єднувальний компонент, до якого підключають усі комп'ютери в мережі за топологією «зірка».

27. Набір правил, які описують формат и призначення кадрів, пакетів чи повідомлень, якими обмінюються повідомленнями всередині одного рівня –

- протокол

28. Набір функцій, які нижній рівень надає сусідньому верхньому рівню

- Інтерфейс

29. Основним призначенням якого мережевого пристрою є вибір оптимального напрямку передавання інформації?

- комутатор

30.Основною функцією якого мережевого пристрою є відновлення вихідного сигналу та узгодження електричних параметрів мереж?

- повторювач

31.Перехід між канальним і мережевим рівнем відбувається ...

- через маршрутизатор

32.Пристрій для об'єднання різнорідних мереж та розподілу інформаційних потоків?

- ШЛЮЗ

33.Протокол канального рівня повинен

Служби канального рівня
Основна послуга - переміщення пакету між двома сусідніми вузлами по одній лінії (каналу) зв'язку
• формування кадру (інкапсуляція пакета); • доступ до лінії зв'язку;
не обов'язкові:
• надійна доставка (механізми підтверджень та повторних передач); • виявлення і виправлення помилок.

34.Протоколами якого рівня здійснюється унеможливлення “затоплення” повільних приймачів швидкими передавачами?

- канального рівня

35.Скільки бітів відведено під адресу вузла у блоці адрес ...?

- 4 байти(32 біти) - для IPV4
- 16 байт(128 біти) - для IPV6

36.Скільки IP-адрес має дрововий маршрутизатор?

- 254

37.Скільки мережевих інтерфейсів потрібно на кожному вузлі для створення повнозв'язної мережі з 4-х вузлів?

Повнозв'язна топологія містить $n*(n-1)/2$ каналів зв'язку, де n — кількість вузлів. Мережі з повнозв'язною топологією відрізняються високою надійністю, оперативністю і можливістю прихованої передачі. Однак їх створення потребує великих вкладень. Ця топологія властива системам зв'язку на [геостационарних орбітах](#).

Кінцева відповідь: 6

38.Сокет - це комбінація:

- сокет - це комбінація IP адреси і номера порту, яка однозначно визначає окремий мережевий процес у всій глобальній мережі Internet

39.Формалізовані правила обміну повідомленнями між мережевими компонентами одного рівня різних вузлів -

- протокол рівня

40.Час життя (TTL, Time to Live) IP-пакета - це:

- максимальний період часу (число ітерацій, переходів), за який набір даних (пакет) може існувати до зникнення

41.Що було характерним для перших локальних мереж?

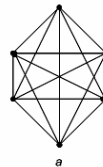
- Ці мережі спочатку були розроблені для передачі даних, але зараз вони підтримують і такі послуги, як відеоконференції і інтегральну передачу голосу і тексту.

42.Що використовують в біт-орієнтованих протоколах каналного рівня для того, щоб стартовий/стоповий прапорець не зустрічався в полі даних?

- біт-стафінг(вставка 0-го біту після 5, підряд одиниць)

43.Що з наведеного визначає повнозв'язну топологію комп'ютерних мереж?

- Повнозв'язна топологія відповідає мережі, в якій кожний комп'ютер мережі має зв'язки з усіма іншими її комп'ютерами. В загальному випадку це досить громіздкий і неефективний варіант КМ, оскільки потребує велику кількість комунікаційних портів для забезпечення такого зв'язку (кількість ЛЗ у такій КМ буде $n(n-1)/2$, де n - кількість вузлів у мережі). Повнозв'язана топологія застосовуються дуже рідко. Найчастіше вона використовується в багатомашинних комплексах або ГKM при невеликій кількості комп'ютерів.



44.Що з наведеного визначає правила, яких повинен дотримуватися мережевий додаток?

- **Правило 1**
Пам'ятайте, що Ви розмовляєте з людиною
- **Правило 2**
Дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й у реальному житті
- **Правило 3**
Пам'ятайте, що Ви знаходитесь у кіберпросторі
- **Правило 4**
Поважайте час і можливості інших
- **Правило 5**
Зберігайте особистість
- **Правило 6**
Допомагайте іншим там, де Ви це можете зробити
- **Правило 7**
Не втручайтесь в конфлікти й не допускайте їх
- **Правило 8**
Поважайте право на приватне листування

- Правило 9
Не зловживайте своїми можливостями

- Правило 10
Навчіться вибачати іншим їхні помилки

45.Що з наведеного є записом сокета?

Сокет - програмний інтерфейс між прикладним і транспортними рівнями (між додатком і мережею), через який клієнтський та серверний процеси обмінюються повідомленнями по мережі

Сокет - пара "IP-адреса:порт", наприклад **192.1.1.1:25**

Будь-який додаток на будь-якому комп'ютері може бути ідентифіковано за допомогою комбінації IP-адреси і номера порту (сокета).

46.Що з наведеного є основною послугою канального рівня?

- Переміщення пакету між двома сусідніми вузлами по одній лінії(каналу) зв'язку

47.Що з наведеного є функцією клієнтської частини мережевої операційної системи?

Функції клієнтської частини

- розпізнавання, перетворення і передавання в мережу запитів до віддалених ресурсів від власних додатків
- прийом та перетворення в локальний формат відповідей від серверів

48.Що з наведеного найбільш ефективно проти IP-спуфінгу?

-найбільш ефективним методом є використання контролю доступу, в якому після впровадження певних мір атака втрачає сенс.

49.Що з наведеного найбільш ефективно проти сніфінгу?

- Використання криптографічних методів захисту(шифрування)
- Використання WPN
- Використання захищених протоколів передачі даних(https)

50.Що з наведеного найбільш ефективно проти DDoS-атак на мережу?

- Фільтрування і блокування трафіку
- Зворотній DDos(зворотня атака)
- Усунення вразливих(слабких мість)
- Використання спеціального програмного забезпечення

51.Що з наведеного не є функцією серверної частини мережевої операційної системи?

- надає власні ресурси і послуги в загальне користування, а саме: блокує файли і записи, веде довідники імен мережевих ресурсів; обробляє запити віддаленого доступу до власної файлової системи і бази даних; керує чергами запитів віддалених користувачів.

52.Що з наведеного не належить до характеристик продуктивності

мережі?

Основні характеристики продуктивності мережі:

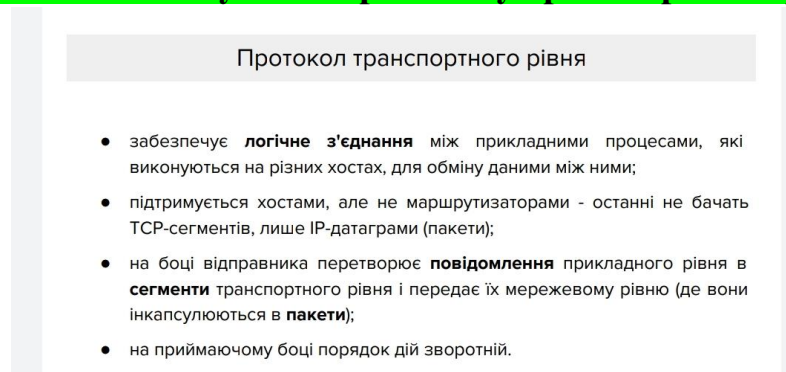
Час реакції мережі.

Швидкість передачі трафіку.

Пропускна здатність.

Затримка передачі і варіанти затримки передачі.

53.Що з наведеного не стосується протоколу транспортного рівня?



Основні завдання транспортного рівня:

1. Розбивка повідомлення сеансового рівня на пакети і їх нумерація.
2. Буферизація прийнятих пакетів.
3. Упорядочевание пакетів, які прибувають.
4. Адресація прикладних процесів.
5. Управління потоком.

Як правило, всі протоколи, починаючи з транспортного рівня і вище, реалізуються програмними засобами кінцевих вузлів мережі - компонентами їх мережевих операційних систем. Як приклад транспортних протоколів можна привести протоколи *TCP* і *UDP* стека *TCP/IP* і протокол *SPX* стека *Novell*.

54.Що з наведеного не стосується протоколу TCP?

- Глянути на 62 питання

ТСР: основні особливості

- Встановлення **двоточкового** дуплексного логічного з'єднання шляхом "потрійного рукостискання" -> на основі ТСР неможливо організувати **ширококомове** передавання
- Дані передаються сегментами, кожен з яких передається окремо, а на приймачі сегменти збираються в повідомлення (для цього використовується порядковий номер)
- Надійність передавання
- З'єднання ідентифікується парою кінцевих точок (сокетів). Одна кінцева точка може брати участь у кількох з'єднаннях.

Структура ТСР-сегмента

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	біти
Порт відправника																Порт отримувача																З
SN (Sequence Number) - порядковий номер																																А
AN (Acknowledgegment Number) = SN* + 1 - підтвердження/запит																																Г
Довжина заголовку (у 32-бітових словах)		Зарезервоване поле				U	A	P	R	S	F	Розмір вікна																			О	
						R	C	S	H	T	N																				Л	
Контрольна сума																Показчик терміновості																О
Додаткові параметри (змінна довжина)																				Заповнення (нулі)												В
Дані (MSS <= MTU - розмір заголовка IPv4- розмір заголовка TCP)																																О
																																К
																																дані

Встановлення ТСР-з'єднання ("потрійне рукостискання")

- клієнт вибирає випадкове число X і надсилає запит (спеціальний сегмент **SYN**) процесу, з яким потрібно встановити з'єднання;
- приймаюча сторона повертає квитанцію (спеціальний сегмент **SYN ACK**) з X+1 і випадковим Y;
- сторона-ініціатор повертає квитанцію (спеціальний сегмент **ACK**) з X+1 і Y+1 та може одразу в наступному сегменті передавати дані

55.Що з наведеного стосується IP-адреси ...?

Адреса повинна:

- унікально ідентифікувати комп'ютер в мережі будь-якого масштабу
- мати ієрархічну структуру
- бути зручною для користувачів
- мати компактне представлення

Схеми адресування вузлів:

- апаратна (MAC)
[0081005e24a8](#)
- символьна (ім'я)
[ftp-archl.ucl.ac.uk](#)
- числова (IP)
[192.168.0.1/16](#)
[fe80::200:f8ff:fe21:67cf](#)

Прикладом IP-адреси може бути адреса 127.0.0.1 (локальна IP-адреса, змінити її неможливо, і вона на кожній ОС лише одна — localhost). Процес перетворення доменного імені на адресу IP виконується DNS-сервером.

Стек TCP/IP: загальні відомості

- розроблений за ініціативи Міністерства оборони США (1969 р.)
- реалізований університетом Берклі для ОС UNIX
- на TCP/IP працює Internet (стандарт описаний в RFC)
- підтримує усі популярні стандарти фізичного і канального рівнів
- IP (мережевий рівень) - просування пакетів складеною мережею
- TCP (транспортний рівень) - надійність доставки пакетів
- увібрав протоколи прикладного рівня (FTP, telnet, SMTP, ...)

Рівень міжмережевої взаємодії TCP/IP (III)

IP (internet Protocol) - основний протокол

RIP (Routing Internet Protocol) і **OSPF (Open Shortest Path First)** - протоколи збирання маршрутно інформації (упорядковують і модифікують таблиці маршрутизації)

ICMP (Internet Control Message Protocol) - протокол міжмережевих керуючих повідомлень (між маршрутизатором і станцією)

TCP (Transmission Control Protocol) - протокол керування передаванням, забезпечує надійну передачу повідомлень між віддаленими прикладними процесами з допомогою створення віртуальних сполучень

UDP (User Datagram Protocol) - протокол дейтаграм користувача, забезпечує передачу прикладних пакетів дейтаграмним способом

FTP (File Transfer Protocol) - протокол передавання файлів (реалізує віддалений доступ до файлів з/без авторизацією, використовує TCP)

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - використовує UDP

telnet - протокол управління віддаленим комп'ютером

SNMP (Simple Network Management Protocol) - протокол управління комунікаційним устаткуванням

56.Що з наведеного стосується програмного забезпечення каналного рівня?

- драйвер мережевої карти або драйвер інтерфейсної плати маршрутизатора

Структура програмного забезпечення управління як правило, визначається розробниками. Однак у цій структурі повинні існувати наступні програмні модулі:

- інформаційна база управління;
- функціональний модуль реєстрації,
- функціональний модуль аналізу параметрів якості роботи;
- функціональний модуль передісторії,
- пакет програм математичного забезпечення по виробітку повідомлень;
- функціональний модуль тривожних повідомлень;
- функціональний модуль аварійної сигналізації;
- функціональний модуль завантаження інформації про події;
- графічний інтерфейс.

57.Що з наведеного стосується протоколу каналного рівня CDMA?

- **Множинний доступ з кодовим поділом** - технологія зв'язку, зазвичай радіозв'язку, при якій канали передачі **мають загальну смугу частот, але різні кодуєчі послідовності**. Призначає кожному вузлу свій код, який вузол використовує для кодування переданих ним даних. Найбільшу популярність на побутовому рівні отримала після появи мереж стільникового мобільного зв'язку, які її використовують.

Дозволяє декільком вузлам передавати дані одночасно. Кожен біт кодується, для чого збільшується на якийсь сигнал (код), що змінюється з частотою, в кілька разів перевищує початкову швидкість передачі даних. Недоліки: щоб приймач міг витягти сигнал, конкретного передавача, слід ретельно вибирати коди, важко домогтися на практиці однакової потужності прийнятих приймачем сигналів від різних передавачів.

58.Що з наведеного стосується протоколу каналного рівня FDM?

- **Мультиплексування з поділом за частотою** передбачає розміщення в межах смуги пропускання каналу декількох каналів з меншою шириною. Наочним прикладом може послужити радіомовлення, де в межах одного каналу (радіоефіру) розміщено безліч радіоканалів на різних частотах (в різних частотних смугах).

- Поділ частот - техніка розподілу каналу з множинним доступом. Канал з шириною смуги в 36 МГц може бути розбитий на приблизно 500 смуг по 64 кГц кожна.

Недоліки: не вся ширина 500 смуг може бути використана. З метою ізолювання смуг один від одного частина частот на кордоні смуг йде на ізоляцію каналів один від одного. В результаті значна частина смуги пропускання йде на ці цілі. Другий недолік - контроль потужності станції. Якщо станція випромінює занадто потужний сигнал, то частина

потужності доводиться на прикордонні частоти між каналами, що призводить до небажаних спотворень в сусідніх каналах. Нарешті, FDM - це аналогова техніка, і програмні методи обробки і управління до неї не застосовні.

59.Що з наведеного стосується протоколу канального рівня TDM?

- **Мультиплексування з поділом за часом** передбачає кадрову передачу даних, при цьому перехід з каналів меншої ширини (пропускної спроможності) на канали з більшою звільняє резерв для передачі в межах одного кадру більшого обсягу декількох кадрів меншого.

Основні застосування

бездротові TDMA-мережі, Wi-Fi, WiMAX;
канальна комутація в PDH і SONET / SDH;
пакетна комутація в ATM, Frame Relay, Ethernet, FDDI;
комутація в телефонних мережах;
послідовні шини: PCIe, USB.

Техніка TDM давно використовується і добре освоєна. Її застосування вимагає тимчасової синхронізації для розбиття на слоти, що зазвичай забезпечує спеціально виділена станція.

Для невеликого і постійного числа станцій можливе використання техніки статичного розподілу слотів. У разі змінного числа станцій або змінному навантаженні від станцій потрібна динамічна схема розподілу. Недоліки: необхідність тимчасової синхронізації, наземні станції повинні мати дуже високою швидкістю передачі, щоб вмістити максимум даних в тимчасовому слоті.

60.Що з наведеного стосується протоколу HTTP?

HTTP
Постійне з'єднання • Стиснення • HTTPS
Методи
OPTIONS • GET • HEAD • POST • PUT • DELETE • TRACE • CONNECT • PATCH
Список заголовків
Куки • ETag • Location • HTTP referer • DNT • X-Forwarded-For
Коди стану
301 Moved Permanently • 302 Found • 303 See Other • 403 Forbidden • 404 Not Found • 451 Unavailable For Legal Reasons
П • О • Р

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

Типові формати HTTP-повідомлень

Браузер ↔ Веб-сервер

Порт за замовчуванням - **80**

Постійне з'єднання з конвеєризацією

Без збереження стану

Керуюча інформація і передавання даних в одному TCP-з'єднанні

pull-протокол - ініціюється отримувачем

Механізм **cookie** - дає змогу веб-сайтам відслідковувати дії користувача

Веб-кешування (**прокси**-сервер)

Повідомлення-запит:

GET /somedir/page.html HTTP/1.1

Host: www.someschool.edu

Connection: close

User-agent: Mozilla/5.0

Accept-language: fr

Повідомлення-відповідь:

HTTP/1.1 200 OK

Connection: close

Date: Tue, 09 Aug 2011 15:44:04 GMT

Server: Apache/2.2.3 (CentOS)

Last-Modified: Tue, 09 Aug 2011 15:11:03

Content-Length: 6821

Content-Type: text/html

(дані...)

61.Що з наведеного стосується протоколу FTP?

FTP (File Transfer Protocol)

Порт за замовчуванням - **21**

Зі збереженням стану

Керуюча інформація (ідентифікатор, пароль, запити на передавання файлів) передається в межах сеансу в одному TCP-з'єднанні, а для передавання кожного файлу відкривається окреме з'єднання, яке щоразу закривається після передавання

Приклади FTP-команд:

USER username

PASS password

LIST

RETR filename

62.Що з наведеного стосується протоколу UDP?

Відмінності протоколів UDP та TCP:

- TCP гарантує доставку пакетів в незмінному вигляді, послідовності та без втрат, UDP нічого не гарантує;
- TCP вимагає попередньо встановленого з'єднання, UDP з'єднання не вимагає;
- UDP забезпечує більш високу швидкість передачі даних;
- TCP значно більш надійний і виконує контроль процесу обміну даними;
- UDP доцільніше використовувати для програм, які працюють з потоковим відео, відеотелефонії та телефонії, мережових ігор.

UDP (Universal Datagram Protocol)

UDP - універсальний протокол передачі даних, полегшений транспортний протокол

Основні відмінності від TCP:

- Не встановлює попередньо логічного з'єднання між процесами;
- не розбиває повідомлення на сегменти;
- При втраті пакету запит для повторної передачі не надсилається;
- При помилці в контрольній сумі пакет ігнорується (знищується).

Структура датаграми UDP

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Порт відправника																Порт отримувача															
Довжина датаграми (заголовок + дані, в байтах)																Контрольна сума															
Дані (фактично 1432 байти, теоретично 65507 байт)																															

Мінімальна довжина дорівнює довжині заголовка - 8 байт.

Теоретично, максимальний розмір поля - 65 535 байт (8 байт на заголовок і 65527 на дані).

Межа для довжини даних при використанні IPv4 - 65507 (крім 8 байт на UDP-заголовок потрібно ще 20 на IP-заголовок). На практиці також слід враховувати, що якщо довжина IPv4 пакету з UDP перевищує MTU (для Ethernet за замовчуванням 1500 байт), то відправка такого пакета викличе його фрагментацію, що може призвести до того, що він взагалі не зможе бути доставлений, якщо проміжні маршрутизатори або кінцевий хост не підтримуватимуть фрагментовані IP пакети. Отже, щоб уникнути фрагментації UDP пакетів (і можливої їх втрати), розмір даних в UDP не повинен перевищувати: MTU - (Max IP Header Size) - (UDP Header Size) = 1500 - 60 - 8 = 1432 байт.

Для того щоб бути впевненим, що пакет буде прийнятий будь-яким хостом, розмір даних в UDP не повинен перевищувати: (мінімальна довжина IP пакета) - (Max IP Header Size) - (UDP Header Size) = 576 - 60 - 8 = 508 байт.

У Jumboframe'ах IPv6 пакети UDP можуть мати більший розмір. Максимальне значення складає 4294967295 байт (2³² - 1), з яких 8 байт відповідають заголовку, а решта 4294967287 байт - даним.

UDP vs TCP

- На відміну від TCP, UDP не знижує темпу передавання у випадку перевантаження мережі, а втрата дейтаграм для деяких додатків краща, ніж затримка (потоків аудіо та відео)
- Не спричиняє затримки на встановлення з'єднання (DNS)
- Сервер по протоколу UDP може підтримувати одночасно більше клієнтів (мінімум керуючої інформації)
- 8 байтів заголовку UDP порівняно з 20-ма TCP

Критерії служб транспортного протоколу

	TCP	UDP
Надійність (гарантія коректної доставки)	+	-
Безпека	+ (SSL)	-
Управління перевантаженням	+	-
Пропускна здатність (час доставки)	-	-

TCP — це протокол надійної передачі даних, реалізований над ненадійним IP-протоколом мережевого рівня

Транспортний рівень забезпечує задовільне обслуговування додатків, але не може гарантувати їх нормальне функціонування за будь-яких обставин, адже за це відповідає мережевий рівень

63.Що з наведеного характерне першому Ethernet?

Фізичні характеристики модифікацій Ethernet

Максимальні:	10Base-5	10Base-2	10Base-T	10Base-F
Довжина сегмента	500 м	185 м	100 м	2000
К-ть станцій в сегменті	100	30	1024	1024
Відстань між вузлами в мережі	2500 м	925 м	500 м	2500 м
К-ть вузлів в мережі	300	90	1024	1024

Fast Ethernet IEEE 802.3u, 1995р.

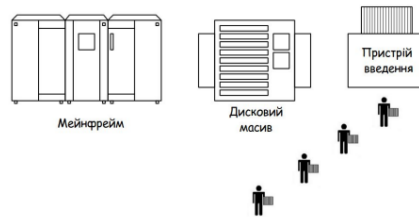
Специфікація	Швидкість	Кодування	Кабель	Дуплексний режим
10Base-T	10 Мбіт/с	Manchester II	2 пари UTP 3	+
100Base-TX	125 Мбіт/с	4B/5B, MLT-3	2 пари UTP 5, STP 1	+
100Base-T4	33 Мбіт/с	8B/6T	4 пари UTP 3	-
100Base-T2	25 Мбіт/с	PAM-5	2 пари UTP 3	+
100Base-FX	125 Мбіт/с	4B/5B, NRZI	оптоволокну	+

10Base-T - для порівняння

64.Що з'явилося раніше?



Еволюція: до



Централізована система на базі мейнфрейму

(лекція 1)

65.Що робить протокол TCP у випадку ненадходження квитанції впродовж інтервалу очікування?

За допомогою *міток часу TCP* визначає скільки потрібно часу на доправлення сегментів між хостами. На основі цих значень встановлюються *TCP-таймери* відповідальні на стороні хоста-відправника за повторну передачу даних, якщо *підтвердження отримання* не надійшло у встановлений час, а у разі використання опції *вибіркового підтвердження* хост-отримувач самостійно ініціює запит на повторну передачу конкретного сегменту даних.

Якщо деякий простір поля *Опції* лишається незаповненим то він заповнюється спеціальною опцією *NOP* (*No-Operation, нічого не робити*),

66.Що спричинило впровадження протоколу безкласової міждоменної маршрутизації CIDR?

- Передумовою для впровадження технології CIDR була реальна небезпека *нестачі адресного простору* при подальшому розширенні Інтернету.

Сьогодні використовується система, яка називається *безкласовою адресацією*, офіційна назва якої – безкласова міждоменна маршрутизація (*CIDR, Classless Inter-Domain Routing*). Класове призначення IPv4 -адрес з довжинами префіксів /8, /16 і /24, кожен з яких належав різному класу, було дуже неефективним. У 1993 р. організація IETF (Інженерна група по

розвитку Інтернету) створила нові стандарти, які дозволили операторам зв'язку призначати IPv4 -адреси в будь-яких бітових межах (мається на увазі довжина префікса) замість адрес класу А, В або С.

У IETF розуміли, що безкласова міждоменна маршрутизація (CIDR) була тільки тимчасовим рішенням і для підтримки швидкого розвитку кількості користувачів Інтернету потрібний новий IP -протокол. У 1994 р. в IETF почалися пошуки наступника IPv4. Ним став протокол IPv6.

67.Що спричинило появу класової адресної схеми протоколу IP?

- Поява цієї технології було викликано різким збільшенням об'єму трафіку в Internet і, як наслідок, збільшенням кількості маршрутів на магістральних маршрутизаторах

68.Як називаються мережеві протоколи обміну повідомленнями про ініціалізацію/завершення віртуального з'єднання?

. Сеансові протоколи.

69.Як розшифровується аббревіатура ISP?

- Кінцеві системи отримують доступ до Інтернету через постачальників послуг Інтернету, або Інтернет-провайдерів (Internet Service Providers, ISP).

70.Яка відмінність між мостом (bridge) і комутатором (switch)?

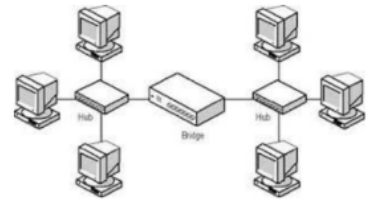
Логічна структуризація
(розбиття мережі на сегменти з локалізованим трафіком)

Міст (bridge) - ізолює трафік (передає дані в інший сегмент, тільки коли адресат перебуває в ньому).

Комутатор (switch) - міст з паралельною обробкою кадрів

Маршрутизатор (router) - (сегмент -> підмережа) + раціоналізація маршруту

Шлюз (gateway) - об'єднує мережі з різними протоколами



Переваги крім економії трафіку - санкціонування доступу

Різниця між мостом і комутатором полягає в тому, що міст в кожен момент часу може здійснювати передачу кадрів тільки між однією парою портів, а комутатор одночасно підтримує потоки даних між усіма своїми портами. Іншими словами, міст передає кадри послідовно, а комутатор паралельно. Коли з'явилися перші пристрої, що дозволяють роз'єднувати мережу на декілька сегментів вони були двопортовими і дістали назву мостів (bridge). У міру розвитку цього типу устаткування, вони стали багатопортовими і дістали назву комутаторів (switch).

71.Яка довжина заголовку (в байтах) протоколу TCP?

- 20 байт, але з використанням опцій розмір може зростати до 60 байт.

72.Яка довжина заголовку (в байтах) протоколу UDP?

- 8 байт.

73.Яка з аббревіатур відповідає ...

74.Яка з служб є службою мережевого рівня Інтернет?

- OSI

75. Яка максимальна довжина заголовку (у 32-бітних словах) пакету IPv4?

- 15

76. Яка максимальна довжина заголовку (у байтах) пакету IPv4?

- 60 байт.

77. Яка максимальна теоретична довжина пакета IPv4 (в байтах)?

- 65535 байт.
- Приблизно 4 млрд(2^{32})

78. Яка максимальна швидкість передавання (у Мбіт/с) стандарту ...?

- до 54 Мбіт/с

79. Яка максимально допустима довжина "товстого" коаксіального кабелю?

- 500

80. Яка максимально допустима довжина "тонкого" коаксіального кабелю?

- 185 м

81. Яка максимально допустима довжина трансиверного кабелю від трансивера до вузла?

- 50 м.

82. Яка максимально допустима довжина UTP-кабелю (скрученої пари)?

- 100 м

83. Яка максимально допустима кількість підключень на одному "тонкому" коаксіальному кабелі?

- 30

84. Яка максимально допустима кількість трансиверів на одному "товстому" коаксіальному кабелі?

- 100

85. Яка мінімальна відстань між підключеннями на "тонкому" коаксіальному кабелі?

- 0,5 м

86. Яка мінімальна відстань між трансиверами на "товстому" коаксіальному кабелі?

- 2,5 м

87. Яка рекомендована максимальна довжина оптоволоконного кабелю?

- 1000 м

88. Яка складова протоколу визначає розміри полів протокольних блоків?

- Total Length (IHL)

89. Яка складова протоколу визначає швидкість передавання даних?

- ADSL
- VDSL

90. Яка складова протоколу надає значення полям протокольних блоків?

91. Яка топологія мережі використовує спільний коаксіальний кабель з можливістю передачі в обидва боки?

- Топологія шини

92. Яка топологія мережі отримується відкиданням із мережі повнозв'язної топології одного фізичного зв'язку?

- сітчаста топологія

93. Яка топологія найхарактерніша для глобальних мереж?

- сітчаста топологія

94. Яке з двох понять "бездротовість" і "мобільність" ширше?

- Бездротовість

95. Яке твердження правильне?

96. Який з наведених протоколів є протоколом безпечного передавання електронної пошти?

- Поштові протоколи інтернету (POP3, SMTP, UUCP)

97. Який з наведених протоколів є протоколом захисту передавання даних на мережевому рівні?

- IPsec

98. Який з наведених протоколів є протоколом захисту TCP-з'єднання?

- SSL/TLS

99. Який з наведених протоколів є протоколом обміну криптографічними ключами в Інтернет?

- IKE

100. Який запис відповідає IP-адресі ... з маскою ...?

- Приклад: IP 192.168.8.1 маска 192.168.15.254 = 192.168.8.0/21

Таблица 4. Альтернативный формат записи маски подсети

Маска подсети	Альтернативный формат записи	Последний октет (в двоичном виде)	Последний октет (в десятичном виде)
255.255.255.0	/24	0000 0000	0
255.255.255.128	/25	1000 0000	128
255.255.255.192	/26	1100 0000	192
255.255.255.224	/27	1110 0000	224
255.255.255.240	/28	1111 0000	240
255.255.255.248	/29	1111 1000	248
255.255.255.252	/30	1111 1100	252

101. Який ідентифікатор стандарту відповідає Wi-Fi?

- стандарту IEEE 802.11 а ідентифікатор мережі (SSID)

102. Який мережевий пристрій використовується для об'єднання мереж з різними протоколами?

- маршрутизатори

103. Який мережевий пристрій гасить сигнали на кінцях кабелю?

- термінатори (terminators)

104. Який мережевий пристрій узгоджує протоколи передавання інформації (перетворює мережеві протоколи в міжмережеві і навпаки)?

- мережевий шлюз

105. Який механізм дає змогу веб-серверам відслідковувати дії клієнтів?

- cookie-файлів

106. Який механізм приховує від зовнішнього світу деталі домашньої мережі на основі запитів до DHCP не кінцевого вузла, а маршрутизатора, який роздає внутрішні IP-адреси?

- Firewall

107. Який мінімальний розмір кадру Ethernet II?

- 72 байт чи 576 біт

108. Який протокол автоматично призначає хосту IP-адресу в підмережі?

- DHCP

109. Який протокол використовується для відправлення e-mail-повідомлення?

- SMTP

110. Який протокол дає змогу зовнішнім хостам ініціювати сеанси зв'язку з хостами, які працюють через NAT?

- NAT Port Mapping Protocol або може бути Internet Gateway Device (IGD) Protocol

111. Який протокол дає змогу отримати пошту з поштового сервера, але без можливості управління каталогами на ньому?

- POP

112. Який протокол дає змогу управляти каталогами на поштовому сервері?

- IMAP4

113. Який протокол канального рівня стосується двоточкових каналів?

- PPP

114. Який протокол канального рівня стосується широкомовних каналів?

- Ethernet

115. Який протокол мережевого рівня використовується для обміну службовими повідомленнями між маршрутизаторами і вузлами?

- IPX

116. Який протокол розділення каналу використовувався у перших локальних мережах?

- Ethernet

117. Який протокол транслює імена хостів у IP-адреси?

- протоколу TCP/IP

118. Який протокол управління доступом до середовища передавання використовується у стандарті Bluetooth?

- PDU

119. Який протокол управління доступом до середовища передавання використовується у стандарті Wi-Fi?

- TKIP
- ?(В мережі підрівень MAC забезпечує 2 режими доступу до середовища: - режим централізованого доступу PCF; - розподілений режим доступу DCF.)

120. Який розмір IP-адреси (в байтах) для протоколу IPv4?

- 4 байта

121. Який розмір IP-адреси (в байтах) для протоколу IPv6?

- 16 байт.

122. Які номери портів зарезервовані?

- Адреси 0 і 127 зарезервовані і не використовуються, як мережеві адреси.

Будь який адрес, який починається з 1 і закінчується на 126 буде IP адресом калсу А.

127.0.0.0 – зарезервовано для луп бек тестів.

(Список портів TCP и UDP – Википедия / Таблица) їх там ціла купа ???

Загальновідомі (або системні) 0 – 1023

Зареєстровані (або користувацькі) 1024 – 49151

Динамічні (або приватні) 49152 – 65535

123. Які обмеження накладає протокол SMTP?

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Порт за замовчуванням - 25

Передавання повідомлення між поштовими серверами (і від поштового агента до поштового сервера)

Без проміжних поштових серверів (пряме TCP-з'єднання)

Формат ASCII

push-протокол - ініціюється відправником

```
C: 220 gmail.com
K: HELO ukr.net
C: 250 Hello ukr.net, pleased to meet you
K: MAIL FROM: <alice@ukr.net>
C: 250 alice@ukr.net ... Sender ok
K: RCPT TO: <bob@gmail.com>
C: 250 bob@gmail.com ... Recipient ok
K: DATA
C: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
K: Hi!
K: Are you at home?
K: .
C: 250 Message accepted for delivery
K: QUIT
C: 221 gmail.com closing connection
```

Повідомлення вводиться доти, доки не буде введенний рядок із крапкою в першій позиції. Відповідно до стандарту поштового повідомлення RFC 822 відправник передає заголовок та тіло повідомлення, які розділені порожнім рядком. Сам протокол SMTP не накладає яких-небудь обмежень на інформацію, що укладена між командами DATA і "." у першій позиції останнього рядка.

Він обмежує тіло будь-якого повідомлення пошти восьмирозрядним форматом ASCII

124. Якій топології мережі характерна циркуляція кадрів?

- кільце(ring)

125. Якому стандарту характерний маркерний метод доступу?

- стандарті 802.5.

126. Яку загальноживану назву має протокол ...?

Список мережевих протоколів

Рівень 1-ий (фізичний) [\[ред. | ред. код \]](#)

- **ISDN** Цифрова мережа Integrated Services (Integrated Services Digital Network)
- **PDH** Plesiochronous цифрова ієрархія (Plesiochronous Digital Hierarchy)
 - **T-система** (T1, T3 та інші)
- **RS-232**, послідовний лінійний інтерфейс, який оригінально був розроблений для сполучення модемів та комп'ютерних терміналів.
- **SDH** Синхронна цифрова ієрархія (Synchronous Digital Hierarchy)
- **SONET** Синхронна оптична мережа (Synchronous Optical NETworking)

Рівень 2-ий (канальний) [\[ред. \]](#) [ред. код \]](#)

- [ARP](#) Address Resolution Protocol
- [CDP](#) Cisco Discovery Protocol
- [DCAP](#) Data Link Switching Client Access Protocol
- [Ethernet](#)
- [FDDI](#) Fiber Distributed Data Interface
- [HDLC](#) High Level Data Link Control
- [L2F](#) Layer 2 Forwarding Protocol
- [L2TP](#) Layer 2 Tunneling Protocol
- [PPP](#) Протокол Точка-точка (Point-to-Point Protocol)
- [PPTP](#) Тунельний протокол Точка-точка (Point-to-Point Tunneling Protocol)
- [Token ring](#)

Рівень 2+3 (канальний+мережевий) [\[ред. \]](#) [ред. код \]](#)

- [X.25](#)
- [Frame relay](#), спрощена версія X.25
- [ATM](#) Режим асинхронної передачі
- [MPLS](#) Multi-protocol label switching
- [Сигнальна система 7](#), також називається SS7, C7 та CCIS7; звичайний протокол управління PSTN.

Рівень 3+4 [\[ред. \]](#) [ред. код \]](#)

- [Xerox network services](#) (XNS)

Рівень 4-ий (транспортний) [\[ред. \]](#) [ред. код \]](#)

- [SPX](#) Послідовність обміну пакетами (Sequenced Packet Exchange)
- [TCP](#) Протокол Керування Передачею
- [UDP](#) Протокол датаграм користувача
- [SCTP](#) Протокол Управління Поточною Передачею (Stream Control Transmission Protocol)
- [RTP](#) Транспортний протокол в реальному часі (Real-time Transport) Protocol
- [IL](#) Спочатку розроблявся як транспортний протокол для [9P](#)

Рівень 5+ [ред. | ред. код]

- **9P** Розподільний протокол файлової системи, який був розроблений як частина операційної системи [Plan 9](#)
- **NFS** Мережева файлова система (Network File System)
- **SMB** Server Message Block (aka CIFS Common Internet FileSystem)

Рівень 7-ий [ред. | ред. код]

- **FTP** Протокол передачі файлів
- **HTTP** Протокол передачі гіпертекстових документів, який використовується в Інтернеті.
- **POP3** Поштовий протокол для офісу версії 3
- **SNMP** Простий протокол управління мережею
- **SMTP** Простий протокол передачі пошти
- **Telnet**, протокол доступу до віддаленого терміналу
- **Gnutella**, a peer-to-peer file-swapping protocol
- **DNS** Служба доменних імен
- **SSH** Захищена оболонка (Secure SHell)
- **IMAP** Інтернет-протокол доступу до повідомлень
- **NTP** Мережевий протокол часу
- **Gopher**, a precursor of web search engines
- **Finger**, який надає інформацію про користувача
- **NNTP** Мережевий протокол новин
- **LDAP** Lightweight Directory Access Protocol
- **DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol
- **IRC** Internet Relay Chat
- **Jabber**, протокол миттєвих повідомлень
- **WebDAV** Web Distributed Authoring and Versioning
- **DICT** Словниковий протокол
- **BACnet** Building Automation and Control Network protocol

та захищені версії вищезазначеного (такі як [HTTPS](#) та інші.)

127. Яку назву має блок даних на канальному рівні?

- Рівень 2-ий (*MAC та LLC (фізична адресація), (англ. Data Link layer)*)
- кадр (frame)

128. Яку назву має блок даних на мережевому рівні?

- 3-й рівень (*визначення маршруту та логічних адрес, (англ. Network layer)*)
- пакет (packet)

129. Яку назву має блок даних на транспортному рівні?

- 4-й рівень (*безпечне та надійне з'єднання «точка - точка», Transport layer*)
- сегмент (segment).

130. Яку назву має вузол (хост) в протоколі BitTorrent?

- пір

131. Яку назву має інфраструктурний вузол, який відслідковує піри і керує ними (протокол BitTorrent)?

- трекер

132. Яку назву має набір вузлів, які беруть участь в роздачі (протокол BitTorrent)?

- торент

133. Яку назву має передавання пакету між входами і виходами одного маршрутизатора?

- Комутація

134. DSL - це технологія передавання інформації ...

- по комунікаціях POTS

1. Як класифікують бездротові мережі залежно від технології передавання?
- інфрачервоні системи;
 - системи VSAT;
 - системи з використанням низькоорбітальних супутників;
 - системи з технологією SST;
 - радіорелейні системи;
 - системи лазерного зв'язку.

Залежно від технології передавання розрізняють такі класи мереж:

- Лазерні (інфрачервоні системи)
- З використанням радіосигналів
 - а) з розподіленим спектром
 - б) з вузькосмуговим спектром
- Мікрохвильові (надвисокі частоти)
- Стільникові (аналогові PDS, GSM та цифрові CDMA, LTE, WiMAX)
- Радіорелейні
- З системою SST (Spread Spectrum Technology)
- системи VSAT (Very Small Aperture Terminal) 260 суп.
- Системи з використанням низькоорбітальних супутників LEO (Low Earth Orbit)

2. В чому полягає суть технології розширення спектру?

Фізичний рівень протоколу 802.11. Технологія DSSS

- При потенціальному кодуванні інформаційні біти передаються прямокутними імпульсами напруг. ■ $\Delta T = 1/\Delta F$. ■ в технології DSSS в кожний передаваний інформаційний біт (логічний 0 або 1) вмонтовується послідовність так званих чіпів. Кожний окремий чіп — це також прямокутний імпульс, однак його тривалість в декілька разів менша за тривалість інформаційного біта. Оскільки тривалість одного чіпа в n раз менша за трив. інформаційного біта, то і ширина спектру перетвореного сигналу буде в n -раз більша від ширини спектру початкового сигналу. При цьому і амплітуда сигналу зменшиться в n разів. ■ Чіпові послідовності називають шумоподібними кодами (PN-послідовностями). Такі сигнали важко відрізнити від природного шуму.

DSSS (англ. *Direct Sequence Spread Spectrum*) — технологія модуляції, що забезпечує більшу продуктивність локальних бездротових мереж шляхом розширення спектра випромінюваного сигналу. Метод полягає в підвищенні тактової частоти модуляції, при цьому кожному символу переданого повідомлення ставиться у відповідність деяка досить довга псевдовипадкова послідовність.

Розширення спектра (англ. *Spread Spectrum*) - один із способів підвищення ефективності передачі інформації за допомогою модульованих сигналів через канал з сильними лінійними спотвореннями (згасаннями). Розширення спектра приводить до збільшення бази сигналу.

В існуючих на сьогоднішній день^[коли?] системах для цієї мети використовуються три методи:

- псевдовипадкове перестроювання робочої частоти (англ. *FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum*). Суть методу полягає в періодичній стрибкоподібній зміні частоти опорного сигналу за певним алгоритмом, відомим приймачу і передавачу. Перевага методу — простота реалізації, недолік — затримка в потоці даних при кожному стрибку. Метод використовується в Bluetooth; GSM;
- розширення спектра методом прямої послідовності (англ. *DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum*). Метод за ефективністю перевершує FHSS, але складніший для реалізації. Суть методу полягає в підвищенні тактової частоти модуляції, при цьому кожному символу переданого повідомлення ставиться у відповідність деяка досить довга псевдовипадкова послідовність. Метод використовується в таких системах як CDMA і системах стандарту IEEE 802.11;
- розширення спектра методом лінійної частотної модуляції (ЛЧМ) (англ. *CSS - Chirp Spread Spectrum*). Суть методу полягає в перебудові частоти-носія за лінійним законом. Метод використовується в радіолокації і в деяких радіомодемах.

3. Сформулюйте умову автокореляції функції для чіпової послідовності.

Умовою автокореляції є степінь подібності функції самій собі у різні моменти часу.

4. Що називають кодом Баркера?

скінченна знакова послідовність (така послідовність, кожен елемент якої дорівнює +1 або -1) довжиною N

Коди Баркера Сигнали Баркера - це фазо-модульовані сигнали, які можна визначити так: На MAC-рівні протоколу 802.11 визначено два типи колективного доступу до середовища передавання даних:

■ **функція розподіленої координації (Distributed Coordination Function, DCF).** Базується на методі колективного доступу з виявленням несучої та механізмом уникнення колізій (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance, CSMA/CA). ■ **функція централізованої координації (Point Coordination function, PCF).** Один з вузлів мережі (точка доступу) є центральним і називається центром координації (Point Coordinator, PC), головним завданням якого є задача управління колективним доступом всіх решти вузлів до середовища передачі даних на основі певного алгоритму опитування або керуючись пріоритетами вузлів мережі. Колізії неможливі, і гарантовано пріоритетний доступ до середовища.

скінченна **знакова послідовність** (така **послідовність**, кожен елемент якої дорівнює +1 або -1) довжиною N з ідеальними автокореляційними властивостями, за яких **модуль** коефіцієнтів **автокореляційної функції** набуває мінімально можливого значення для ненульового зсуву

5. Які коди називають комплементарними?

Комплементарні коди або ССК-послідовності володіють властивістю суми їх автокореляційних функцій для будь-якого циклічного зсуву, відмінного від нуля, завжди дорівнювати нулю.

Комплементарные (complementary) коды были впервые предложены М. Голеем (Golay) в 1961 г. для использования в инфракрасной спектроскопии [50]. В основу их определения положено равенство нулю суммы апериодических автокорреляционных функций (АКФ) групп (чаще всего пар) последовательностей, за исключением нулевого сдвига.

6. В чому полягає суть ортогонального частотного розділення каналів?

Ортогональність функцій означає, що їх добуток, усереднений на деякому інтервалі, повинен бути рівним нулю.

7. Назвіть переваги і недоліки архітектури Ad Hoc.

децентралізована природа безпроводних мереж *ad hoc* робить їх корисними для широкої сфери застосувань, де центральні вузли можуть бути не надійними і така архітектура може покращити масштабованість мережі порівняно з керованими безпроводними мережами, оскільки теоретичного^[3] і практичного^[4] обмеження загальної ємності таких мереж виявлено не було.

Мінімальні потреби в конфігурації і швидке розгортання робить мережі *ad hoc* придатними для використання в екстрених умовах, таких як стихійні лиха чи військові конфлікти. Наявність динамічних і адаптивних протоколів маршрутизації дає змогу швидко організовувати однорангові мережі.

8. Назвіть функції архітектури Infrastructure Mode.
хз що взагалі має на увазі

В режиме Infrastructure Mode станции взаимодействуют друг с другом не напрямую, а через точку доступа (Access Point), которая выполняет в беспроводной сети роль своеобразного концентратора (аналогично тому, как это происходит в традиционных кабельных сетях). Рассматривают два режима взаимодействия с точками доступа - BSS (Basic Service Set) и ESS (Extended Service Set). В режиме BSS все станции связываются между собой только через 1 точку доступа, которая может выполнять также роль моста к внешней сети. В расширенном режиме ESS существует инфраструктура нескольких сетей BSS, причем сами точки доступа взаимодействуют друг с другом, что позволяет передавать трафик от одной BSS к другой. Между собой точки доступа соединяются с помощью либо сегментов кабельной сети, либо радиомостов.

- Клієнтська точка. У цьому режимі точка доступу працює як клієнт і може з'єднуватися із точкою доступу працюючою в інфраструктурному режимі. Але до неї можна підключити тільки одну Mac-адресу. Тут завдання полягає в тому, щоб об'єднати тільки два комп'ютери. Два Wi-Fi-адаптери можуть працювати один з одним прямо без центральних антен;

- З'єднання міст. Комп'ютери об'єднані в провідну мережу. До кожної групи мереж підключені точки доступу, які з'єднуються один з одним по радіоканалу, як показано на рис. Цей режим призначений для об'єднання двох і більше провідних мереж. Підключення бездротових клієнтів до точки доступу, що працює в режимі моста неможливо.

9. Коротко охарактеризуйте технологію RFID.

радіочастотна ідентифікація, у якій розпізнавання здійснюється за допомогою закріплених за об'єктом спеціальних міток, що несуть ідентифікаційну та іншу інформацію

RFID-міткам не потрібен контакт або пряма видимість, дані з мітки можуть бути отримані на відстані.

RFID-мітки читаються швидко і точно, що дозволяє виконувати велику кількість сканувань.

RFID-мітки можна використовувати навіть в агресивних середовищах, через бруд, фарбу, пар, воду, пластмасу, деревину, а також використовувати **імплантацію** в тіло.

Пасивні RFID-мітки мають фактично необмежений термін експлуатації, мають низьку собівартість.

RFID-мітки можуть нести велику кількість інформації.

RFID-мітки легко відстежити на порівняно невеликій відстані — метро, офіси, банки, магазини, зупинки.

RFID-мітки можуть бути використані як для читання, так і для запису великого обсягу інформації.

10. Принципи функціонування радіоінтерфейсу у технології LTE.

На физическом уровне (на участке между UE и eNodeB) в стандарте LTE применяют технологию OFDM (англ. Orthogonal frequency-division multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов) с модуляцией 4-ФМ, 16-QAM и 64-QAM. При этом максимальное количество поднесущих частот в рабочей полосе может быть равно 2048.

С целью достижения взаимной синхронизации E-UTRA и UTRA применяют тактирование с длительностью временной единицы $T_s = 1/(15000 \times 2048) \text{с}$. Передача по радиоканалу производится кадрами длительностью 10 мс, что равно $307200 T_s$.

Структуры кадров LTE

Кадры в LTE подразделяются на 2 типа:

с частотным дуплексом (FDD);

с временным дуплексом (TDD).

ще якісь ресурсні блоки є

11. Назвіть головні характеристики технології WiMAX.

використовує Датацентричну модель з використанням протоколу IP стабільно працює навіть за відсутності прямої видимості базової станції, використовуючи відбитий сигнал
2056 піднесучих OFDM сигналу, використовуваних при OFDM доступі застосовується квадратурна амплітудно-фазова модуляція QAM

12. Назвіть головні характеристики технології Bluetooth.

Технологія Bluetooth працює за принципом FHSS - передавач розбиває дані на пакети і передає їх за псевдовипадковим алгоритмом стрибкоподібної перебудови частоти

13. Які функції належать до DNS-сервера?

DNS-сервер дозволяє користувачам клієнтських комп'ютерів динамічно розподіляти адреси для ідентифікації віддалених вузлів імена.

14. Які базові функції виконує ОС сервера?

15. Які функції належать до проксі-сервера?

Проксі-сервер при проходженні пакета через нього змінює в цьому пакеті IPадресу та номер порту (а при отриманні відповідного пакету здійснює ті ж операції в зворотному напрямку).

16. Які функції належать до DHCP -сервера?

DHCP-сервер вибирає необхідні параметри конфігурування користувацьких станцій (IP-адреси, адресу DNS-серверів, імена доменів і т.д.)

17. Які функції виконують мережні служби ОС NetWare?

NetWare забезпечує стандартний набір основних мережних служб – потужну службу друку; засоби управління мережею Manage Wise; платформу віддаленого доступу NetWare Connect; електронну пошту, персональне календарне планування, складання розкладів, управління завданнями засобами підтримки групової роботи Group Wise та інші.

18. Чим пояснити роль протоколу TCP, як лідера у забезпеченні доставки даних у мережах?

Роль стека TCP/IP, як лідера, пояснюється такими його властивостями:

- Це найбільш завершений стандартний й водночас популярний стек мережних протоколів, що має багаторічну історію.
- Майже всі великі мережі передають основну частину свого трафіку з допомогою протоколу TCP/IP.
- Це метод отримання доступу до Internet.
- Цей стек є підставою до створення intranet – корпоративної мережі, яка використовує транспортні послуги Internet і гіпертекстову технологію WWW, розроблену в Internet.
- Усі сучасні операційні системи підтримують стек TCP/IP.
- Це гнучка технологія для сполучення різнорідних систем як на рівні транспортних підсистем, так і на рівні прикладних сервісів.
- Це стійке масштабоване міжплатформенне середовище для додатків клієнт-сервер.

19. В чому полягає відмінність протоколів TCP і UDP?

Головна їх відмінність в тому, що TCP - протокол з гарантованою доставкою пакетів, UDP – ні, причому TCP гарантує, що отримані дані були відправлені точно в такій же послідовності, як і відправлені

20. Які протоколи підтримуються на 1-му рівні стеку TCP/IP?

Канальний рівень

ARP RARP NDP

MPLS OSPF Tunnels (L2TP) MAC-адреса(Ethernet, DSL, ISDN, FDDI)

Верхній рівень (рівень I) називається прикладним. За довгі роки використання їх у мережах різноманітних країн і організацій стек TCP/IP нагромадив дуже багато протоколів і сервісів прикладного рівня. До них належать такі широко використовувані протоколи, як протокол копіювання файлів FTP, протокол емуляції терміналу telnet, поштовий протокол SMTP, вживаний у електронній пошті мережі Internet, гіпертекстові сервіси доступу до віддаленої інформації, такі як WWW і ще ін..

21. Які протоколи підтримуються на 2-му рівні стеку TCP/IP?

Мережевий рівень

IP IPv4 IPv6 ICMP

ICMPv6 IGMP IPsec

Наступний рівень (рівень II) називається основним. На цьому рівні функціонують протокол керування передаванням TCP (Transmission Control Protocol) і протокол дейтаграм користувача UDP (User Datagram Protocol). Протокол TCP забезпечує надійну передачу повідомлень між віддаленими прикладними процесами з допомогою створення віртуальних сполучень. Протокол UDP забезпечує передачу прикладних пакетів дейтаграмним способом, як і IP, і виконує лише функції сполучної ланки між мережним протоколом і численними прикладними процесами.

22. Які протоколи підтримуються на 3-му рівні стеку TCP/IP?

Транспортний рівень

TCP UDP DCCP

SCTP RSVP ECN

Основним протоколом мережного рівня (в термінах моделі OSI) в стеці використовується протокол IP, що завжди проектувався як протокол передачі пакетів в складних мережах, які складаються з великої кількості локальних мереж, об'єднаних як локальними, так і глобальними зв'язками. Протокол IP є дейтаграмним протоколом, тобто не гарантує доставку пакетів до вузла призначення.

До рівня міжмережної взаємодії належать також всі протоколи, пов'язані з упорядкуванням і модифікацією таблиць маршрутизації, такі

як протоколи збору маршрутної інформації RIP (Routing Internet Protocol) і OSPF (Open Shortest Path First), а також протокол міжмережних керуючих повідомлень ICMP (Internet Control Message Protocol). Останній протокол призначений обмінюватись інформацією про помилки між маршрутизаторами мережі й вузлом — джерелом пакета.

23. Яким рівням моделі OSI відповідає 4-й рівень стеку TCP/IP і які протоколи він підтримує?

Прикладний, представлення, сеансовий

BGP DHCP DNS FTP Gopher GTP HTTP HTTPS IMAP IRC LDAP MGCP MQTT
NNTP NTP POP3 RIP RPC RTCP RTP RTSP SDP
SIP SMTP SNMP SOAP SSH STU Telnet TLS/SSL VNC XMPP

Найбільш нижній (рівень IV) відповідає фізичному і каналному рівням моделі OSI. Цей рівень у протоколах TCP/IP не регламентується, але підтримує всі популярні стандарти фізичного і каналного рівня: для локальних мереж це Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet, 100VG-AnyLAN, для глобальних мереж - протоколи сполучень "точка-точка" SLIP і PPP, протоколи територіальних мереж з комутацією пакетів X.25, frame relay. Розроблена також спеціальна специфікація, яка визначає використання технології ATM. Зазвичай у разі появи нової технології локальних чи глобальних мереж вона швидко входить у стек TCP/IP завдяки розробці відповідного RFC, яким визначають метод інкапсуляції пакетів IP у її кадри.

24. Який протокол використовується для організації мережного управління?

SNMP

25. Якими засобами протокол TCP гарантує доставку пакетів?

Основні особливості:

- Встановлюється з'єднання.
- Дані передаються сегментами. Модуль TCP нарізає великі повідомлення (файли) на пакети, кожен з яких передається окремо, на приймачі навпаки файли збираються. Для цього потрібен порядковий номер (Sequence Number - SN) пакета.
- Надсилає запит на наступний пакет, вказуючи його номер у поле "Номер підтвердження" (AS). Тим самим, підтверджуючи отримання попереднього пакета.
- Робить перевірку цілісності даних, якщо пакет «битий» - посилає повторний запит.

26. Яку максимальну величину (у байтах) данограми підтримує протокол IP?

Повна довжина IP данограми в байтах, максимально $64K=65535=2^{16}$ бітів.

27. Який максимальний час життя пакета можливий у протоколі IPv4?

$255 \text{ ||| } 2 \text{ в } 8 \text{ степені секунд}$

28. Що станеться з данограмою, коли значення поля TTL протоколу IP дорівнюватиме нулю?

Маршрутизатор відкине пакет

29. Які опції визначені у протоколі IPv4?

30. Скільки октетів виділено для задання адрес у протоколі IPv4?

4

31.

32. На скільки та які класи передбачає поділ адресного простору Класова модель протоколу IPv4?

5 класів A, B, C, D, E

Клас	Перші біти	Адрес
A	0	0.0.0.0
B	10	128.0.0.0
C	110	192.0.0.0
D	1110	224.0.0.0
E	1111	240.0.0.0

33.

34.

35.

36.

37.

38. Яка інформація необхідна для складання таблиці маршрутизації?

- ☐ а. Адреса підмережі, розширення адреси, адреса шлюза
- ☐ б. Адреса мережі, адреса хоста, адреса шлюза
- ☒ в. Адреса мережі, маска, адреса шлюза, метрика ✓

39. У чому полягає суттєва відмінність між роботою протоколу NAT і проксі-сервера?

NAT is sometimes confused with **proxy servers**, but there are definite differences between them. NAT is transparent to the source and to destination computers. Neither one realizes that it is dealing with a third device. But a proxy server is not transparent. The source computer knows that it is making a request to the proxy server and must be configured to do so. The destination computer thinks that the proxy server **IS** the source computer, and deals with it directly. Also, proxy servers usually work at layer 4 (transport) of the [OSI Reference Model](#) or higher, while NAT is a layer 3 (network) protocol. Working at a higher layer makes proxy servers slower than NAT devices in most cases.

А прокси, в отличие от NAT, устанавливает второе соединение от своего имени, выгружает данные с сервера и отправляет клиенту по локальному соединению. Да и в целом, прокси-сервер - это программно-аппаратный комплекс, а NAT - это сетевая технология.

Ответ написан 29 окт. 2019

Нравится

2

2 комментария



Кайен @SeanCooper Автор вопроса

т.е. прокси - это нат с кэшированием? :/

Написано 29 окт. 2019



vreitech @fzfx

SeanCooper, нет. прокси - это софт, принимающий соединение от одного хоста и устанавливающий соединение с другим хостом. а нат - модуль ядра или это чип с таблицей трансляции адресов.

Написано 29 окт. 2019

- 40.
- 41.
- 42.
- 43.
- 44.
- 45.
- 46.
- 47.
- 48.

49. Що означає адреса інтерфейсу loopback і чи завжди вона повинна бути 127.0.0.1?

У комп'ютерних мережах стандартне, офіційно зарезервоване, доменне ім'я для приватних IP-адрес (діапазон 127.0.0.1 — 127.255.255.255). Переважно використовують першу адресу (127.0.0.1), що дозволяє встановлювати зв'язок та передавати інформацію для програмсерверів, що працюють на тому самому комп'ютері, що й програма-клієнт, незалежно від конфігурації апаратних мережевих засобів комп'ютера.

- 50.
- 51.

52. Запишіть маску мережі для IP адреси 194.194.193.194/26.
255.255.255.192

53. Запишіть маску мережі для IP адреси 54.134.193.194/18.
255.255.192.0

54. Скільки рівнів виділено у стеку протоколів TCP/IP?
4

55. В таблиці маршрутизації записано 2 правила:

Адреса	Маска	Шлюз
192.168.12.0	255.255.255.0	192.168.12.5
192.168.12.0	255.255.255.240	192.168.12.4

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 192.168.12.8

192.168.12.4

56. Які функції виконує брандмауер?
комп'ютер з програмною системою, який встановлюють на межі мережі і який перепускає тільки авторизовані певним чином пакети;
57. Як працюють брандмауери з фільтруванням пакетів?
аналізують зміст IP-заголовків пакетів і на підставі інформації у них та своєї таблиці правил й ухвалюють рішення про проходження пакета чи його відкидання
58. Як працюють шлюзи сеансового рівня у файєрволах?
Шлюзи сеансового рівня розпізнають учасників на початку сеансу, встановлюючи автентичність клієнта та сервера, після чого шлюз просто копіює пакети, не виконуючи фільтрування.
59. Яка головна функція протоколу SSL?
SSL є протоколом рівня відображення, він надає протоколам прикладного рівня сервіс зі створення захищених застосувань, використовуючи протокольний стек TCP/IP;
60. Яка головна функція протоколу S-HTTP?
S-HTTP призначений для передачі індивідуальних повідомлень, створює захищені канали на прикладному рівні, даючи змогу шифрувати повідомлення;
61. Яка головна функція протоколу IPSec?
IPSec є комплексом протоколів, що гарантують цілісність даних, автентичність і конфіденційність, створює двопунктове захищене сполучення (тунель) між відправником та одержувачем даних;
62. У чому суть процесу тунелювання за допомогою протоколу PPTP?
цей протокол кадри канального рівня під час передавання через Internet інкапсулює у кадри IP. На боці одержувача відбувається зворотний процес, що імітує між учасниками обміну пряме канальне сполучення, яке назвали тунелем.
63. Які функційні можливості протоколу L2TP?
L2TP створює двопунктовий тунель канального рівня від комп'ютера користувача до сервера корпоративної мережі через Internet, забезпечує розпізнавання у разі налагодження каналу, однак не потребує обов'язкового шифрування, пакети L2TP інкапсулюють у пакети UDP;
64. Яка відмінність між протоколами HTTP HTTPS?
HTTPS це звичайний HTTP з використанням SSL або TLS і використовується з

іншим портом за замовчуванням(443) і додатковим шаром шифрування/автентифікації між HTTP і TCP, а S-HTTP призначений для передачі індивідуальних повідомлень через створення захищених каналів на прикладному рівні, даючи змогу шифрувати повідомлення.

65. За допомогою яких протоколів можна створити VPN?

IPSec, PPTP, PPPoE, L2TP, L2TPv3

66. Яка довжина адреси у протоколі IPv6?

128 біт

67. Як передається інформація з використанням енікастної адреси?

Пакет, посланий за енікастною адресою, доставляється одному з інтерфейсів, вказаною в адресі (найближчий, відповідно з мірою, визначеною протоколом маршрутизації).

68. Як передається інформація з використанням унікастної адреси?

Пакет, посланий за унікастною адресою, доставляється інтерфейсу, вказаною в адресі.

69. Як передається інформація з використанням мультикастної адреси?

Пакет, посланий за мультикастною адресою, доставляється всім інтерфейсам, заданих цією адресою.

70. Яке максимальне число вузлів може пройти пакет з використанням протоколу IPv6?

256

71. Яка головна функція протоколу MIPv6?

- протокол підтримує роумінг для мобільних об'єктів, так що він може переміщатися з однієї мережі в іншу без втрати коннективності IP-рівня;
- протокол використовує велике адресне поле IPv6 і систему виявлення сусідів, яка спрощує проблему такого перемикання на мережевому рівні, зберігаючи з'єднання з додатком і сервісами, коли пристрій тимчасово змінює свою IP-адресу;

72. Що означає префікс ::/96 у протоколі IPv6?

IPv4 сумісна адреса;

73. Що означає префікс ::1/128 у протоколі IPv6?

адреса зворотнього зв'язку.

74. Що означає префікс 2002::1/16 у протоколі IPv6?

адреса для передавання IPv6-пакетів через IPv4-мережі;

75. Що означає префікс ::FFFF:0:0/96 у протоколі IPv6?

мапування IPv4 адреси;(Адреса IPv6, що відображена на IPv4 - з wiki)

76. Що означає префікс ::1 у протоколі IPv6?

loopback адреса

77. Розшифруйте запис адреси ::FFFF:129.144.52.38 у протоколі IPv6.

мапування IPv4 адреси;

78. В чому полягає суть Грід-технології?

Grid є технологією забезпечення

гнучкого, безпечного і скоординованого загального доступу до ресурсів.

1. Grid-система координує розрізнені ресурси. Ресурси не мають загального центру управління, а Grid-система займається координацією їх використання, наприклад, балансуванням навантаження.

Тому проста система управління ресурсами кластера не є системою Grid, оскільки здійснює централізоване управління всіма вузлами даного кластера, маючи до них повний доступ. Grid-системи мають лише обмежений доступ до ресурсів, залежний від політики того адміністративного домена (організації-власника), у якому цей ресурс знаходиться.

2. Grid-система будується на базі стандартних і відкритих протоколів, сервісів і інтерфейсів. Не маючи стандартних протоколів, неможливо легко і швидко підключати нові ресурси в Grid-систему, розробляти новий вигляд сервісів.

Зазвичай Grid-системи володіють наступними властивостями:

- гнучкість, тобто можливість забезпечення розподіленого доступу потенційно до будь-яких видів ресурсів;

- масштабованість: працездатність

Grid-системи при значному збільшенні

або зменшенні її складу;

гнучка і потужна підсистема безпеки: стійкість до атак зловмисників,

забезпечення конфіденційності;

- можливість контролю над ресурсами: вживання локальних і глобальних політик і квот;

- гарантії якості обслуговування;

- можливість одночасної, скоординованої роботи з декількома ресурсами.

Хоча сама технологія Grid не прив'язана до певних ресурсів, найчастіше реалізації Grid-систем забезпечують роботу з наступними типами ресурсів:

- обчислювальні ресурси – окремі комп'ютери, кластери;

- ресурси зберігання даних – диски

і дискові масиви, системи масового зберігання даних;

- мережеві ресурси;

- програмне забезпечення – будьяке спеціалізоване програмне забезпечення

79. Який принцип лежить в основі побудови Грід-систем?

80. Які архітектури сервісів розподілених Грід-систем Ви знаєте?

сервісно-орієнтована архітектура

технологія веб-сервісів

об'єктно-орієнтований підхід

81. Що таке мережа GEANT і які мінімальні швидкості передавання даних у ній визначені?

GEANT заснований Консорціумом 27 європейських національних

дослідницьких і освітніх мереж з метою вдосконалення пан-європейської

дослідницької мережі через створення магістральної основи, що працює на швидкостях більше 1 Гбіт/сек

82.

16. В чому полягає суть манчестерського кодування?

Велика перевага манчестерського коду - відсутність постійної складової при передачі довгої послідовності одиниць нулів. Завдяки цьому гальванічна розв'язка сигналів виконується найпростішими способами, наприклад, за допомогою імпульсних трансформаторів.

17. Яку топологію має мережа Ethernet?

Топологія Ethernet є розгалуженою деревоподібною структурою зі сполученими між собою сегментами♂

18. Яку топологію має мережа TokenRing?

Мережа TR є типовою мережею кільцевого типу.

Token Ring базується на концепції замкнутих кілець, так що станція має змогу отримувати своє власне повідомлення.

Робота мережі пов'язана з поняттям маркера(3 байти).

19. Яку топологію має мережа TokenBus?

поєднує шинну структуру мереж типу Ethernet і систему передавання маркера мережі Token Ring. Стандартна форма комунікації – широкосмуговий зв'язок по коаксіальному кабелю.

20. Яку топологію має мережа AppleTalk?

LokalTalk використовує шинну топологію та немодульоване передавання інформації.

21. Яку топологію має мережа FDDI?

Він ґрунтується на оптоволоконних лініях, методі доступу з передаванням маркера та кільцевій топології.

22-26

Специфікації Ethernet	Швидкість передачі, baud	Кодування	Кабельна система	Можливість роботи в дуплексному режимі
10Base-T	10 Mbd	Manchester II	2 пари UTP 3 кат.	+
100Base-TX	125 Mbd	4B/5B, MLT-3	2 пари UTP 5 кат., STP 1	+
100Base-T4	33 Mbd	8B/6T	4 пари UTP 3 кат.	-
100Base-T2	25 Mbd	PAM-5	2 пари UTP 3 кат.	+
100Base-FX	125 Mbd	4B/5B, NRZI	оптоволокну	+

Загальні характеристики стандартів Ethernet 10 Мбіт/с

У таблицях 3.3 і 3.4 зведені основні обмеження і характеристики стандартів Ethernet.

Таблиця 3.3. Загальні обмеження для всіх стандартів Ethernet

Номінальна пропускна здатність	10 Мбіт/с
Максимальне число станцій у мережі	1024
Максимальна відстань між вузлами	2500 м (у 10Base-FB 2750м)
Максимальне число коаксіальних сегментів у мережі	5

Таблиця 3.4. Параметри специфікацій фізичного рівня для стандарту Ethernet

	10Base-5	10Base-2	10Base-T	10Base-F
Кабель	Товстий коаксіальний кабель RG-8 чи RG-11	Тонкий коаксіальний кабель RG-58	Неекранована кручена пара категорій 3, 4, 5	Багатомодовий волоконно-оптичний кабель
Максимальна довжина сегмента, м	500	185	100	2000
Максимальна відстань між вузлами мережі (при використанні повторювачів), м	2500	925	600	2500 (2740 для 10Base-FB)
Максимальне число станцій у сегменті	100	30	1024	1024
Максимальне число повторювачів між будь-якими станціями мережі	4	4	4	4 (5 для 10 Base-FB)

27. Який стандарт відповідає мережі Ethernet? - IEEE802.3

28. Який стандарт відповідає мережі TokenRing? - IEEE802.5

29. Який стандарт відповідає мережі TokenBus? - IEEE802.4

30. Який стандарт відповідає мережі FDDI? -

31. Який стандарт відповідає мережі AppleTalk? - CSMA/CA

32. Яка теоретична межа сегмента у мережі Ethernet на товстому коаксіальному кабелі?

10 BASE 5, використовує високоякісний коаксіальний, так званий "жовтий кабель", і забезпечує пропускну здатність у 10 Мбіт/с при максимальній довжині сегмента 500 м.

33. Яка теоретична межа сегмента у мережі Ethernet на тонкому коаксіальному кабелі?

10 BASE 2, використовує значно дешевший "тонкий" кабель типу RG 058 і забезпечує пропускну здатність у 10 Мбіт/с при довжині сегмента 200м.

34. Яка максимальна відстань від робочої станції до концентратора у мережі Ethernet на скрученій парі дротів?

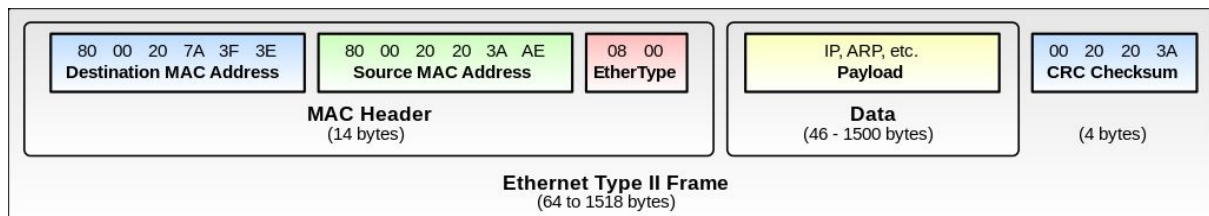
Відстань між мережевим концентратором та робочою станцією не повинна перевищувати 100 м

35. Що вирізняє архітектуру фізичного рівня мережі Ethernet і FDDI?

Характеристика	FDDI	Ethernet	Token Ring
Бітова швидкість	100 Мбіт/с	10 Мбіт/с	16 Мбіт/с
Топологія	Подвійне кільце дерев	Шина/зірка	Зірка/кільце
Метод доступу	Частка від часу оберту маркера	CSMA/CD	Пріоритетна система резервування
Середовище передачі даних	Оптоволокно, неекранована кручена пара категорії 5	Товстий коаксіал, тонкий коаксіал, кручена пара категорії 3	Екранована і неекранована кручена пара
Максимальна довжина мережі (без мостів)	200 км (100 км на кільце)	2500 м	4000м
Максимальна відстань між вузлами	2 км (не більше 11 дБ втрат між вузлами)	2500м	100м
Максимальна кількість вузлів	500 (1000 з'єднань)	1024	260 для екранованої кручений пари, 72 для неекранованої кручений пари
Тактування і відновлення після відмовлень	Розподілена реалізація тактування і відновлення після відмовлень	Не визначені	Активний монітор

36. Які типи полів є у форматі кадрів стандарту IEEE 802.3?

37. Яка максимальна довжина кадра (і чому) у мережі Ethernet?



38. Яка мінімальна довжина кадра (і чому) у мережі Ethernet?

39. Які характеристики є спільними для мереж Token Ring і FDDI?

40. Чим принципово відрізняється мережа FDDI від Token Ring?

41. Які обмеження є властиві для мережі FDDI з використанням одномодового оптоволоконного кабелю?

42. Які обмеження є властиві для мережі FDDI з використанням багатомодового оптоволоконного кабелю?

43. Які рівні передавання даних охоплює стандарт CDDI?

44. Які обмеження характерні для мережі CDDI?

45. Який алгоритм доступу використовує технологія CSMA/CD?

пряме (немодульоване) передавання даних (baseband communication) (тобто в кабелі в кожен момент може бути тільки один сигнал) на швидкості 10 Мбіт/с.

46. Який алгоритм доступу використовує технологія CSMA/CA?

Перед передачею даних в "ефір", станція відправляє спеціальний фрейм, RTS (Ready To Send), який сповіщає інших про те, що вузол готовий передати дані, а також передбачувану тривалість і вузол призначення. Вузол призначення відповідає фреймом CTS (Clear To Send), повідомляючи про готовність до прийому.

47. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі Ethernet?

48. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі Token Bus?

49. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі FDDI?

50. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі TokenRing?

62. Що стандартизує модель OSI?

процес перетворення інформації від прикладного рівня до рівня передавання даних по інформаційних каналах

65-71

Модель OSI

Абонент- ська служба	7	Прикладний (A pplication)	Форми взаємодії прикладних процесів (керування терміналом, файлами, завданнями, системою, е-пошта)
	6	Відображення (P resentation)	Рівень відображення даних (шифрування, стискання, кодові перетворення)
	5	Сеансовий (S ession)	Організація та проведення діалогу (дуплекс, напівдуплекс, синхронізація передавання даних)
Транспо ртна служба	4	Транспортний (T ransport)	Надання наскрізних (прозорих) з'єднань (з контролем чи без)
	3	Мережний (N etwork)	Прокладання з'єднань між системами (мережна маршрутизація, комутація)
	2	Канальний (D ata L ink)	Передавання даних між суміжними системами (термінал і обладнання мережі)
	1	Фізичний (P hysical)	Спряження систем з фізичними засобами з'єднань

72. В чому полягає відмінність між дуплексним і напівдуплексним режимами обміну даними?

Дуплексний зв'язок - це двосторонній зв'язок, який може здійснюватися одночасно. Тобто два абоненти можуть, як приймати, так і посилати повідомлення по одному каналу зв'язку. Напівдуплексна зв'язок - це двосторонній зв'язок між двома абонентами, в якій на одному і тому ж каналі зв'язку прийом і передача даних здійснюється по чергово.

74. Яка організація розробила основні стандарти мереж Ethernet і Token Ring? - IBM

76. Що таке колізія: (В) ситуація, коли дві робочі станції одночасно передають дані у спільне приймально-передавальне середовище.

77. Що таке домен колізій? Чи є доменами колізій фрагменти мережі, розділені мостами, маршрутизаторами?

Домен колізій — это часть сети [ethernet](#), все [узлы](#) которой конкурируют за общую разделяемую [среду передачи](#) и, следовательно, каждый [узел](#) которой может создать коллизию с любым другим узлом этой части сети.

Другими словами - это [сегмент сети](#), имеющий общий [канальный уровень](#) (Data Link layer) [модели OSI](#), в котором передать [фрейм](#) может только один абонент одновременно. Задержка распространения [фреймов](#) между [станциями](#), либо

одновременное начало передачи вызывает возникновение [коллизий](#), которые требуют специальной обработки и снижают производительность [сети](#).

Чем больше узлов в таком сегменте — тем выше вероятность коллизий. Для разделения домена коллизий применяются [коммутаторы](#).

78. У чому полягають функції преамбули і початкового обмежувача кадру в стандарті Ethernet?

преамбула (7 байт 10101010) для синхронізації на приймаючій стороні

79. Які мережеві засоби здійснюють jabber control?

Останню функцію іноді називають "контролем балакучості", що є буквальною перекладом відповідного англійського терміна (jabber control). При виникненні несправностей в адаптері може виникнути ситуація, коли на кабель буде безупинно видаватися послідовність випадкових сигналів. Тому що кабель — це загальне середовище для всіх станцій, то робота мережі буде заблокована одним несправним адаптером. Щоб цього не трапилось, на виході передавача ставиться схема, що перевіряє час передачі кадру. Якщо максимально можливий час передачі пакета перевищується (з деяким запасом), то ця схема просто від'єднує вихід передавача від кабелю. Максимальний час передачі кадру (разом із преамбулою) дорівнює 1221 мкс, а час jabber-контролю встановлюється рівним 4000 мкс (4 мс).

80. Чим пояснюється, що мінімальний розмір кадру в стандарті 10Base5 був обраний рівним 64 байт?

85. З яких міркувань обрана максимальна довжина фізичного сегмента в стандартах Ethernet?

Довжина кабельної системи вибирається так, щоб за час передачі кадру мінімальної довжини сигнал колізії встигав би поширитися до найдалшого вузла мережі. Між двома послідовно передаваними через спільну шину кадрами інформації повинна витримуватися пауза (IPG) в 96 тактів (9.6 мкс для швидкості 10 Мбіт/сек); ця пауза потрібна для приведення у вихідний стан мережних адаптерів вузлів, а також для запобігання монопольного захоплення середовища передачі даних однією станцією.

91. З чим пов'язано обмеження, відоме як «правило 4-х хабів»?

Для обеспечения синхронизации станций при реализации процедур доступа CSMA/CD и надежного распознавания станциями коллизий в стандарте в стандарте 10Base-T определено максимально число концентраторов между любыми двумя станциями сети, которое не должно превышать четырех. Правила «5-4-3» для коаксиальных сетей и «4 - х хабов» для ЛВС на основе витой пары и оптоволокна не только дают гарантии работоспособности сети, но и оставляют большой «запас прочности» сети. Например, если посчитать время двойного оборота в ЛВС, состоящей из 4-х повторителей 10Base-5 и 5-ти сегментов максимальной длины 500 м, то окажется, что оно составляет 537 битовых интервала. А так как время передачи кадра минимальной длины, состоящего вместе с преамбулой 72 байт, равно 575 битовым интервалам, то видно, что разработчики стандарта Ethernet оставили 38 битовых интервалов в качестве запаса для надежности. Тем не менее, комитет 802.3 говорит, что и четыре дополнительные битовые интервала создают достаточный запас надежности.

93. Що означає термін backbone?

магистральная (базовая) сеть - Общий термин для обозначения совокупности базовых узлов распределенной сети, соединенных высокоскоростными магистральными каналами. (Корпоративные сети и отдельные станции подключаются к магистральной сети через мосты, маршрутизаторы и концентраторы.)

95. У відповідності з основною функцією концентратора - повторенням сигналу - його відносять до пристроїв, що працюють на фізичному рівні моделі OSI. Наведіть приклади додаткових функцій концентратора, для виконання яких концентратору потрібна інформація протоколів більш високих рівнів?

У блок керування концентратором вбудовується так званий SNMP-агент. Цей агент збирає інформацію про стан контролюваного пристрою й зберігає її в так званій базі даних керуючої інформації — *Management Information Base, MIB*. Ця база даних має стандартну структуру, що дозволяє одному з комп'ютерів мережі, що виконує роль центральної станції керування, запитувати в агента значення стандартних змін бази MIB. У базі MIB зберігаються не тільки дані про стан пристрою, але й керуюча інформація, що впливає на цей пристрій. Наприклад, в MIB є змінним, керуючим станом порту, що має значення "включити" й "виключити". Якщо станція керування міняє значення керуючої змінної, то агент повинен виконати цю вказівку й впливати на пристрій відповідним чином, наприклад *m* точити порт або змінити зв'язок порту із внутрішніми шинами концентратора. взаємодію між станцією керування (по-іншому - менеджером системи керування) і вбудованими в комунікаційні пристрої агентами відбувається за протоколом SNMP.

96 Чому для з'єднання концентраторів між собою використовуються спеціальні порти?

Стекові концентратори мають спеціальні порти й кабелі для об'єднання декількох таких корпусів у єдиний повторювач (мал. 4.13), що має загальний блок повторення, забезпечує загальну ресинхронізацію сигналів для всіх своїх портів і тому з погляду правила 4-х хабів вважається одним повторювачем.

99 Про що говорить розмір внутрішньої адресної таблиці мосту? Що станеться, якщо таблиця переповниться?

100. Що станеться, якщо в мережі, побудованій на концентраторі, є замкнуті контури?

вони здійснюють вибір найбільш раціонального маршруту з декількох можливих.

101. Чи можна поєднати транслявання комутатором сегментів мережі, в яких встановлено різне максимальне значення поля даних?

102. У чому проявляється ненадійність протоколу IP?

Використовуваний в мережі [Інтернет](#), [протокол](#) відповідає за адресацію пакетів, але не відповідає за встановлення з'єднань, не є надійним і дозволяє реалізувати тільки негарантовану доставку даних.

103. Чи можуть бути виявлені помилки на рівні Internet? так

104. Які з наступних тверджень вірні завжди? (інтерфейс = порт)

(А) Кожний порт мосту/комутатора має MAC-адресу. **Нет, не всегда, так как для выполнения своих основных функций, относящихся к физическому и канальному уровням, MAC-адреса не требуются. Однако в некоторых случаях, например, для удаленного управления или в некоторых других случаях, интерфейсу назначается MAC- адрес. ...**

Каждый мост/коммутатор имеет сетевой адрес. **Нет, не всегда, так как для выполнения своих основных функций, относящихся к физическому и канальному уровням, сетевые адреса не требуются. Однако в некоторых случаях, например, если устройство имеет блок управления по протоколу сетевого уровня SNMP, ему должен быть назначен сетевой адрес.**

§ Каждый интерфейс моста/коммутатора имеет сетевой адрес. **См. предыдущий комментарий.**

§ Каждый маршрутизатор имеет сетевой адрес. **Нет, сетевые адреса присваиваются каждому интерфейсу, а не целиком маршрутизатору. Отдельный адрес может быть присвоен блоку управления.**

§ Каждый интерфейс маршрутизатора имеет MAC-адрес. **Да, всегда.**

§ Каждый интерфейс маршрутизатора имеет сетевой адрес. **Да всегда.**

105. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.3

.....IEEE802.3 — відомий як Ethernet (Езернет)-протокол керування передаванням даних у мережі з мультистанційним доступом з виявленням колізій (зіткнень) типу CSMA/CD. Цей тип протоколу працює в мережі, що використовує baseband communication (пряма немодульована передача даних) зі швидкістю 10 Мбіт/с за допомогою коаксіального кабелю з деревоподібною шинною структурою. Подібні перетворення для мережі Apple Talk називаються CSMA/CA (CA — уникнення колізій).

106. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.4

..... IEEE802.4 — маркерна шина (Token Bus). Цей протокол поєднує шинну структуру Ethernet-подібних мереж з системою передавання маркера в естафетних кільцевих мережах (token ring).

107. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.5.

..... IEEE802.5 — маркерне кільце (Token Ring).
Функціонування TR ґрунтується на ідеї закритої петлі.

Стандартно специфікації стосуються витої пари зі швидкістю передавання даних 4 Мбіт/с.

---Какие из приведенных адресов не могут быть использованы в качестве IP-адресов сетевого интерфейса для узлов Интернета? Для синтаксически правильных адресов определите их класс: А, В, С, D или Е. Варианты адресов:

- § 127.0.0.1; Этот адрес зарезервирован в качестве адреса обратной связи и не может быть использован для адресации сетевого интерфейса.
- § 201.13.123.245; Адрес класса С, может быть использован для идентификации сетевого интерфейса.
- § 226.4.37.105; Адрес класса D, не может быть использован для идентификации сетевого интерфейса
- § 103.24.254.0; Адрес класса А, может быть использован для идентификации сетевого интерфейса.
- § 10.234.17.25; Сеть класса А 10.0.0.0. Эти адреса зарезервированы для использования в автономных сетях, не являющихся частью Интернета.
- § 154.12.255.255; Широковещательный адрес для сети класса В - 154.12.0.0, он не может быть использован для идентификации сетевого интерфейса
- § 13.13.13.13; Адрес класса А, может быть использован для идентификации сетевого интерфейса.
- § 204.0.3.1; Адрес класса С, может быть использован для идентификации сетевого интерфейса.
- § 193.256.1.16; Синтаксически неверный адрес, максимальное значение байта – 255.
- § 194.87.45.0; Адрес класса С, может быть использован для идентификации сетевого интерфейса.
- § 195.34.116.255; Широковещательный адрес для сети класса С- 195.34.116.0, он не может быть использован для идентификации сетевого интерфейса
- § 161.23.45.305. Синтаксически неверный адрес, максимальное значение байта – 255.

Пусть IP-адрес некоторого узла подсети равен 198.65.12.67, а значение маски для этой подсети — 255.255.255.240. Определите номер подсети. Какое максимальное число узлов может быть в этой подсети? Номер подсети 198.65.12.64. Для нумерации узлов в данной сети может быть использовано 4 бита, то есть 16 значений. Так как двоичные значения 0000 и 1111 зарезервированы, то максимальное число узлов – 14.

Какие из адресов могли бы в составной IP-сети являться локальными, а какие нет? Варианты ответов:

- § 6-байтовый MAC-адрес, например, 12-B3-3B-51-A2-10; такого рода адрес может являться локальным (аппаратным) адресом

§ адрес X.25, например, 25012112654987; такого рода адрес может рассматриваться как локальный (аппаратный) адрес узла в сети, являющейся частью составной IP-сети. С другой стороны, рассматривая работу сети X.25 изолированно, мы интерпретируем этот адрес как сетевой.

§ 12-байтовый IPX-адрес, например, 13.34.B4.0A.C5.10.11.32.54.C5.3B.01;
Аналогично предыдущему.

§ адрес VPI/VCI сети ATM. Идентификатор виртуального канала также может являться локальным (аппаратным) адресом узла в сети ATM, являющейся частью составной IP-сети

● **Що було характерним для перших локальних мереж?**

1970-і: Відсутність стандартів з'єднання

1980-і: Ethernet, Token Ring, FDDI

● **Що з'явилося раніше?**

1950-і - централізовані системи на базі мейнфрейму

1960-і - багатотермінальні системи

1958 - Advanced Research Projects Agency (ARPA)

1963 - концепція мережі ARPANET

1967 - початок реалізації - 4 станції

1969 - з другої спроби передано 5 символів ("LOGON") на 640 км

1972 - 40 ЕОМ

1989 - 10000 станцій

1992 - протокол WWW Перші локальні мережі:

1970-і - Відсутність стандартів з'єднання

1980-і - Ethernet, Token Ring, FDDI

● **Яка аббревіатура позначає ...? (персональну/локальну/глобальну мережу?)**

Персональна - Personal Area Network, PAN

Локальна - Local Area Network, LAN

Муніципальна - Metropolitan Area Network, MAN

Глобальна - Wide Area Network, WAN

● **Який з наведених типів мереж зайвий (належить до класифікації за іншою ознакою)?**

-за типом комутації:

- з комутацією каналів
- з комутацією пакетів

-за технологією передавання даних:

- широкомовні
- "точка-точка"

-за логічною архітектурою:

- Клієнт-серверні (client/server)
- Однорангові (peer-to-peer, p2p)

-за протяжністю:

- персональні: 1 м
- локальні: 10 м - 1 км
- муніципальна: 10 км
- глобальна: 100-1000 км
- об'єднання мереж: 10000 км

• Що з наведеного властиве мережам з комутацією каналів/пакетів?

Комутація каналів:

Мережа з такою комутацією є видом телекомунікаційної мережі, у якій між двома вузлами мережі повинне бути встановлене з'єднання (канал), перш ніж вони почнуть будь-який обмін інформацією. Це з'єднання протягом усього сеансу обміну інформацією може використовуватися тільки вказаними двома вузлами. Після завершення обміну з'єднання має бути відповідним чином розірване.

Комутація пакетів:

- повідомлення верхнього рівня розбивається на невеликі порції - пакети;
 - в пакет "вкладають" службову інформацію і відправляють в мережу, попередньо не встановлюючи з'єднання;
 - пакети транспортуються як незалежні блоки;
 - маршрутизатори динамічно змінюють маршрут кожного пакету залежно від завантаженості мережі;
 - пакети збираються в повідомлення вузлом-адресатом.
- **У чому полягає технологія ...? (CDN/VPN/ ISP)**

CDN (Content Delivery Network) - географічно розподілена мережева інфраструктура, що дозволяє оптимізувати доправлення та розповсюдження контенту кінцевим користувачам в мережі Інтернет.

VPN (Virtual Private Network) - узагальнена назва технологій, які дозволяють створювати віртуальні захищені мережі поверх інших мереж із меншим рівнем довіри.

ISP (Internet Service Provider) - організація, Як називається топологія на основі спільного кола яка надає послуги доступу та передачі (інформації) певними інформаційними каналами.

● **Як називається топологія мережі, (далі йде опис топології)?**

Топологія “Зірка” - кожен вузол під’єднується окремим кабелем до концентратора

Сітчаста топологія - отримується з повнозв’язної відкиданням зв’язків (залишаються зв’язки, якими здійснюється інтенсивний обмін даними)

Топологія “Шина” - спільний коаксіальний кабель з можливістю передачі в обидва боки

Топологія “Кільце” - кожен комп’ютер з’єднаний лініями зв’язку тільки з двома іншими: від одного він тільки отримує інформацію, а іншому тільки передає.

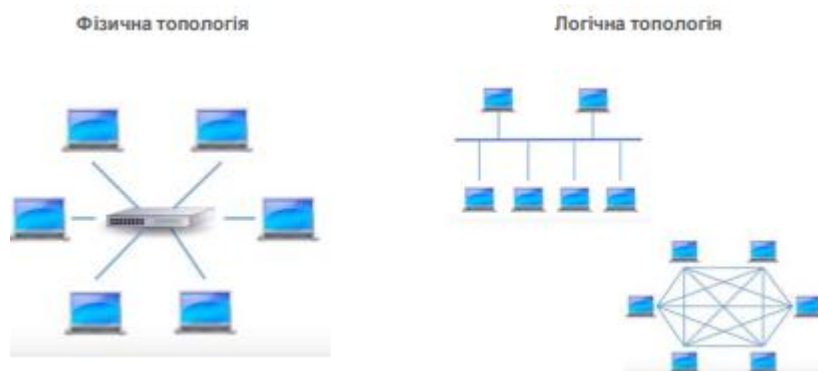
Топологія “Дерево” (ієрархічна зірка) - комутатори об’єднуються в основну зірку, яка організує магістральні канали передачі, як від неї відходять гілки, яких підключаються вузли кінцевих користувачів

Гібридна (змішана) топологія - поєднання двох або більшої кількості мережевих топологій

● **У чому полягає фізична/логічна топологія мережі?**

(Фізична) топологія мережі - спосіб з’єднання мережевих пристроїв

Логічна топологія - правила проходження сигналу



● **За яких топологій всі вузли під’єднуються до однієї лінії зв’язку?**

Топологія “Шина”

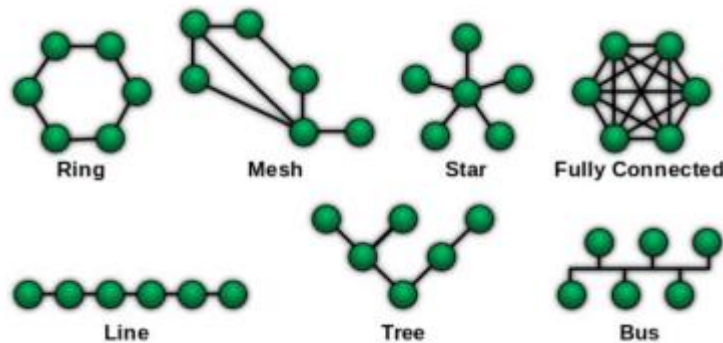
● **Яка мінімальна кількість зв’язків у мережі (далі йде топологія мережі та кількість вузлів у ній)? (повнозв’язної/кільцевої/”зірка”/... топології з n хостів?)**

Можна малювати і рахувати

А для повнозв'язної $n*(n-1)/2$

У кільцевій скільки хостів стільки і зв'язків

У «зірка» на 1 менше ніж хостів



● **Яка внутрішня топологія <назва мережевого пристрою>**(комутатора/концентратора)

Концентратор – топологія “шина”, фізичний рівень

Комутатор - повнозв'язна топологія, каналний рівень

● **Скільки IP-адрес має <назва мережевого пристрою>?** (дротовий маршрутизатор)

Скільки портів – стільки адрес.

● **Який мережевий пристрій призначений для ...?**

Мережевий адаптер - периферійний пристрій, що дозволяє комп'ютеру взаємодіяти з іншими пристроями мережі.

Повторювач (repeater) - знімає обмеження на довжину мережі, повторюючи сигнали (відновлюючи їх потужність і амплітуду)

Термінатор (terminator) - гасить сигнали на кінцях кабелю

Концентратор (hub) - повторює сигнали на усіх портах

Міст (bridge) - пристрій для зв'язку локальної комп мережі. Дозволяє станціям будь-якої з мереж звертатись до ресурсів іншої мережі.

Комутатор (switch) - повторює сигнали на певних портах

Маршрутизатор (router) - пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про

пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.

Шлюз (gate) - апаратний маршрутизатор або програмне забезпечення для сполучення комп'ютерних мереж, що використовують різні протоколи (наприклад, локальної та глобальної).

- **У чому полягає нерозбірливий режим (promiscuous mode) роботи мережевого адаптера?**

В нерозбірливому режимі, мережева плата дозволяє приймати всі пакети незалежно від того, кому вони адресовані. Адаптери можуть працювати в цьому режимі, який використовується для діагностики мережі.

- **На якому рівні моделі OSI працює <назва мережевого пристрою>? (комутатор/маршрутизатор)**

Мережевий рівень. 3-й рівень мережної моделі OSI, на ньому працює маршрутизатор. Цей рівень призначений для визначення шляху передачі даних. Відповідає за трансляцію логічних адрес й імен у фізичні, визначення найкоротших маршрутів, комутацію й маршрутизацію пакетів, відстеження неполадок і заторів у мережі.

Канальний рівень. 2-й рівень мережної моделі OSI. На цьому рівні працюють комутатори, мости й мережеві адаптери.

- **У таблицю маршрутизації маршрутизатора записуються ...**

Сусідні маршрутизатори

- **Який мережевий пристрій <дій>? (повторює сигнали на всіх/певних портах)**

Концентратор (hub) - повторює сигнали на усіх портах

Комутатор (switch) - повторює сигнали на певних портах

- **Визначення <термін>.**

- **Під'єднаний до мережі Інтернет комп'ютер обов'язково має ...**

IP-адресу

- **Що визначає модель OSI?**

Це модель, кожен рівень котрої виконує певні функції. Кожен нижчий рівень в моделі надає вищому рівню певні послуги для передавання інформації. При цьому важливою є взаємодія однакових рівнів приймача та передавача, котра забезпечує передавання інформації між абонентами.

● Функцією якого рівня моделі OSI є ...?

Рівень OSI	Протоколи
<i>Прикладний</i> - підтримка мережевих додатків, надання доступу до загальних (shared) ресурсів - файлів, принтерів, Web-сторінок і т.д.	SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) FTP (File Transfer Protocol) DNS (Domain Name System) HTTP (HyperText Transfer Protocol)
<i>Представницький</i> - узгодження формату даних, які передаються	Secure Socket Layer (SSL), XML, FTP
<i>Сеансовий</i> - контроль за сеансом і його відновлення в разі розриву на основі синхронізації (контрольних точок), щоб у разі відмови не починати все спочатку	ASP, ADSP, DLC, Named Pipes, NBT, NetBIOS, NWLink, Printer Access Protocol, Zone Information Protocol, SSL, TLS, SOCKS, PPTP
<i>Транспортний</i> - забезпечення якісної передачі повідомлень прикладного рівня між додатками (процесами)	TCP (Transmission Control Protocol) UDP (User Datagram Protocol)
<i>Мережевий</i> - об'єднання мереж, мережева адресація, маршрутизація	IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, IPX, NWLin, NetBEUI, DDP, IPsec, SKIP
<i>Канальний</i> - фізична адресація та перевірка доступності середовища передавання (у ширококомовних мережах); передавання кадрів наступному вузлу; забезпечення коректності передавання кожного кадру (виявлення і корекція помилок (чи повторне передавання кадру))	ARCnet, ATM, DTM, SLIP, SMDS, Ethernet, ARP, FDDI, Frame Relay, LocalTalk, Token Ring, PPP, PPPoE, StarLan, WiFi, PPTP, L2F, L2TP, PROFIBUS
<i>Фізичний</i> - передавання окремих бітів кадру по каналах зв'язку, не вникаючи в зміст інформації, яка передається	RS-232, RS-422, RS-423, RS-449, RS-485, ITU-T, RJ-11, T-carrier (T1, E1), модифікації стандарту Ethernet: 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5, 100BASE-TX, 100BASE-FX, 100BASE-T, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 1000BASE-SX, 10-Base-T Ethernet

● Скільки рівнів визначає модель OSI?

Модель складається з 7-ми рівнів, розташованих вертикально один над іншим.

● Яку загальновживану назву має родина протоколів ...?

● Яка з наведених організацій займається ...? (розробкою стандартів)

ISO (International Standards Organization) - комплексні стандарти

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) – обладнання

IAB (Internet Architecture Board) - протоколи Інтернет

W3C (World Wide Web Consortium) - HTML, XML, CSS, ...

ANSI (American National Standards Institute) - національний стандарт США

● **Яку загальноживану назву має набір стандартів ...?**

Вайфай (Wireless Fidelity, Wi-Fi, WiFi) — торгова марка Wi-Fi Alliance та загальноживана назва для стандарту IEEE 802.11 передавання цифрових потоків даних по радіоканалах.

● **Який з наведених протоколів (не)стосується <рівень>? (мережевого рівня)**

Мережевий рівень: ICMP, IP, IPX

Решта не мережевий.

● **Протоколи якого рівня ...? (працюють тільки на кінцевих хостах і не працюють на маршрутизаторах)**

Транспортного

● **Яка характеристика каналу зв'язку визначає ...?**

(кількість інформації, яка передається за одиницю часу) - Пропускна спроможність (біт/с)

(час проходження повідомлення від відправника до одержувача) - Затримка

● **Якому середовищу передавання характерно ...?**

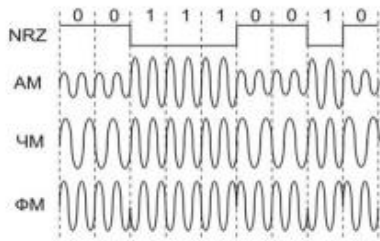
(найбільша/найменша кількість помилок)

FDDI – мала кількість помилок

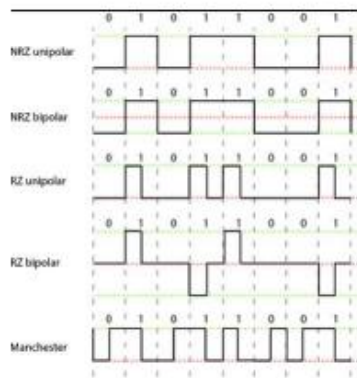
Бездротові канали – велика кількість бітових помилок

● **Який з методів є <метод аналогового/цифрового кодування>?**

Методи аналогової модуляції



Методи імпульсного дискретного кодування



• Що таке <термін, аббревіатура, технологія, запис адреси тощо>?

MTU – це максимальний розмір блоку корисного навантаження (в байтах), який можна передати на каналному рівні

Трекер — спеціалізований сервер, який працює по протоколу HTTP. Використовується для того, щоб клієнти могли знайти один одного.

Пір — клієнт, що бере участь в роздачі.

Торент — відкритий протокол обміну інформацією у мережах типу peer-to-peer.

• Яку назву має протокольний блок даних на <рівень>? (PDU на рівні моделі OSI)

повідомлення (message) – прикладний

сегмент (segment) – транспортний

пакет (packet) – мережевий

кадр (frame) – каналний

біт (bit) - фізичний

- **Протоколами якого рівня здійснюється ...?** (унеможливлення “затоплення” повільних приймачів швидкими передавачами)

Канального рівня.

- **Що з наведеного найповніше описує основну послугу <рівень>?** (канального рівня)

Основне завдання: передавання повідомлення=кадру каналом зв'язку сусідньому вузлу у маршруті. Формат кадру залежить від протоколу (Ethernet, Token Ring, FDDI, Wi-Fi, ...)

- **Для якого типу протоколів характерне ...?** (передавання спеціального кадру-маркера)

Протоколи з передаванням маркера (FDDI, Token Ring).

(Протоколи почергового доступу (без колізій))

- **Що використовується для розпізнавання кадру на канальному рівні в <технологія>?** (в класичному Ethernet)

В мережах Ethernet на канальному рівні використовуються заголовки 4-х типів.

- **Що використовується для розпізнавання кадру в ...?** (в протоколі канального рівня PPP/HDLS)

Вставляються спеціальні послідовності байтів/бітів (в сучасних мережах використовується біт-орієнтовані протоколи – потік сканується приймачем побітово для виявлення стартового/стовпового прапорця)

- **Яка довжина ...?** (MAC-адреси (у байтах))

Довжина - 6 байт.

- **Що з наведеного є широкомовною MAC/IP-адресою?**

Широкомовна (broadcast) — FF:FF:FF:FF:FF:F.

- **Який протокол розширює можливості протоколу STP, даючи змогу ...?** (використовувати технологію VLAN)

MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) Дає змогу використовувати VLAN (будує окреме сполучне дерево для кожної віртуальної мережі)

- **У якому режимі, згідно з протоколом STP, порт ...?**

Стани портів

- Listening - порт обробляє BPDU, але не передає дані (ініціюється при вмиканні комутатора або під'єднанні до порта)
- Learning - порт не передає кадри, а вивчає MAC-адреси в них і формує таблицю комутації
- Forwarding - порт приймає і передає дані та BPDU
- Blocking - включається програмно для портів з відмінними від мінімального значеннями найкоротших шляхів
- Disabled - ручне відключення порта адміністратором мережі

● **Що станеться, якщо ...?** (кадр з VLAN надійде на комутатор, який не підтримує цю технологію)

Сучасні комутатори підтримують обидва типи кадрів, але пристрої, які не підтримують VLAN, передають усі кадри.

● **Яку назву має технологія, яка ...?** (на канальному рівні дає змогу розділити фізичну мережу на кілька незалежних логічних мереж)

VLAN (Virtual Local Area Network) - технологія, яка дає змогу розділити фізичну мережу на кілька незалежних логічних мереж. Реалізується комутаторами

● **Алгоритм якого протоколу наведено нижче?**

● **Яке з наведених тверджень справедливе стосовно <назва мережевого пристрою>?** (концентратора/комутатора/маршрутизатора)

Концентратори (або хаби) - це найпростіший спосіб з'єднання двох або більше комп'ютерів, серверів та периферійних пристроїв у єдину мережу. Концентратор отримує сигнали від кожної машини через провідні з'єднання, а потім передає їх усім іншим підключеним машинам. Таким чином, якщо комп'ютер А надсилає сигнал, комп'ютери В, С і D усі отримають його, навіть якщо сигнал призначався тільки для комп'ютера D. Комутатори складніші тим, що, на відміну концентраторів, вони управляють мережевим трафіком, а не просто ширококовними сигналами.

Кожне повідомлення, відправлене комп'ютером або периферійним пристроєм, міститиме інформацію про те, з якого комп'ютера воно надійшло і для чого воно призначене, і комутатор гарантує, що повідомлення потрапить у правильний пункт призначення локальної мережі. Якщо комп'ютер А надішле повідомлення на комп'ютер D, комутатор переконається, що комп'ютери В та С його не отримують.

Роутери/Маршрутизатори з'єднують мережі комп'ютерів, а не самі комп'ютери. На відміну від комутаторів, які надсилають повідомлення лише відомим пристроям у локальній мережі, маршрутизатори можуть пересилати повідомлення по всьому світу на пристрої, з якими вони ніколи раніше не спілкувалися.

Уявіть велику компанію, яка має різні комп'ютерні мережі для кожного відділу. Якщо комп'ютер А в бухгалтерії хоче надіслати повідомлення комп'ютеру В у відділі кадрів, повідомлення може пройти через маршрутизатор, підключений до мереж обліку та кадрів.

● **Як вибирається ...? (кореневий комутатор протоколом STP)**

Вибір кореневого комутатора (комутатор з найменшою MAC-адресою, але можна вплинути, щоб вибрати кореневим найпотужніший комутатор)

Після включення комутаторів в мережу, за замовчуванням кожен (!) комутатор вважає себе кореневим (root). Потім комутатор починає посилати по всіх портах конфігураційні Hello BPDU пакети раз на 2 секунди. Виходячи з даних Hello BPDU пакетів, той чи інший комутатор набуває статусу root, тобто кореня.

Або

На першому етапі всі комутатори вважають себе кореневими. Комутатори порівнюють надіслані значення зі своїми та знаходять мінімуми. Мінімуми надсилаються (якщо мінімум не змінився, він не пересилається)

● **Призначення протоколу <назва протоколу>. (STP)**

Функція - автоматичне програмне відключення дублюючих з'єднань в Ethernet.

STP: переваги:

Підвищення надійності мережі

Захист від випадкових помилок конфігурації

● **Як, згідно з алгоритмом <алгоритм>, працює <пристрій>, якщо ...? (прозорого моста, працює комутатор, якщо MAC-адреса одержувача кадру відсутня в таблиці комутації)**

Приймаючи кадр на певний порт, комутатор визначає адресу одержувача і передає кадр через потрібний порт згідно з таблицею комутації. Якщо MAC-адреси немає в таблиці комутації, то комутатор працює за правилом концентратора (сподівання на те, що до якогось порту підключений потрібний вузол, але він ще нічого не передавав)

- У чому полягає проблема ... в бездротових мережах? (проблема прихованого передавача в бездротових мережах)

Проблема MAC-рівня - це проблема "прихованої точки", коли дві станції можуть обидві "чути" точку доступу, але не можуть "чути" один одного, в силу великої відстані або перешкод. Для вирішення цієї проблеми в 802.11 на MAC рівні доданий необов'язковий протокол Request to Send / Clear to Send (RTS/CTS) - вирішує проблеми прихованого передавача та "засвіченої" станції.

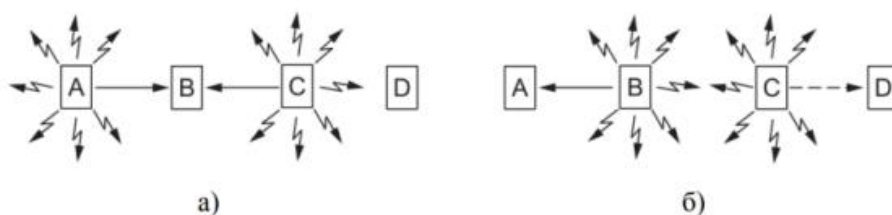


Рисунок 3.7 – Бездротова ЛКМ:

а – проблема прихованого вузла; б – проблема засвіченого вузла

Розглянемо випадок, коли вузли А і С надсилають дані вузлу В, (див. рис. 3.7, а). Якщо вузол А надсилає дані, а С у той же момент опитує канал, то останній не чутиме вузол А, оскільки він розташований занадто далеко. Як наслідок вузол С може прийти до хибного висновку про те, що канал вільний і можна надіслати дані станції В. І якщо С почне передачу, то виникне конфлікт з вузлом В, а відповідний кадр буде спотворено. Як бачимо, дана проблема полягає в тому, що один вузол не може чути можливого конкурента внаслідок того, що останній розташований занадто далеко від нього. Вищеописана проблема називається **проблемою прихованого вузла (Hidden Terminal Problem)**.

Тепер розглянемо випадок, коли вузол В надсилає дані до А, і в той же час вузол С хоче надіслати дані до D (див. рис. 3.7, б). Вузол С під час опитування каналу чує передачу і може помилково припустити, що він не має змоги надіслати дані до D. Насправді ж таке передавання створило б перешкоди тільки у зоні від вузла В до С, де у даний момент не відбувається приймання даних. Така ситуація називається **проблемою засвіченого вузла (Exposed Terminal Problem)**.

- Який режим автентифікації Wi-Fi дає можливість ...?

Режими автентифікації:

- Open - під'єднатися може хто завгодно, шифрування не використовується!
- Personal - один пароль для всіх пристроїв
- Enterprise - різні паролі, вимагає додаткової інфраструктури - сервера автентифікації (протоколи RADIUS, LDAP та ін.)

Інколи після підключення до точки доступу потрібна додаткова авторизація на сервері авторизації (у вікні браузера)

- Якого механізму стосується прапорець ...? (кадру Wi-Fi)

LLC - кадр Ethernet, MAC - кадр 802.11

2 байти	2	6	6	6	2	6	0-2304	4
керування кадром	тривалість	адреса 1	адреса 2	адреса 3	керування чергою	адреса 4	дані	контр. сума

Основна особливість - 4 адреси:

- DA - Destination Address
- SA - Source Address
- RA - Receiver Address (приймач даних з б/д середовища)
- TA - Transmitter Address (передавач даних в б/д середовище)

(202 ст лекцій)

- Виберіть дані, які відповідають двом фрагментам одного кадру Wi-Fi.

(202 ст лекцій)

- У Wi-Fi шифруються ...

Шифруються тільки дані, заголовки не шифруються

- Скільки полів для MAC-адрес використовуються в кадрі ...? (Wi-Fi)

3-4 (4 -тий не обов'язковий)

- Який мінімальний/максимальний розмір ...? (поля даних (тіла кадру) Wi-Fi (у байтах))

Мінімальний - 0 б

максимальний - 2304 б

- **Wi-Fi передбачає ...**

- Який з протоколів дає змогу ...? (за IP-адресою вузла визначити його MAC-адресу)

Набір протоколів TCP/IP має в своєму складі спеціальний протокол, який називається ARP (Address Resolution Protocol), який дає змогу за IP-адресою вузла визначити його MAC-адресу. Канальний рівень нічого не знає про IP-адресу

- **Якому поняттю відповідає наступний опис: ...**

- **Яке з тверджень стосується <термін>?**

Функції мережевого рівня:

Основна функція - передача пакету від відправника до одержувача

Інкапсуляція/декапсуляція - обгортання/виїмка сегменту в пакет / з пакету

Маршрутизація (routing) - “прокладання” шляху для пакета через низку маршрутизаторів мережі (заново для кожної порції даних)

Перенаправлення (forwarding) - передавання пакету між входами і виходами одного маршрутизатора

В процесі маршрутизації задіяні всі маршрутизатори мережі - їх колективна співпраця визначає шлях, яким рухаються пакети

- **У чому полягає основна відмінність між ...? (4-ю і 6-ю версіями протоколу IP)**

4 – 4 байти, 6 – 16 байт

- **Яку назву має технологія ...? (перетворення приватних IP-адрес в IP-адреси зовнішньої мережі)**

Технологія трансляції мережевих адрес NAT (Network Address Translation)

- **У чому полягає обмежене/скероване широкомовлення?**

- **Якою командою можна переглянути ... у Windows/Linux? (таблицю маршрутизації хоста)**

Windows: route print

Linux: route, ip route

- **Яка утиліта Windows використовується для ...?**

Встановлення маршруту до вузла:

Windows: tracert

Linux: traceroute

Для перевірки досяжності вузла:

Windows/Linux: ping

- **Пакет з адресою одержувача ... (124.10.10.255) буде ...**

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Версія		Довжина заголовку		Тип обслуговування (TOS)				Загальна довжина (в байтах)																								З а г о л о в о к
Біти ідентифікації (номер пакету)								Біти ознак		Зміщення (для фрагментації)																						
Час життя (TTL)				Протокол				Контрольна сума заголовку																								
IP-адреса джерела																																
IP-адреса призначення																																
Опції (якщо вони є)																																
Дані (змінна довжина)																																

- Який запис відповідає IP-адресі ... з маскою ...?

(IP-адреса) /маска

- Скільки бітів відведено під адресу вузла у блоці адрес ...?

Кількість нулів в масці в кінці

- Вкажіть номер вузла у мережі за його IP-адресою ...

4 число в IP-адресі або нулі в масці

Номер мережі (мережевий префікс)			Номер вузла	
11011100	11010111	00001110	00010110	220.215.14.22



220.215.14.0 - адреса мережі
0.0.0.22 - адреса вузла в мережі

- Аналог протоколу ... для IPv6-адрес.

NDP (Neighbor Discovery Protocol) - Аналог протоколу ARP

- Від чого відмовилися у протоколі IPv6 порівняно з IPv4?

Вирішення проблеми нестачі адресного простору:

-розмір адреси -16 байт.

Зменшення навантаження на маршрутизатори:

-фіксована довжина заголовку (40 байт);

-відмова від фрагментації;

-відмова від контрольної суми.

- Вкажіть префікс для IPv6-адреси ...

Наприклад, адреса IPv6: 2a02:6b8:0892:ad61:59a2:3149:c5a0:67a4/52

Префікс IPv6(адреса підмережі в IPv4) :

2a02:6b8:0892:a000:0000:0000:0000:0000

Наприклад, IP-адреса така 10.0.0.0/8 чи така 192.168.10.123/19, то 8 і 19 – префікси

- Скоротіть запис IPv6-адреси ...

Правила скорочення: 3b12:0000:0cf7:0000:0000:dcba:00aa:1234

Правило 1.У кожній групі вилучаємо початкові нулі (крім останнього у групі з 4-х нулів): 3b12:0:cf7:0:0:dcba:aa:1234

Правило 2.(застосовується після правила 1). Замінюємо найдовшу послідовність нульових груп на :: (якщо таких послідовностей кілька -то першу): 3b12:0:cf7::dcba:aa:1234

Можна скоротити онлайн <https://awebanalysis.com/ru/ipv6-compress/>

- **Запишіть повну (з усіма групами та нулями) адресу IPv6 за заданою скороченою адресою ...**

Навпаки до попереднього (8 груп по 4 то адреса)

- **Розмістіть повідомлення протоколу ... за порядком їх передавання мережею. (DHCP)**

DHCP: процедура отримання IP-адреси

DHCP-клієнт: DHCPDISCOVER: 0.0.0.0 -> 255.255.255.255

DHCP-сервер: DHCPOFFER: містить IP-адресу сервера і пропозицію IP

DHCP-клієнт: DHCPREQUEST: згода на пропозицію

DHCP-сервер: DHCPACK: підтвердження згоди

Навіщо 4-й крок? Якщо пропозиція сервера прийде спотвореною, то клієнт, відправивши запит, без 4-го кроку думатиме, що має IP-адресу

З IP-адресою надається час оренди (lease time). Типові значення: 1 година, 1 доба. Через половину часу оренди клієнт подовжує її за скороченою процедурою DHCPREQUEST - DHCPACK. За коректного завершення роботи ОС клієнтом надсилається DHCPRELEASE.

- **Який мережевий протокол використовує утиліта ...? (ping - перевірка доступності)**

ICMP (Internet Control Message Protocol) - Internet Control Message Protocol

- **Яке з наведених тверджень справедливе для протоколу ...? (UDP/TCP)**

UDP:

полегшений транспортний протокол,

не забезпечує надійної доставки,

не встановлює попередньо логічного з'єднання між процесами,

не розбиває повідомлення на сегменти,

при втраті пакету запит для повторної передачі не надсилається,

при помилці в контрольній сумі пакет ігнорується (знищується),

UDP не знижує темпу передавання у випадку перевантаження мережі, а втрата дейтаграм для деяких додатків краща, ніж затримка

Не спричиняє затримки на встановлення з'єднання (DNS),

Сервер по протоколу UDP може підтримувати одночасно більше клієнтів
TCP:

забезпечує логічне з'єднання між прикладними процесами, які виконуються на різних хостах, для обміну даними між ними;

підтримується хостами, але не маршрутизаторами - останні не бачать TCP-сегментів, лише IP-датаграми (пакети);

на боці відправника перетворює повідомлення прикладного рівня в сегменти транспортного рівня і передає їх мережевому рівню (де вони інкапсулюються в пакети);

на приймаючому боці порядок дій зворотній;

Встановлення двоточкового дуплексного логічного з'єднання шляхом "потрійного рукостискання" (звідси впливає, що на основі TCP неможливо організувати широкомовне передавання);

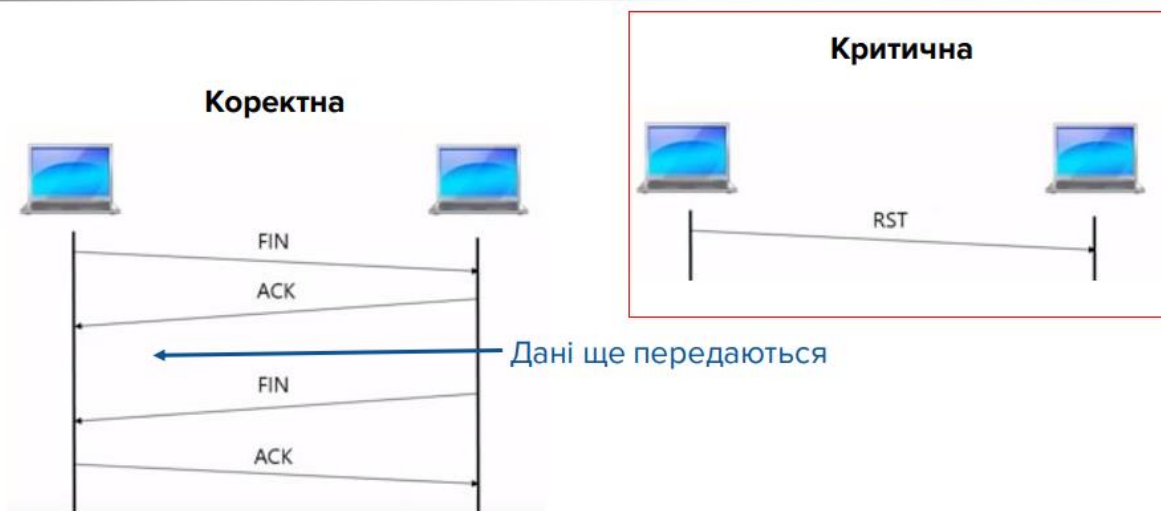
Дані передаються сегментами, кожен з яких передається окремо, а на приймачі сегменти збираються в повідомлення (для цього використовується порядковий номер) - гарантія порядку повідомлень;

Підтвердження про отримання - гарантія доставки;

З'єднання ідентифікується парою кінцевих точок (сокетів). Одна кінцева точка може брати участь у кількох з'єднаннях;

● **Який з наведених сегментів є початком/кінцем процедури ...?**
(коректного розриву TCP-з'єднання)

ТСР: ПРОЦЕДУРИ РОЗРИВУ З'ЄДНАННЯ



- Вкажіть основне завдання служби ... (DNS)

Трансляція імен хостів у IP-адреси

- З яким протоколом працює служба ...? (транспортного рівня працює служба DNS)

UDP

- Що з наведеного є національним доменом верхнього рівня?

.uk, .de, .ua ...

- Вкажіть номер порта, закріпленого за замовчуванням за протоколом ...

HTTP-80

HTTPS-443

DNS-53

FTP-21

SMTP-25

POP3-110

IMAP4-143

- Вкажіть ім'я поштового сервера для електронної адреси ...

Gmail.com, ukr.net ...

- Який з HTTP-методів призначений для ...? (розміщення сторінки на сервері)

PUT

- Питання по Wireshark: Чому у стовпцях ... (Source і Destination замість IP-адрес (як у попередніх кадрах) стоять MAC-адреси)

Аналіз всередині локальної мережі, тому MAC-адреса

- Питання по Wireshark: Який протокол <рівня> переноситься кадрам?

UDP

- Питання по Wireshark: Вкажіть ... для пакету №... (порт відправника/отримувача (Source/Destination port) пакету № ...)

tcp.srcport - порт відправника;

tcp.dstport - порт призначення;

- Питання по Wireshark: Який розмір ... переносить ...? (корисних даних (у байтах) переносить IP-паке)

MTU

MTU (Maximum Transmission Unit)

MTU - максимальний розмір блоку корисного навантаження (в байтах), який можна передати на каналному рівні.

```
$ ip l
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp5s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 state UP
    link/ether xx:xx:xx:xx:xx:xx brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Ethernet - 1500 Б; Wi-Fi - 2304 Б.

Інтернет: передаватимете більшими порціями - мережеві пристрої будуть змушені додатково виконувати дефрагментацію

(cmd Windows) **netsh interface ipv4 show subinterfaces**

- Як називаються мережі, у яких ...? (всі комп'ютер функціонально рівноправні)

Однорангові (децентралізовані або пирингові)

- Яке з наведених тверджень правильне?

● Чи правильно встановлені відповідності між термінами однорангових мереж та їх описом?

● Якому з наведених протоколів прикладного рівня характерний такий обмін повідомленнями між клієнтом (К) і сервером (С)?

SMTP

SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL)

Порт за замовчуванням - 25

Передавання повідомлення між поштовими серверами (і від поштового агента до поштового сервера)

Без проміжних поштових серверів (пряме TCP-з'єднання)

```
C: 220 gmail.com
K: HELO ukr.net
C: 250 Hello ukr.net, pleased to meet you
K: MAIL FROM: <alice@ukr.net>
C: 250 alice@ukr.net ... Sender ok
K: RCPT TO: <bob@gmail.com>
C: 250 bob@gmail.com ... Recipient ok
K: DATA
C: 354 Enter mail, end with "." on a line by
  itself
K: Hi!
K: Are you at home?
K: .
C: 250 Message accepted for delivery
K: QUIT
C: 221 gmail.com closing connection
```

POP3

POP3 (POST OFFICE PROTOCOL)

Порт за замовчуванням - 110

Отримання пошти від поштового сервера.

Після встановлення поштовим клієнтом TCP-з'єднання проходить три фази:

- авторизація,
- транзакції

(завантаження листів),

- оновлення (вилучення повідомлень на сервері).

```
K: telnet mailServer 110
C: +OK POP3 server ready
K: user bob
C: +OK
K: pass hungry
C: +OK user successfully logged on
K: list
C: 1 498
C: 2 912
C: .
K: retr 1
C: .....
C: .
K: dele 2
K: quit
C: +OK POP3 server signing off
```

(330 ст презентації)

- **Який з примітивів інтерфейсу сокетів відповідає за ...?**

Socket створити об'єкт сокету - Socket

зв'язати з IP-адресою і портом - Bind

прослуховувати - Listen

прийняття запиту на з'єднання - Асерт

встановлення з'єднання - Connect

закрити з'єднання - Close

відправити дані - Send

отримати дані - Receive

- **Що з наведеного є записом сокета?**

Сокет - абстрактний об'єкт, що представляє кінцеву точку з'єднання.

Де-факто стандарт інтерфейсу між прикладним і транспортним рівнем, тобто між додатком і мережею

IP:порт - запис сокета(192.168.1.1.8888)

- **У якому з наведених протоколів використовується ...? (процедура "потрійного рукостискання")**

TCP протокол

- **Питання стосовно нумерації портів**

Кожен мережевий додаток на хості має свою унікальну адресу транспортного рівня - порт (число від 1 до 65535)

- Скільки портів може бути виділено одночасно одному хосту? стандарт визначає можливість одночасного виділення на хості до 65536 унікальних портів

- Вкажіть максимально можливий номер порту: 65535

ТИПИ ПОРТІВ

Загальновизнані, для серверів (1 - 1024):

- 80 і 443 - Web (HTTP і HTTPS)
- 25 і 110 - E-Mail (SMTP і POP3)
- 67 і 68 - DHCP
- ...

Зареєстровані (1025 - 49151):

- реєструються в Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

Динамічні, для клієнтів (49152 - 65535):

- автоматично призначаються операційною системою мережевому додатку

• Як розшифровується аббревіатура ...?

TCP - Transmission Control Protocol

IP - Internet Protocol

API - Application Programming Interface

FDDI - Fiber Distributed Data Interface

ISP - Internet Service Provider

VPN - Virtual Private Network

CDN - Content Delivery Network

• Що з наведеного відповідає терміну "підмережа" ("subnet")?

-Підмережа - це стратегія, що використовується для розділення однієї фізичної мережі на більш ніж одну меншу логічну підмережу (підмережі).

-Підмережа — це логічний поділ мережі IP

-Підмережа — це логічний розділ IP-мережі на кілька менших сегментів мережі.

• Середовище, у якому передаються сигнали від відправника до одержувача - це

Канал зв'язку

Характеристики:

- пропускна спроможність (біт/с)
- затримка (час проходження від відправника до одержувача)
- кількість помилок (скручена пара - мала, оптоволокно - дуже мала, радіохвилі - велика)

Типи:

- симплексний - передавання в одному напрямку
- напівдуплексний - передавання в двох напрямках по черзі
- дуплексний - одночасне передавання в двох напрямках

• Що з наведеного стосується програмного забезпечення канального рівня?

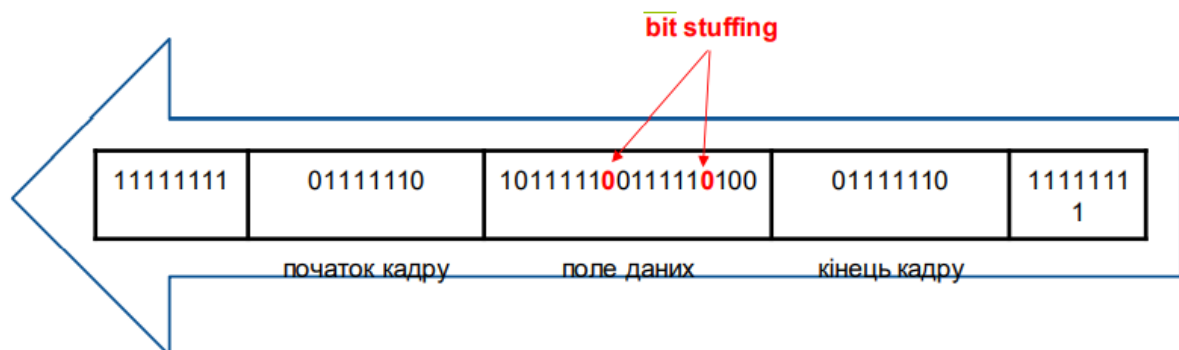
На канальному рівні “зустрічаються” програмне і апаратне забезпечення. Програмне забезпечення зазвичай на рівні драйвера пристрою (мережевої карти, інтерфейсної плати маршрутизатора)

• Перехід між канальним і мережевим рівнем відбувається на ...

Шлях від хоста-відправника до хоста одержувача складається з кількох/багатьох каналів. На кожному маршрутизаторі відбувається перехід “канальний-мережевий-канальний”.

• Що використовують в біт-орієнтованих протоколах канального рівня для того, щоб стартовий/стоповий прапорець не зустрічався в полі даних?

Щоб прапорець не зустрічався в полі даних, використовують біт-стафінг - вставка нульового біту після п'яти підряд 1 (навіть якщо після них йшов 0). Приймач виконує зворотню функцію - викидає 0 після 5 одиниць.



Щоб прапорець не зустрічався в полі даних, використовують **біт-стафінг** - вставка нульового біту після п'яти підряд 1 (навіть якщо після них йшов 0) Приймач виконує зворотню функцію - викидає 0 після 5 одиниць.

- **Який протокол канального рівня стосується двоточкових каналів?**

Протокол канального рівня PPP.

- **Що з наведеного стосується протоколу канального рівня типу TDM/FDM/CDMA?**

Протоколи розділення каналу

Для спрощення і здешевлення апаратних і програмних рішень розробники перших локальних мереж зупинились на сумісному використанні кабелю усіма комп'ютерами мережі в режимі розподілу часу

TDM (Time Division Multiplexing) - кожному хосту резервується інтервал часу на передавання даних (таймслот)

FDM (Frequent-Division Multiplexing) - кожному хосту резервується частотний діапазон

CDMA (Code Division Multiple Access) - кожному хосту дається унікальний код для кодування даних, які він передає

- **Для якого типу протоколів характерне повторне передавання кадру через випадковий інтервал часу у випадку виявлення колізії?**

Протоколи випадкового (конкурентного) доступу

Основна ідея: хост передає дані в канал. У разі виникнення колізії кожен причетний до неї хост передає кадр повторно через випадковий інтервал часу.

Протоколи: ALOHA, CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (Wi-Fi).

- **Який протокол розширює можливості протоколу STP, зменшуючи час на перехід портів від стану прослуховування (Listening) до стану передавання даних (Forwarding)?**

STP: Listening -> Forwarding ~ 30 секунд

RSTP ~ кілька секунд

- **Якими мережевими пристроями реалізується VLAN (Virtual Local Area Network)?**

Реалізується комутаторами.

- **Який з наведених алгоритмів стосується роботи комутатора?**

Комутатор: алгоритм зворотного навчання. Приймаючи кадр на певний порт, комутатор визначає адресу відправника і записує в таблицю комутації.

Комутатор: алгоритм прозорого моста. Приймаючи кадр на певний порт, комутатор визначає адресу одержувача і передає кадр через потрібний порт згідно з таблицею комутації. Якщо MAC-адреси немає в таблиці комутації, то комутатор працює за правилом концентратора (сподівання на те, що до якогось порту підключений потрібний вузол, але він ще нічого не передавав)

STP: алгоритм

- Вибір кореневого комутатора (комутатор з найменшою MAC-адресою, але можна вплинути, щоб вибрати кореневим найпотужніший комутатор)
- Обчислення найкоротших шляхів до кореневого комутатора
- Відключення решти з'єднань

● **У чому полягає схема модуляції OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), яка використовується у Wi-Fi?**

Адміністратор призначає SSID (service set identifier) з даними для аутентифікації (MAC-адреса або логін-пароль) і 1 з 14 каналів Wi-Fi джунглі

● **Який протокол Wi-Fi вирішує проблему "засвіченої" станції?**

MACA (Multiple Access with collision avoidance) - опціональний протокол (зазвичай достатньо CSMA/CA), використовує керуючі кадри RTS (Request To Send) / CTS (Clear To Send) - вирішує проблеми прихованого передавача та "засвіченої" станції

● **Який тип шифрування в Wi-Fi найбільш надійний?**

Типи шифрування:

- WEP (уже не використовується, легко зламується)
- WPA
- WPA2 (на сьогодні зламати не вдалося)

● **Яке призначення методу кодування сигналу MIMO (Multiple Input Multiple Output), який використовується у Wi-Fi?**

Метод кодування сигналу для використання кількох антен (починаючи з 802.11n)

● **Який протокол Wi-Fi використовує керуючі кадри RTS (Request To Send) / CTS (Clear To Send)?**

MACA – Multiple Address with Collision Avoidance

● **Який протокол Wi-Fi вирішує проблему прихованого передавача?**

MACA – Multiple Address with Collision Avoidance

● **Протокол Wi-Fi змінює швидкість передавання сигналу в залежності від якості сигналу?**

Так

● **Вкажіть розмір заголовку UDP-датаграми**

8 байт

● **У якому випадку використовується/не використовується протокол SMTP/POP3/IMAP4?**

SMTP:

використовується: передавання повідомлення між поштовими серверами(і від поштового агента до поштового сервера)

POP3:

використовується: отримання пошти від поштового сервера

не використовується: отримання пошти через HTTP

IMAP4:

використовується: отримання пошти від поштового сервера + управління каталогами на поштовому сервері + синхронізація

не використовується: не використовується: отримання пошти через HTTP

● **Який протокол прикладного рівня використовується для ...**

HTTP – передавання веб-сторінок

HTTPS – HTTP + шифрування/автентифікація

SMTP:

використовується: передавання повідомлення між поштовими серверами(і від поштового агента до поштового сервера)

POP3:

використовується: отримання пошти від поштового сервера

не використовується: отримання пошти через HTTP

IMAP4:

використовується: отримання пошти від поштового сервера + управління каталогами на поштовому сервері + синхронізація

не використовується: отримання пошти через HTTP

- **Який з протоколів не відноситься до протоколів прикладного рівня?**

Всі крім HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, POP3, IMAP4, BitTorrent

- **Час життя (TTL, Time to Live) IP-пакета - це:**

Кількість маршрутизаторів, через яку може пройти пакет

- **Скільки байтів/бітів відводиться під IP-адресу у протоколі IPv4/IPv6?**

IPv4 – 4 байти, 32 біти

IPv6 – 16 байт, 128 бітів

- **Яке поле відправлених IP-пакетів дає змогу утиліті traceroute (tracert) визначати IP-адреси проміжних маршрутизаторів?**

Для визначення проміжних маршрутизаторів traceroute надсилає цільовому вузлу серію ICMP-пакетів (за замовчуванням три пакети), із кожним кроком збільшуючи значення поля TTL («час життя») на 1. Це поле зазвичай вказує максимальну кількість маршрутизаторів, яка може бути пройдена пакетом.

- **Який з протоколів використовується для автоматичного призначення IP-адреси хостам підмережі?**

Протокол DHCP

- **Який з протоколів використовується для пересилання повідомлень про недосяжність вузла, закінчення часу життя пакета тощо?**

ICMP

- **Впишіть довжину заголовку ICMP-повідомлення (у байтах).**

2 байти

- **Чи правильно встановлені відповідності між термінами та їх описом?**

TCP (Transmission Control Protocol)-протокол управління передаванням

User Datagram Protocol, UDP – протокол датаграм користувача

Сокет - де-факто стандарт інтерфейсу між прикладним і транспортним рівнем, тобто між додатком і мережею

NAT- технологія перетворення приватних ір адрес в ір адреси зовнішньої мережі

UPnP (Universal Plug and Play) — універсальне автоматичне налаштування мережеских пристроїв

Розмір вікна (кількість байт, які готовий прийняти одержувач без підтвердження).

URG (ознака терміновості) - показник терміновості (вказує останній байт термінових даних, на які треба негайно реагувати).

ACK - ознака підтвердження, вмикає поле Номер підтвердження

PSH - 1 - модуль TCP повинен терміново передати пакет програмі

RST - ознака переривання з'єднання

SYN - 1 - при встановленні з'єднання, 0 - при передаванні даних

FIN - ознака закінчення передачі з боку відправника

Мережеский додаток — пара процесів.

• Який протокол прикладного рівня використовується для ...

протоколи прикладного рівня з сімейства TCP/IP, сьогодні найпопулярнішими є електронна пошта — протоколи SMTP та POP3, передача файлів — FTP та TFTP, емуляція віддаленого терміналу — TELNET тощо

Порт 143

Отримання пошти від поштового сервера + управління каталогами на поштовому сервері + синхронізація

- HTTP (Hyper Text Transfer Protocol – передача гіпертексту) використовується при передачі Web-сторінок з одного ПК на інший.
- FTP (File Transfer Protocol – передача файлів з файлового сервера на ПК користувача) надає можливість користувачеві обмінюватися файлами з будь-якими комп'ютерами в мережі.
- POP (Post Office Protocol – протокол поштового з'єднання) дозволяє обробляти [вхідну пошту](#).
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) створює звіт правил для передачі пошти;
- UUCP (Unix to Unix Copy Protocol) протокол передачі інформації, та для електронної пошти, у тому числі.
- TELNET (протокол віддаленого доступу) надає можливість користувачам мережі працювати на будь-якому комп'ютері мережі.
- Практично ця можливість регламентується рівнем доступу, заданим адміністратором кожної віддаленої машини.
- DTN призначений для наддалекого космічного зв'язку.

• Протокол прикладного рівня визначає правила обміну повідомленнями між ...

Прикладними процесами(додатками), а саме:

- типи повідомлень, якими можуть обмінюватися процеси;
- синтаксис (розмір і порядок полів) повідомлень;
- семантика полів (як інтерпретуються біти);
- набір правил для визначення часу і порядку передавання повідомлень і отримання відповідей.

Розробникам додатків не потрібно хвилюватися про втрачені дані і як вони відновлюватимуться - за це відповідають протоколи транспортного рівня

• Що з наведеного стосується завдань транспортного рівня?

Передавання даних між процесами на кінцевих хостах

Адресування процесів

Забезпечення надійності передавання незалежно від надійності мережі

• Який з примітивів інтерфейсу сокетів відповідає прослуховуванню порта на наявність вхідних повідомлень?

Listen

• Що з наведеного є унікальною адресою транспортного рівня?

Кожен мереж додаток на хості має свою унікальну адресу транспортного рівня – порт (1 до 65535) 10.135.200.14:80

• Вкажіть мінімальний розмір заголовку TCP-сегмента (у байтах)

20 байт

• Продовжте речення, яке стосується протоколу TCP: "У випадку ненадходження квитанції впродовж інтервалу очікування ..."

Сегмент відправляється повторно

• Яка складова протоколу надає значення полям протокольних блоків?

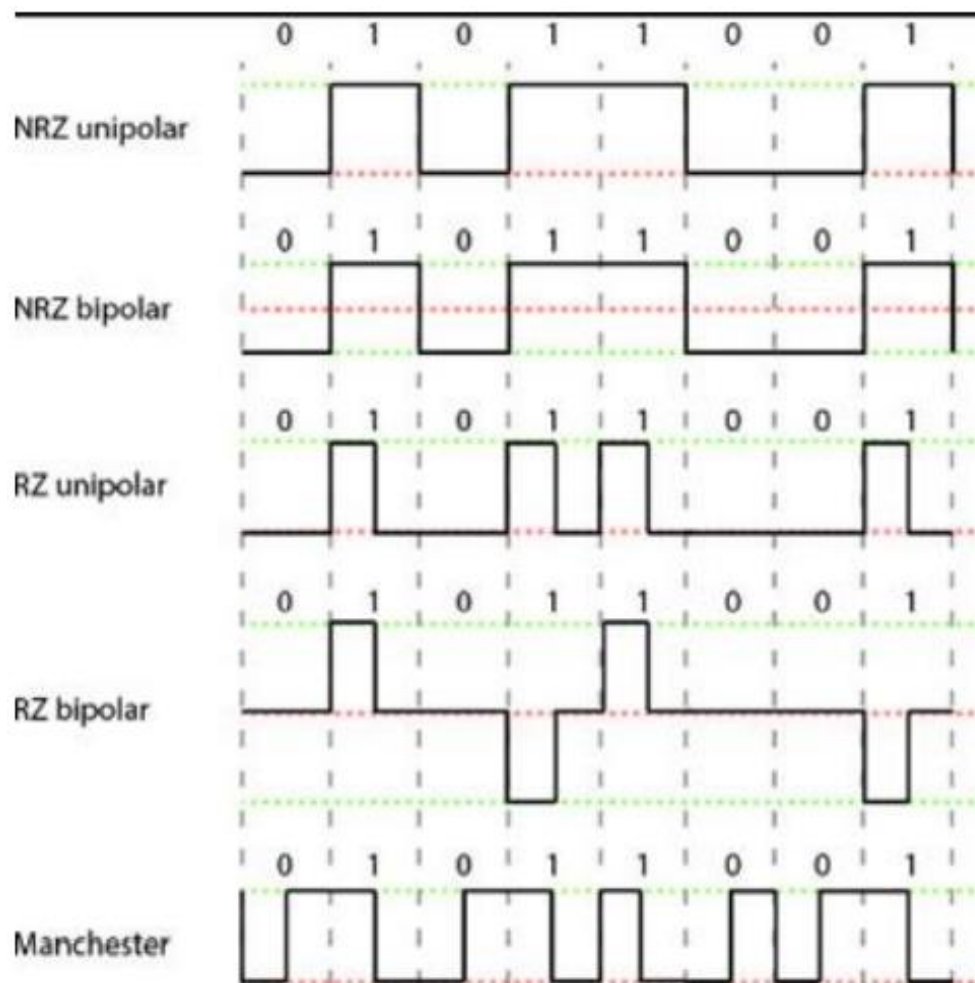
Семантика

Протокол - набір правил, які описують формат і порядок повідомлень - блоків даних (Protocol Data Unit, PDU)

- Синтаксис протоколу визначає розміри полів протокольних блоків (скільки бітів/байт під що відведено).
- Семантика протоколу надає цим полям значення (що означають біти).
- Синхронізація визначає швидкість передавання даних у бітах за секунду.

● Який за порядком (рахуючи зверху) метод цифрового кодування відповідає біполярному RZ? (введіть цифру від 1 до 5) 3

Методи імпульсного дискретного кодування



● Набір правил, які описують формат й призначення кадрів, пакетів чи повідомлень, якими обмінюються повідомлення всередині одного рівня - це:

Протокол

● У якому режимі, згідно з протоколом STP, порт приймач і передає дані та BPDU?

Forwarding

● Фізична і логічна топології однієї і тієї самої мережі мають бути однаковими.

Ні

● Яка складова протоколу надає значення полям протокольних блоків?

Семантика

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для складання іспиту з курсу "Інформаційні мережі"

1. Які характеристики належать до глобальних, регіональних (міських) та локальних комп'ютерних мереж?

- глобальні:
 - TCP/IP, X200, ISO
 - зв'язують абонентів у межах країни, континенту чи всієї планети. Тут на першому плані організація засобів зв'язку.
 - вид зв'язку: супутниковий, радіорелейний або оптоволоконний.
- регіональні: з'єднують абонентів у межах міста, області, групи закладів чи підприємств
- локальні мережі
 - об'єднують ЕОМ, які розташовані на площах, обмежених одним навчальним закладом, підприємством або будівлею.
 - Відстані малі, отже лінії з'єднання дешевші (у кілька разів від регіональних чи глобальних мереж). Тому можна досягти більших швидкостей передавання інформації, застосовуючи спеціальні лінії передач, наприклад, коаксіальні чи оптоволоконні кабелі.

2. Які технології передавання даних характерні для глобальних, регіональних (міських) та локальних комп'ютерних мереж?

для локальних комп'ютерних мереж: Ethernet, Token-ring, Arcnet, FDDI.

для регіональних: комутація ліній

3. Які методи передавання даних у комп'ютерних мережах Ви знаєте?

Є три основні типи організації багатоточкового зв'язку: комутація ліній, повідомлень та пакетів.

4. Який метод передавання даних зреалізований у мережі ALOHA?

Пакети розсилаються всім абонентам без винятку, а адресат відбирає адресований йому пакет (решту ігнорує). Така мережа називається мережею із селекцією пакетів.

5. У чому полягає принцип комутації ліній? мнявк

У мережі попередньо встановлюється фізичне з'єднання між адресатами, яке називають каналом. При цьому задіяні для передавання ділянки каналів недоступні для передавання іншими користувачами.

6. У чому полягає данограмний метод передавання даних?

Комутація пакетів передбачає постійний зв'язок абонентів. Лінії закріплені за мережею, а інформація передається певними порціями — пакетами. Під пакетом розуміємо блок даних фіксованої довжини, який має таку структуру:

Заголовок - Інформаційний блок - Контрольна сума.

заголовок (службові поля, де зазначені адреси в мережі, пункт джерела пакета, пункт споживача, номер повідомлення та ін.);

інформаційний блок; контрольна сума пакета. Кожний пакет передається незалежно один від одного. У вузлах мережі, через які передається пакет, формується повідомлення — повний обсяг інформації, що передається за одне звертання до мережі, згідно з наведеним вище принципом.

Для такого пересилання цей вузол буде джерелом. Пакети відправляють у мережу через

найближчий вільний вузол у потрібному напрямку. Вони можуть проходити через кілька вузлів, а у вузлі призначення формується повідомлення і передається адресату.

7. Які головні функції локальної комп'ютерної мережі?

об'єднують ЕОМ, які розташовані на площах, обмежених одним навчальним закладом, підприємством або будівлею. Відстані малі, отже лінії з'єднання дешевші (у кілька разів від регіональних чи глобальних мереж). Тому можна досягти більших швидкостей передавання інформації, застосовуючи спеціальні лінії передач, наприклад, коаксіальні чи оптоволоконні кабелі.

8. Який метод доступу зреалізований у мережі Ethernet?

Ethernet було спроектовано згідно з технологією CSMA/CD (*множинний доступ з контролем несучої та виявленням колізій*).

9. Який метод доступу зреалізований у мережі TokenRing?

Маркерне кільце - детермінований метод доступу, заснований на передачі маркера.

10. Який метод доступу зреалізований у мережі TokenBus?

Маркерна шина

11. Який метод доступу зреалізований у мережі AppleTalk?

CSMA/CA

12. В чому полягає суть манчестерського кодування?

манчестерський код набув найбільшого поширення в локальних мережах. має два рівні, що забезпечує кращу заводо захищеність.

Логічному нулю відповідає перехід на верхній рівень в центрі бітового інтервалу, логічній одиниці - перехід на нижній рівень. При передачі бітів, що чергуються, частота проходження імпульсів зменшується в два рази.

Інформаційні переходи в середині біта залишаються, а граничні (на межі бітових інтервалів) - при чергуванні одиниць і нулів відсутні.

Зміна сигналу в центрі кожного біта дозволяє легко виділити синхросигнал. Самосинхронізація дає можливість передачі великих пакетів інформації без втрат через відмінності тактової частоти передавача і приймача.

Велика перевага манчестерського коду - відсутність постійної складової при передачі довгої послідовності одиниць нулів.

Для десятимегабітного протоколу - це 10 МГц при передачі сигналу, що складається з одних нулів або одних одиниць, і 5 МГц - для сигналу з чергуванням нулів і одиниць.

Код Манчестер-II знайшов застосування в оптоволоконних і електропровідних мережах.

13. Яку топологію має мережа Ethernet?

Топологія Ethernet є розгалуженою деревоподібною структурою зі сполученими між собою сегментами

14. Яку топологію мають мережі TokenRing, TokenBus, AppleTalk, FDDI?

TokenRing – кільцева логічна

TokenBus – шинна

AppleTalk – шина або дерево

FDDI - подвійного кільця

15. За допомогою яких кабелів можна здійснити під'єднання пристроїв у мережі Ethernet?

10 BASE 5 використовує високоякісний коаксіальний "жовтий кабель", і забезпечує пропускну здатність у 10 Мбіт/с при максимальній довжині сегмента 500 м.

10 BASE 2 використовує значно дешевший "тонкий" кабель типу RG 058 і забезпечує пропускну

здатність у 10 Мбіт/с при довжині сегмента 200м.

10 BASE T використовує для з'єднань скручену пару дротів.

16. Що означає скорочений запис 10BASE-T, 10BASE-2, 10BASE-5, 10BASE-F?
10BASE-T (неекранована вита пара) — дозволяє створювати мережу топології «зірка». Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 100м. Загальна кількість вузлів не повинна перевищувати 1024;
10BASE-2 (тонкий коаксіальний кабель) — забезпечує швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і довжину сегменту до 200м;
запис 10BASE-5 (товстий коаксіальний кабель) — забезпечує швидкість передачі даних 10 Мбіт/с і довжину сегменту до 500м;
10BASE-F (оптоволоконний кабель) — дозволяє створювати мережу топології «зірка». Відстань від концентратора до кінцевого вузла до 2000м.
17. Який стандарт відповідає мережі Ethernet?
[IEEE 802.3](#)
18. Який стандарт відповідає мережі TokenRing?
[IEEE802.5](#) — маркерне кільце (Token Ring). Функціонування TR ґрунтується на ідеї закритої петлі. Стандартно специфікації стосуються витой пари зі швидкістю передавання даних 4 Мбіт/с.
19. Який стандарт відповідає мережі TokenBus?
[IEEE802.4](#)
20. Який стандарт відповідає мережі FDDI?
[IEEE802.9](#)
21. Який стандарт відповідає мережі AppleTalk?
[відповідно до стандарту RS-422](#)
22. Яка теоретична межа сегмента у мережі Ethernet на товстому коаксіальному кабелі?
500 м.
23. Яка теоретична межа сегмента у мережі Ethernet на тонкому коаксіальному кабелі?
185 м.
24. Яка максимальна віддаль від робочої станції до концентратора у мережі Ethernet на скрученій парі дротів?
100 м.
25. Що вирізняє архітектуру фізичного рівня мережі Ethernet і FDDI?
[порівняння характеристик](#)
26. Які типи полів є у форматі кадрів стандарту IEEE 802.3?
http://www.radio-electronics.com/info/telecommunications_networks/ethernet/ethernet-data-frames-structure-format.php
27. Яка максимальна довжина кадра (і чому) у мережі Ethernet?
1518
28. Яка мінімальна довжина кадра (і чому) у мережі Ethernet?
64
29. Які характеристики є спільними для мереж Token Ring і FDDI?
Типи мережі: кільце!!! (не зірка)
Використовують маркериний метод доступу
<http://matveev.kiev.ua/archnet/glava3/021.htm>
30. Чим принципово відрізняється мережа FDDI від Token Ring?
As opposed to Token Ring's single ring, FDDI, uses two to achieve better results and less chance of

failure.

In a basic Token Ring network, at any instant there is a single active ring monitor which supplies the master clock for the ring, whereas in FDDI this approach isn't ideal because of the high data rates. Instead, each ring interface has its own local clock, and outgoing data is transmitted using this clock. Unlike the basic Token Ring, which is based on the use of priority and reservation bits, the priority operation of the FDDI ring uses a principle that is based on a parameter known as the Token Rotation Time, or TRT.

FDDI uses a timed token protocol where Token Ring uses priority/reservation token access, leading to differences in frame format and how station traffic is handled

<http://matveev.kiev.ua/archnet/glava3/021.htm>

31. Які обмеження є властиві для мережі FDDI з використанням одномодового оптоволоконного кабелю?

Діаметр 5- 10 микрон.

Расстояние между узлами: 20 км.

Наиболее дорогой вариант

деталініше

32. Які обмеження є властиві для мережі FDDI з використанням багатомодового оптоволоконного кабелю?

Діаметр 62.5 микрон.

расстояние между узлами: 2 км.

Более высокая дисперсия по сравнению с одномодовым.

деталініше

33. Які рівні передавання даних охоплює стандарт CDDI?

Канальний

34. Які обмеження характерні для мережі CDDI?

Використовується кабель категорії 5 з роз'ємами RJ-45. Максимальна відстань між абонентами в цьому випадку має бути не більше 100 метрів.

35. Який алгоритм доступу використовує технологія CSMA/CD?

Метод виявлення колізій.

36. Який алгоритм доступу використовує технологія CSMA/CA?

Метод попередження колізій

37. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі Ethernet?

1500 байтів (Загальна довжина кадра Ethernet -1518 байт, довжина заголовкової і трейлерної частин (без преамбули) - 18 байт.)

38. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі Token Bus?

8182

39. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі FDDI?

4,352

40. Скільки байтів даних може бути передано у одному кадрі мережі TokenRing?

4500

41. Що означає запис "CRC-32"?

Cyclic redundancy check - алгоритм нахождения контрольной суммы, предназначенный для проверки целостности данных

Алгоритм CRC32 основан на примитивном полиноме 0xEDB88320 (зеркальное отображение полинома 0x04C11DB7).

42. Що означає термін "протокол X.25"?

один з найпопулярніших протоколів, який забезпечує інтерфейс між DTE та DCE для керування

терміналами в пакетному режимі передавання даних у мережі. Згідно з наведеною вище моделлю це протокол третього рівня, причому створений ще у 1976р. до опублікування стандарту відкритої мережі, дуже добре з ним узгоджений і структурно перекриває протоколи трьох нижніх рівнів; Канальний рівень

43. Які протоколи передавання даних однаково успішно використовують у локальних, міських та глобальних мережах

TCP/IP

44. Які є головні технології передавання даних?

Технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line — Асиметрична цифрова абонентська лінія) входить до числа технологій високошвидкісної передачі даних, відомих як технології DSL (Digital Subscriber Line — Цифрова абонентська лінія) що мають загальне позначення xDSL.

Технологія VDSL (Very high bitrate Digital Subscriber Line — надвисокошвидкісна цифрова абонентська лінія) є найбільш високошвидкісною технологією xDSL. Вона забезпечує швидкість передачі даних «низхідного» потоку в межах від 13 до 54 Мбіт/с, а швидкість передачі даних «висхідного» потоку в межах від 1,5 до 33 Мбіт/с, причому по одній витій парі телефонних дротів. максимальна відстань передачі даних для цієї технології становить від 300 до 1700 метрів.

Технологія IDSL (ISDN Digital Subscriber Line — цифрова абонентська лінія ISDN) забезпечує повністю дуплексну передачу даних на швидкості до 144 Кбіт/с.

Технологія PON (Passive Optical Networks) пасивні оптичні мережі або оптичні мережі з пасивним розподілом — це оптична кабельна система з топологією дерева, що використовує пасивні оптичні розгалужувачі 1:n.

Технологія MPLS (Multiprotocol Label Switching) — мультипротокольна комутація на основі міток

45. Якому рівневі у ієрархічній структурі мережі (модель OSI) відповідає маршрутизація?

3 рівень - мережний

46. Для організації мережної взаємодії окремих сегментів використовують комутатори (мости). Якому рівневі моделі OSI відповідає протокол передавання даних?

4 - транспортний

47. Що таке кластер?

це декілька незалежних обчислювальних машин, що використовуються спільно і працюють як одна система для вирішення тих чи інших задач, наприклад, для підвищення продуктивності, забезпечення надійності, спрощення адміністрування тощо. Обчислювальний кластер потрібен для збільшення швидкості обрахунків за допомогою паралельних обчислень.

48. Чи всякий додаток, що виконують в мережі, можна назвати мережевим?

ні

49. Яку топологію має односегментна мережа Ethernet, побудована на основі концентратора (хаба): загальна шина чи зірка?

Звезда

50. Назвіть приклади протоколів, що забезпечують дейтаграмний принцип передавання даних.

IP, TCP, UDP

51. Що стандартизує модель OSI?

(1) семирівневе представлення засобів взаємодії системи в мережі з комутацією пакетів,

(2) перелік функцій, які повинен виконувати кожен рівень,

(3) назви всіх рівнів.

52. Чому в моделі OSI сім рівнів? Назвіть їх.

Прикладний, Представлення, Сеансовий, Транспортний, Мережний, Канальний, Фізичний

53. Що означає термін «протокол» для моделі взаємодії відкритих інформаційних систем?

Мережний протокол у комп'ютерних мережах — набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережових вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.

54. Назвіть функції рівнів в моделі OSI.

прикладний-доступ до мережних служб, представлення - представлення і кодування даних, сеансовий - керування сеансом зв'язку, транспортний - безпечно та надійне з'єднання точка-точка, мережний - визначення маршруту та IP, логічна адресація, канальний - фізична адресація, Mac та LLC, фізичний - робота з середовищем передавання, кабель, сигнали, бінарна передача.

55. В чому полягає відмінність між дуплексним і напівдуплексним режимами обміну даними?

у напівдуплексного є гібридний трансформатор, якого немає у дуплексного

56. Що дозволяє виконувати увімкнутий режим мультиплексування в протоколі TP4?
2, 3, 4 класи сервісу

57. Яка організація розробила основні стандарти мереж Ethernet і Token Ring?

IEEE(інститут інженерів з електротехніки та електроніки)

58. Назвіть найбільш часто використовувані характеристики продуктивності мережі?
час реакції, пропускна здатність(середня, миттєва, максимальна), затримка передачі

59. Що таке колізія у мережі ?

накладання двох та більше кадрів від станцій, що намагаються передати кадр в один і той же момент часу

60. Що таке домен колізій? Чи є доменами колізій фрагменти мережі, розділені мостами, маршрутизаторами?

область мережі, в якій пакети можуть стикатись один з одним при пересиланні через спільний носій, створюючи колізії. Якщо в просторі колізій знаходиться більш ніж один передавач, для вирішення колізій доводиться використовувати метод CSMA/CD чи подібний. Так є доменами

61. У чому полягають функції преамбули і початкового обмежувача кадру в стандарті Ethernet?

- преамбула (7 байт 10101010) для синхронізації на приймаючій стороні
- початковий обмежувач щоб забезпечувати синхронізацію на рівні байтів і позначити новий вхідний кадр

62. Які мережеві засоби здійснюють jabber control?

мережеві адаптери, концентратори

63. Чим пояснюється, що мінімальний розмір кадру в стандарті 10Base5 був обраний рівним 64 байт?

Столь жёсткие ограничения на минимальную длину кадра введены для обеспечения нормальной работы механизма обнаружения коллизий.

64. Що може відбутися в мережі, у якій передаються кадри Ethernet різних форматів?

Для того, чтобы рабочие станции имели возможность взаимодействовать с сервером в одном сегменте сети, они должны поддерживать единый формат кадра

65. За яких типів помилок в мережі Ethernet концентратор зазвичай відключає порт?

Зазвичай порт відключається при надто довгій передачі даних(jabber) та надто інтенсивних колізіях. Всі концентратори відключають порт при відсутності відповідних імпульсів link test

66. Як коефіцієнт використання (кількість одночасно приєднаних станцій) впливає на продуктивність мережі Ethernet?

Як тільки коефіцієнт використання перевищує певне порогове значення, черги до мережі починають зростати нелінійно і мережа стає фактично недієздатною

67. Якщо один варіант технології Ethernet має більш високу швидкість передачі даних, ніж інший (наприклад, Fast Ethernet та Ethernet), то яка з них підтримує більшу максимальну довжину мережі?технологія що працює з меншою швидкістю

68. З яких міркувань обрана максимальна довжина фізичного сегмента в стандартах Ethernet? вона вибрана з врахуванням того щоб потужність передатчика який забезпечує стійкий прийом сигналів при заданому затуханні фізичного середовища, не була надто великою.

69. З яких міркувань вибирається максимальний час обороту маркера по кільцю? цей час це добуток часу утримання маркера та максимальної кількості станцій в кільці

70. Технологія FDDI є відмовостійкою. Чи означає це, що при будь-якому одноразовому обриві кабеля мережа FDDI буде продовжувати нормально працювати? так

71. Які з нижче перерахованих пар мережевих технологій сумісні за форматами кадрів і, отже, дозволяють утворювати складову мережу без необхідності транслявання кадрів: (A) FDDI - Ethernet; (B) Token Ring - Fast Ethernet; (C) Token Ring - 100VG-AnyLAN; (D) Ethernet - Fast Ethernet, (E) Ethernet - 100VG-AnyLAN; (F) Token Ring - FDDI. (D) Ethernet - Fast Ethernet

72. З чим пов'язано обмеження, відоме як «правило 4-х хабів»?через велику к-сть хабів сітка дуже навантажується так як іде постійна ретрансляція пакетів через що потрібний пакет губиться або закінчується час його очікування. (4 хаба підряд працюють. але більше ні)

73. Що означає термін backbone? Магистральный канал передачи данных (backbone, бэкбон) - высокоскоростная линия, соединяющая сетевые сегменты в единую систему.

74. Чи є відмінності в роботі мережевих адаптерів, що з'єднують комп'ютер з комутатором або з мостом, або з концентратором?

75. У відповідності з основною функцією концентратора - повторенням сигналу - його відносять до пристроїв, що працюють на фізичному рівні моделі OSI. Наведіть приклади додаткових функцій концентратора, для виконання яких концентратору потрібна інформація протоколів більш високих рівнів?ведуть статистику, контролюють роботу мережі, а головне – блокують несправну ділянку (шунтують).

76. Чому для з'єднання концентраторів між собою використовуються спеціальні порти?Для исключения использования перекрестных кабелей

77. Яким чином міст/комутатор будує свою внутрішню таблицю?При помощи администратора строится внутренняятаблица

78. Що трапиться, якщо під час роботи мосту/комутатора відбудеться реконфігурація мережі, наприклад будуть підключені нові комп'ютери? Автоматически учет их существование при отправке новыми компьютерами первого кадра в сеть

79. Про що говорить розмір внутрішньої адресної таблиці мосту? Що станеться, якщо таблиця переповниться? О принадлежности моста к более высокому уровню иерархии сети, якщо переповниться В сети появятся "псевдошироковещательные кадры"

80. Що станеться, якщо в мережі, побудованій на концентраторі, є замкнуті контури?В сети при передаче любого кадра будет возникать коллизия

81. У чому проявляється ненадійність протоколу IP?

Протокол IP є дейтаграмним протоколом, тобто не гарантує доставку пакетів до вузла призначення. (The delivery, arrival time, and order of arrival of datagrams need not be guaranteed by the network.)

82. Чи можуть бути виявлені помилки на рівні Internet?

Можуть.

IPv4 provides safeguards to ensure that the IP packet header is error-free.

83. Які з наступних тверджень вірні завжди?

+(A) Кожний порт мосту/комутатора має MAC-адресу.

-(B) Кожен міст/комутатор має мережеву адресу.

-(C) Кожний порт мосту/комутатора має мережеву адресу.

+(D) Кожний маршрутизатор має мережеву адресу.

84. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.3

IEEE802.3 — відомий як Ethernet-протокол керування передаванням даних у мережі з мультистанційним доступом з виявленням колізій типу CSMA/CD. Цей тип протоколу працює в мережі, що використовує baseband communication (пряма немодульована передача даних) зі швидкістю 10 Мбіт/с за допомогою коаксіального кабелю з деревоподібною шинною структурою. Подібні перетворення для мережі Apple Talk називаються CSMA/CA (CA — уникнення колізій).

85. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.4

IEEE802.4 — маркерна шина (Token Bus). Цей протокол поєднує шинну структуру Ethernet-подібних мереж з системою передавання маркера в естафетних кільцевих мережах (token ring).

86. Назвіть головні характеристики стандарту IEEE802.5.

IEEE802.5 — маркерне кільце (Token Ring). Функціонування TR ґрунтується на ідеї закритої петлі. Стандартно специфікації стосуються виті пари зі швидкістю передавання даних 4 Мбіт/с.

87. Як класифікують бездротові мережі залежно від технології передавання?

Лазерні (інфрачервоні системи)

З використанням радіосигналів

а) з розподіленим спектром

б) з вузькосмуговим спектром

Мікрохвильові (надвисокі частоти)

Стільникові (аналогові PDS, GSM та цифрові CDMA, LTE, WiMAX)

Радіорелейні

З системою SST (Spread Spectrum Technology)

системи VSAT (Very Small Aperture Terminal) 260 суп.

Системи з використанням низькоорбітальних супутників

LEO (Low Earth Orbit)

88. В чому полягає суть технології розширення спектру?

полягає у тому, щоб від вузькосмугового спектру сигналу, який виникає при потенціальному кодуванні, перейти до широкосмугового спектру, що дозволяє значно підвищити завадостійкість даних при передачі

89. Сформулюйте умову автокореляції функції для чіпової послідовності

використовується для розширення спектру методом прямої послідовності при будь-якому значенні зсуву по часу енергія функції не більша ніж енергія сигналу ця функція не може представляти собою енергетичний спектр будь якого сигналу оскільки вона є знакозмінною

90. Що називають кодом Баркера?

Код Баркера або **Послідовність Баркера** — скінченна знакова послідовність (така послідовність, кожен елемент якої дорівнює +1 або -1) довжиною N

91. Які коди називають комплементарними?

Це коди у яких сума всіх автокореляційних функцій груп послідовностей рівна 0

92. В чому полягає суть ортогонального частотного розділення каналів?

Вхідний потік даних поділяється на кілька паралельних підпотоків, кожен з яких передається з меншою швидкістю ніж початковий вхідний.

Кожен підпотік передається на окремій підчастоті і модулюється, наприклад, квадратурно-амплітудною модуляцією. Окрім того, кожен промодульований цифровий підпотік є ортогональним один до одного. Це виключає взаємні завади між під-потоками та дозволяє використовувати частотний спектр максимально щільно без потреби додаткового простору між підчастотами.

93. Назвіть переваги і недоліки архітектури Ad Hoc.

переваги:

не вимагає заздалегідь створеної інфраструктури
використання неліцензійного спектру частот
велика швидкість мережі
швидке поширення інформації навколо відправника
немає єдиної точки відмови
недоліки
малий радіус дії
низька стійкість до перешкод
непросто підключитися до зовнішньої мережі або інтернету

94. Назвіть функції архітектури Infrastructure Mode.

У Infrastructure Mode бездротові пристрої можуть з'єднуватися один з одним або можуть взаємодіяти з провідною мережею. Коли один AP підключається до дротової мережі та набору бездротових станцій, вона називається базовий набір послуг (BSS). Extended Service Set (ESS) являє собою набір з двох або більше BSSs, які утворюють єдину сіть.

95. Коротко охарактеризуйте технологію RFID.

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, радіочастотна ідентифікація) - спосіб автоматичної

ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах, або RFID-мітках.

Будь-яка RFID-система складається з пристрою, що зчитує (зчитувач, рідер або інтеррогатор) і транспондера (він же RFID-мітка, іноді також застосовується термін RFID-тег).

За дальності зчитування RFID-системи можна поділити на системи:

ближньої ідентифікації (зчитування проводиться на відстані до 20 см);

ідентифікації середньої дальності (від 20 см до 5 м);

дальньої ідентифікації (від 5 м до 300 м)

Більшість RFID-міток складається з двох частин. Перша - інтегральна схема (IC) для зберігання і обробки інформації, модулювання і демодулювання радіочастотного (RF) сигналу і деяких інших функцій. Друга - антена для прийому і передачі сигналу

96. Назвіть головні характеристики технології Bluetooth.

- 1.Швидкість передачі / прийому 1 Мбіт / с, при використанні каналу з максимально можливою шириною смуги.
- 2.Швидкі перемикання частоти, щоб уникнути інтерференції.
- 3.Адаптивна вихідна потужність для мінімізації перешкод.
- 4.Короткі пакети даних для мінімізації потужності під час перешкод.
- 5.Швидке впізнання (підтвердження).
- 6.CVSD (Continuous Variable Slope Delta Modulation) голосове кодування, яке дає можливість роботи з високими частотами помилок по :бітам.
- 7.Гнучкі типи пакетів, які підтримують широкий спектр додатків.
- 8.Ненапружений "бюджет зв'язку", що підтримує недорогу інтеграцію окремих елементарних сигналів.
- 9.Інтерфейс передачі / прийому, спеціально пристосований для мінімізації енергоспоживання.

97. Які функції належать до DNS-сервера?

DNS-сервер — програма, призначена для відповідей на DNS-запити за відповідним протоколом. Функції:

- Преобразование имен хостов
- Поддержка псевдонимов серверов
- Поддержка псевдонимов почтовых серверов
- Распределение загрузки

98. Які базові функції виконує ОС сервера?

Мережева операційна система - операційна система з вбудованими можливостями для роботи в комп'ютерних мережах. До таких можливостей можна віднести:

- підтримку мережевого обладнання

- підтримку мережевих протоколів
- підтримку протоколів маршрутизації
- підтримку фільтрації зв'язку
- підтримку доступу до віддалених ресурсів, таких як принтери, диски і т. п. по мережі
- підтримку мережевих протоколів авторизації
- наявність в системі мережних служб, які дозволяють віддаленим користувачам використовувати ресурси комп'ютера

Сетевая операционная система — термин, относящийся к двум различным концепциям:

- специализированная операционная система для сетевого устройства, подобного маршрутизатору, коммутатору или межсетевому экрану.
- операционная система, ориентированная на работу с компьютерной сетью для организации доступа к общим ресурсам для нескольких компьютеров в сети, что позволяет давать общий доступ к данным для пользователей, групп, политик безопасности, приложений и других сетевых функций.^[1] Обычно сетевые ОС работают в локальной сети или в частной сети. Такое толкование в основном историческое, так как в большинство современных операционных систем входят такие же функции.

99. Які функції належать до проксі-сервера?

Найчастіше проксі-сервери застосовуються для:

- Забезпечення доступу з комп'ютерів локальної мережі в інтернет.
- Кешування даних
- Стиснення даних: проксі-сервер завантажує інформацію з інтернету і передає інформацію кінцевому користувачеві в стислому вигляді. Такі проксі-сервери використовуються в основному з метою економії зовнішнього трафіка.
- Захист локальної мережі від зовнішнього доступу
- Обмеження доступу з локальної мережі до зовнішньої
- Анонімізації доступу до різних ресурсів. Проксі-сервер може приховувати відомості про джерело запиту або користувача.

100. Які функції належать до DHCP -сервера?

Дозволяє комп'ютерам автоматично отримувати IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи в мережі. Це дозволяє уникнути ручного налаштування комп'ютерів мережі й зменшує кількість помилок. Протокол DHCP використовується в більшості великих мереж TCP/IP.

101. Які функції виконують мережні служби ОС NetWare?

Піддерживает коллективное использование файлов, обеспечивает доступ к сетевым принтерам, Предлагает средства для работы с электронной почтой, Поддерживает работу СУБД различных типов, Обеспечивает доступ к файловому серверу со стороны рабочих станций, функционирующих под управлением различных операционных систем, Предлагает средства, позволяющие объединять удаленные сегменты сети, Обеспечивает "прозрачность" доступа локальных и удаленных пользователей к ресурсам сети, Предлагает средства для надежного хранения данных, Обеспечивает защиту ресурсов сети от несанкционированного доступа, Поддерживает динамически расширяемые многосегментные тома на нескольких дисках файлового сервера, Предоставляет средства управления ресурсами корпоративных сетей: единый каталог сетевых

ресурсов NDS в NetWare 4.1,
Обеспечивает передачу и обработку данных с использованием разных протоколов: SPX/IPX, TCP/IP, NetBIOS, AppleTalk,
Поддерживает работу суперсерверов в симметричном режиме функционирования (OC NetWare 4.1 SMP).

102. Чим пояснити роль протоколу TCP, як лідера у забезпеченні доставки даних у мережах?

Transmission Control Protocol, TCP (укр. *Протоко́л керува́ння передáчею*) — разом із протоколом IP є стрижневим протоколом Інтернету, який дав назву моделі TCP/IP. Протокол призначений для управління передачею даних у комп'ютерних мережах, працює на транспортному рівні моделі OSI.^[1]

TCP отримує потоки даних від протоколів верхніх рівнів OSI-моделі, початковим джерелом яких є протоколи прикладного рівня, такі як HTTP, FTP та інші. Кожний протокол верхнього рівня має свій визначений *TCP*-порт.

TCP розбиває конкретний потік даних на порції, та додає до кожної з них заголовок з номером послідовності. Отримані таким чином порції даних традиційно називаються *TCP*-сегментами.^[3] Далі кожний сегмент інкапсулюється в IP-пакет і передається через *IP*-протокол до хоста-отримувача. Після надходження IP-пакету до хоста-отримувача перевіряється коректність отриманих даних у *TCP*-сегменті, методом перерахування контрольної суми, та переконується, що попередні сегменти даних також були успішно отримані. Після чого хост-отримувач надсилає запит до хоста-відправника про нову, або повторну передачу порції даних, що одночасно є підтвердженням того, що всі сегменти з номерами послідовності, меншими ніж номер нового запиту, були успішно отримані.

У свою чергу *TCP*-сегменти деінкапсулюються з IP-пакетів, розміщуються в правильному порядку та з них вилучаються *TCP*-заголовки. Отриманий таким чином потік даних передається до того протоколу верхнього рівня, з якого первісно надійшли дані на стороні хоста-відправника.

103. В чому полягає відмінність протоколів TCP і UDP?

На відміну від іншого розповсюдженого протоколу транспортного рівня UDP, *TCP* забезпечує надійне доправлення даних від хоста-відправника до хоста-отримувача, для цього встановлюється логічний зв'язок між хостами.^[2] Таким чином *TCP* належить до класу протоколів зі встановленим з'єднанням^[en].

104. Скільки рівнів виділено у стеку протоколів TCP/IP?

4

- 1- Прикладний+відображення
- 2- Сеансовий+транспотртний
- 3- Мережевий
- 4- Канальний+фізичний

105. Які протоколи підтримуються на кожному рівні стеку TCP/IP?

Модель TCP/IP ([RFC 1122](#))

Прикладний рівень

- [BGP](#)
- [DHCP](#)
- [DNS](#)
- [FTP](#)
- [Gopher](#)
- [GTP](#)
- [HTTP](#)
- [HTTPS](#)
- [IMAP](#)
- [IRC](#)
- [LDAP](#)
- [NNTP](#)
- [NTP](#)
- [POP3](#)
- [RIP](#)
- [RPC](#)
- [RTCP](#)
- [RTP](#)
- [RTSP](#)
- [SDP](#)
- [SIP](#)
- [SMTP](#)
- [SNMP](#)
- [SOAP](#)
- [SSH](#)
- [STUN](#)
- [Telnet](#)
- [TLS/SSL](#)
- [VNC](#)
- [XMPP](#)

Транспортний рівень

- [TCP](#)
- [UDP](#)
- [DCCP](#)
- [SCTP](#)
- [RSVP](#)
- [ECN](#)
- [\(докладніше\)](#)

Мережевий рівень

- [IP](#)
 - [IPv4](#)
 - [IPv6](#)
- [ICMP](#)
- [ICMPv6](#)
- [IGMP](#)
- [IPsec](#)
- [\(докладніше\)](#)

Канальний рівень

- [ARP](#)
- [RARP](#)
- [NDP](#)
- [MPLS](#)
- [OSPF](#)
- [Tunnels \(L2TP\)](#)
- [MAC-адреса](#)
 - [Ethernet](#)
 - [DSL](#)
 - [ISDN](#)
 - [FDDI](#)
- [Драйвер](#)

106. Яким рівням моделі OSI відповідає 4-й рівень стеку TCP/IP і які протоколи він підтримує?

Мережевий -

[IPv4](#), [IPv6](#), [ICMP](#), [IGMP](#), [IPX](#), [NWLink](#), [NetBEUI](#), [DDP](#), [IPSec](#),
[ARP](#), [SKIP](#)

Канальний (Ланки даних) - [ARCnet](#), [ATM](#), [DTM](#), [SLIP](#), [SMDS](#), [Ethernet](#), [FDDI](#), [Frame Relay](#), [LocalTalk](#),
[Token Ring](#), [PPP](#), [PPPoE](#), [StarLan](#), [WiFi](#), [PPTP](#), [L2F](#), [L2TP](#), [PROFIBUS](#)

107. Який протокол використовується для організації мережного управління?
TCP/IP

108. Якими засобами протокол TCP гарантує доставку пакетів?

Обеспечивает надежную доставку данных, так как предусматривает установления логического соединения;

Нумерует пакеты и подтверждает их прием квитанцией, а в случае потери организует повторную передачу;

Делит передаваемый поток байтов на части — сегменты - и передает их нижнему уровню, на приемной стороне снова собирает их в непрерывный поток байтов.

109. Яку максимальну величину (у байтах) данограми підтримує протокол IP?
максимальний розмір IP датаграми складає 65535 байт.

110. Який максимальний час життя пакета можливий у протоколі IPv4?
типове значення становить 86400 секунд, тобто 24 години. Це означає, що при зміні запису DNS, протягом 24 годин після зміни DNS-сервери по всьому світу можуть видавати старі дані з кеша, поки він не буде оновлений.

111. Що станеться з данограмою, коли значення поля TTL протоколу IP дорівнюватиме нулю?
Якщо поле TTL стає рівним нулю до того, як датаграма дістанеться пункту призначення, то вона відкидається і відправнику відсилається ICMP-пакет з кодом 11 — «Перевищення інтервалу».

112. Які опції визначені у протоколі IPv4?
Если список опций не является концом заголовка, он должен оканчиваться опцией 0x00. Опции имеют следующий формат:

Поле	Размер в битах	Описание
Копировать	1	Устанавливается в 1 если требуется копировать опции в заголовки всех фрагментов.
Класс опции	2	0 для «управляющих» опций и 2 для опций «измерений и отладки». 1 и 3 зарезервированы.
Номер опции	5	Указывает опцию.
Размер опции	8	Указывает размер опции (с учетом этого поля). Может не указываться для опций без аргументов.
Аргументы опции	Переменной	Дополнительные данные, используемые опцией.

- Замечание: Размер заголовка более 5 слов указывает на присутствие опций и необходимость их обработки.
- Замечание: Поля «копировать», «класс опции» и «номер опции» иногда называют одним восьмибитным полем «тип опции».

113. Скільки октетів виділено для задання адрес у протоколі IPv4?
кажись 4, але я не уверен), але я б взяв 4. вот

114. Яку структуру має IP-адреса у класичному варіанті протоколу IPv4?

Формою запису [IP-адреси](#) (IPv4) зазвичай є запис у вигляді 4 десяткових чисел від 0 до 255 (2^8), розділених крапками, наприклад: [127.0.0.1](#) (посилання пристрою на самого себе), або 91.198.174.225 (адреса ресурсу <http://uk.wikipedia.org>)

115. На скільки та які класи передбачає поділ адресного простору Класова модель протоколу IPv4?

3 класи: А, В, С

А розроблений для підтримки дуже великих мереж, що містять більш ніж 16 мільйонів адрес вузлів. Для позначення мережевої адреси IPv4- адреси класу А використовували фіксований префікс / 8 з першим октетом. Інші три октети використовувалися для адрес вузлів. Всі адреси класу А вимагають, щоб найстарший розряд старшого октету дорівнював нулю. Це означає, що існувало тільки 128 можливих мереж класу А, від 0.0.0.0/8 до 127.0.0.0 / 8.

Блоки класу В IP-адреса класу В використовував два старших октету для позначення мережевої адреси. Решта два октету визначали адреси вузлів. Для адрес класу В два найстарших розряду старшого октету рівні 10. Це обмежує блок адрес для класу В від 128.0.0.0/16 до 191.255.0.0/16.

Блоки класу С Блоки адрес класу С використовували префікс / 24. Це означає, що мережа класу С використовувала тільки останній октет в якості адрес вузлів з трьома старшими октетами, використовуваними для позначення мережевих адрес. Блоки адрес класу С відокремлювали адресний простір за допомогою фіксованого значення 110 самих старших розрядів старшого октету. Це обмежило блок адрес класу С від 192.0.0.0/24 до 223.255.255.0/24.

116. У чому суть технології CIDR?

Безкласова маршрутизація (англ. Classless Inter-Domain Routing, **CIDR**) — метод [IP-адресації](#), що дозволяє гнучко управляти простором IP-адрес, не використовуючи жорсткі рамки класової адресації. Використання цього методу дозволяє економно використовувати обмежений ресурс IP-адрес, оскільки можливе застосування різних [масок підмереж](#) до різних підмереж.

Технології CIDR і VLSM ([англ. Variable length subnet mask](#)) дозволяють рекурсивно ділити порції адресного простору на невеликі частини. Основна відмінність між ними в тому, що при використанні маски підмережі змінної довжини рекурсія виконується на адресному просторі, виділеному організації раніше. При цьому схема розподілу простору залишається захищеною усередині організації (тобто, наприклад, для користувачів в мережі Інтернет подібна схема поділу залишається прозорою і непомітною).

117. Нехай на підприємстві в одному відділі встановлена однорангова мережа Windows XP, а в іншому відділі - мережа NetWare з одним виділеним сервером. Кожна з мереж побудована на основі одного концентратора. Як ви вважаєте, в якому відділі заміна концентратора комутатором може привести до істотного росту продуктивності?

118. У чому особливості реалізації алгоритму ковзного вікна в протоколі TCP?

Особливість цього алгоритму полягає в тому, що, хоча одиницею переданих даних є сегмент, вікно визначено на множині нумерованих байт неструктурованого потоку даних, що надходять з верхнього рівня і буферізуються протоколом TCP.

119. Чи обов'язково потрібна таблиця маршрутизації на комп'ютері з кількома інтерфейсами, які під'єднані до двох підмереж?

думаю Ні!))

я багато гуглив, інфи не особо, але питання поставлене так, що логічною буде відповідь ні, а моя чуєчка тащить.

120. Яка інформація необхідна для складання таблиці маршрутизації?

Таблиця маршрутизації зазвичай містить:

- Адресу мережі або вузла призначення, або вказівку, що маршрут є маршрутом за замовченням (default route)
- Маску мережі призначення (для IPv4-мереж маска / 32 (255.255.255.255) дозволяє вказати одиничний вузол мережі)
- Шлюз, що позначає адресу маршрутизатора в мережі, на яку необхідно надіслати пакет, що прямує до вказаної адреси призначення
- Інтерфейс (залежно від системи це може бути порядковий номер, GUID або символічне ім'я пристрою)
- Метрику — числовий показник, що задає перевагу маршруту. Чим менше число, тим кращий маршрут (інтуїтивно представляється як відстань).

121. Чому протокол RIP не використовують у великих мережах?

Обмеження в 15 хопів не дає застосовувати його у великих мережах. Перевага цього протоколу — простота конфігурування. Внаслідок простоти його підтримують практично всі маршрутизатори початкового рівня.

122. За яким принципом будують систему доменних адрес?

Система імен DNS — це ієрархічна деревоподібна система. У цьому дереві існує корінь — він позначається «.» (root). Список кореневих серверів повинен бути у кожного сервера: він міститься у файлі named. ca.

Цей файл може називається і по-іншому — залежно від налаштувань сервера. Існує певна кількість доменів верхнього рівня. Найбільш відомі ви знаєте: com, gov, net, org та інші (у тому числі і домени країн — ru, ua, fr та ін.).

Нехай користувач вводить у вікні браузера адрес `http://server`. Проте адресація в локальній мережі (так само як і в Інтернет) побудована на основі IP-протоколу. Тому для того, щоб встановити з'єднання з комп'ютером `server` комп'ютеру користувача необхідно знати його IP-адресу, тому операційна система користувача намагається вирішити (перевести) ім'я комп'ютера в IP-адресу. З цією метою вона спочатку використовує свої стандартні засоби (той же файл `hosts`), а потім звертається до служби DNS. Розглянемо тепер інтернет-адресу `www.yahoo.com` (насправді абсолютно неважливо це інтернет-адреса або адреса в локальній мережі — все те ж саме). Сервер DNS спочатку намагається вирішити ім'я даного комп'ютера, використовуючи свій власний кеш імен. Якщо необхідне ім'я комп'ютера в ньому відсутнє, то сервер DNS звертається до одного з кореневих серверів DNS, про які ми поговоримо пізніше.

Запит обробляється рекурсивно: кореневий сервер звертається до сервера, який відповідає за домен `com`, а той, у свою чергу, до сервера DNS домена `yahoo.com`.

Сервер DNS домена `yahoo.com` повертає IP-адресу комп'ютера `www` — `64.58.76.222` або всі адреси, які зіставлені цьому імені (багато мережових операційних систем, у тому числі і Linux, дозволяють одному імені зіставляти декілька IP-адрес).

А офіційне ім'я комп'ютера `www.yahoo.com` (це його канонічне ім'я)

123. Які з наведених нижче адрес могли б бути складовою IP-мережі:

(А) 6-байт MAC-адресу (наприклад, 12-B3-3B-51-A2-10);

(В) адреса X.25 (наприклад, 25012112654987);

(С) 12-байт IPX-адреса (наприклад, 13.34.B4.0A.C5.10.11.32.54.C5.3B.01);

124. Чи може в таблиці маршрутизації бути кілька Записів про маршрутизатори за замовчуванням? .

Так

125. У комп'ютері встановлено два мережеві адаптери, до яких приєднані сегменти мережі. Комп'ютер працює під керуванням Windows NT-подібної системи. Чи може комп'ютер А обмінюватися даними з комп'ютером В?

Так

126. Організація має мережу 194.1.1.0 класу С і хоче створити підмережі для 4 відділів з наступними хостами:

А 72 хости

Б 35 хостів

В 20 хостів

Д 18 хостів

Загалом є 145 хостів.

а) подайте можливе розташування маски підмережі

б) запропонуйте, що зможе зробити організація, якщо відділ Д зросте до 34 хостів.

127. Допустимо, що хости А і В працюють в Ethernet LAN з мережною адресою класу С IP= 202.0.0.0. Потрібно додати хост С, приєднавши його безпосередньо до хосту В. Поясніть як це зробити за допомогою підмережі; *дайте приклад призначення підмережі.*

128. Центральний офіс компанії виділив регіональним підрозділам мережі блоки адрес: 1-й – 174.16.0.0/16 і 174.17.0.0/16, і 2-й – 174.18.0.0/16 і 174.19.0.0/16. Кожен регіональний підрозділ має свої філії і з отриманого адресного блоку їм виділяються підмережі різних розмірів. Як за допомогою якого лише одного запису на маршрутизаторі другого підрозділу задресувати всі мережі й підмережі першого підрозділу.

129. Організації виділено блок адрес 196.192.14.0/24. Розбити блок на 4 підмережі, найбільша з яких налічує 52 вузли. Врахувати можливе зростання на 10%.

130. Таблиця маршрутизації використовує CIDR. Адреси бітів – шістнадцяткові. Позначка «/12» у C4.50.0.0/12 означає, що є виділеними 12 бітів, тобто маска підмережі матиме наступний вигляд: FF.F0.0.0. Визначте, яким буде наступний сегмент мережі.

131. Що означає адреса інтерфейсу looback і чи завжди вона повинна бути 127.0.0.1?

Ні,, не завжди. «внутрішня петля», відноситься до маршрутизації електронних сигналів, цифрових потоків даних або інших рухомих сутностей назад до джерела без спеціального оброблення чи модифікування. Це в першу чергу засіб тестування передавання чи транспортної інфраструктури.

132. У чому полягає відмінність маски підмережі для адреси класу А з 16 бітами для ідентифікатора підмережі і адреси класу В з 8 бітами для адреси підмережі?

133. Чи можна використовувати маску підмережі 255.255.0.255 для адрес класу А?

134. Значення IP адреси 194.68.46.42, маска мережі 255.255.252.0. Яка адреса останнього робочого хоста?

194.68.46.254

135. Значення IP адреси 202.64.32.36, маска мережі 255.255.254.0. Яка кількість робочих адрес у мережі?

254

136. Запишіть маску мережі для IP адреси 204.134.193.194/26.

255.255.255.192 / 26

137. В таблиці маршрутизації записано 2 правила:

Адреса	Маска	Шлюз
10.0.0.0	255.255.255.0	10.0.0.1
10.0.0.0	255.255.255.240	10.0.0.2

Через який шлюз буде відправлена дейтаграма з адресою отримувача 10.0.0.8

138. Які функції виконує брандмауер?

контролює всі інформаційні потоки у внутрішній сегменті і з нього. Контроль трафіку полягає в його фільтрації, тобто у вибіркового пропуску через екран, а іноді і з виконанням спеціальних перетворень і формуванням сповіщень для відправника, якщо його даним у пропуску відмовлено. Фільтрація здійснюється на підставі набору умов, попередньо завантажених в брандмауер і відображають концепцію інформаційної безпеки корпорації.

139. Як працюють брандмауери з фільтруванням пакетів?

Брандмауери з фільтруванням пакетів (працюють на каналному і мережевому рівнях) реалізовані в апаратних чи програмних маршрутизаторах. Вони аналізують вміст заголовків IP-пакетів і на підставі інформації у них та своєї таблиці правил ухвалюють рішення про проходження пакету чи його відкидання.

140. Як працюють шлюзи сеансового рівня у файєрволах?

Шлюз сеансового рівня стежить за підтвердженням зв'язку між авторизованим клієнтом і зовнішнім хостом (і навпаки), визначаючи, чи є запитуваний сеанс зв'язку допустимим. При фільтрації пакетів шлюз сеансового рівня ґрунтується на інформації, що міститься в заголовках IP-пакетів сеансового рівня протоколу TCP, тобто функціонує на два рівні вище, ніж брандмауер з фільтрацією пакетів.

141. Яка головна функція протоколу SSL?

Протокол забезпечує конфіденційність обміну даними між клієнтом і сервером, що використовують TCP / IP, причому для шифрування використовується асиметричний алгоритм з відкритим ключем. При шифруванні з відкритим ключем використовується два ключі, причому будь-який з них може використовуватися для шифрування повідомлення. Тим самим, якщо використовується один ключ для шифрування, то відповідно для розшифрування потрібно використовувати інший ключ. У такій ситуації можна отримувати захищені повідомлення, публікуючи відкритий ключ, і зберігаючи в таємниці секретний ключ.

142. Яка головна функція протоколу S-HTTP?

схема URI, що синтаксично ідентична http: схемі, яка зазвичай використовується для доступу до ресурсів Інтернет. Використання https: URL вказує, що протокол HTTP має використовуватися, але з іншим портом за замовчуванням (443) і додатковим шаром шифрування/автентифікації між HTTP і TCP.

143. Яка головна функція протоколу IPSec?

набір протоколів для забезпечення захисту даних, що передаються за допомогою протоколу IP, дозволяє здійснювати підтвердження справжності та/або шифрування IP-пакетів. IPsec також містить в собі протоколи для захищеного обміну ключами в мережі Інтернет.

144. У чому суть процесу тунелювання за допомогою протоколу PPTP?

тунельний протокол типу точка-точка, що дозволяє комп'ютеру встановлювати захищене з'єднання з сервером за рахунок створення спеціального тунелю в стандартній, незахищеній мережі. PPTP поміщає (інкапсулює) кадри PPP в IP-пакети для передачі по глобальній IP-мережі

145. Які функційні можливості протоколу L2TP?

L2TP застосовує як транспортний протокол UDP і використовує однаковий формат повідомлень як для управління тунелем, так і для пересилання даних.

146. Яка відмінність між протоколами HTTP HTTPS?

HTTP - безпосередньо протокол передачі даних, HTTPS - розширення цього протоколу.

HTTPS використовується для захищеного за допомогою шифрування обміну даними.

HTTPS застосовується в тому числі і для авторизації на серверах, які потребують підвищеної уваги до безпеки даних.

HTTP працює з портом 80, HTTPS - з портом 443.

147. За допомогою яких протоколів можна створити VPN?

PPTP, PPPoE, L2TP

148. Яка довжина адреси у протоколі IPv6?

128 bit

149. Як передається інформація з використанням енікастної адреси?

Anycast адреса назначаються групі інтерфейсів, обычно принадлежащих различным узлам.

Пакет, отправленный на такой адрес, доставляется на один из интерфейсов данной группы, как правило наиболее близкий к отправителю с точки зрения протокола маршрутизации.

150. Як передається інформація з використанням унікастної адреси?

Unicast адреса идентифицируют только один сетевой интерфейс. Протокол IPv6 доставляет пакеты, отправленные на такой адрес, на конкретный интерфейс.

151. Як передається інформація з використанням мультикастної адреси?

Multicast адрес также используется группой узлов, но пакет, отправленный на такой адрес, будет доставлен каждому узлу в группе. Multicast адреса могут быть только адресами назначения, а не адресами источника.

152. Яке максимальне число вузлів може пройти пакет з використанням протоколу IPv6?

255

153. Яка головна функція протоколу MIPv6?

154. Що означає префікс ::/96 у протоколі IPv6?

Джерело адрес поточної мережі

155. Що означає префікс ::1/128 у протоколі IPv6?

інтерфейс комутації всередині хоста

156. Що означає префікс 2002::1/16 у протоколі IPv6?

157. Що означає префікс ::FFFF:0:0/96 у протоколі IPv6?

This prefix is designated as an *IPv4-mapped IPv6 address*.

158. Що означає префікс ::1 у протоколі IPv6?

loopback адреса

159. Розшифруйте запис адреси ::FFFF:129.144.52.38 у протоколі IPv6.

160. В чому полягає суть Грід-технології?

Грід – просторово розподілене операційне середовище з гнучким, безпечним і скоординованим поділом ресурсів для виконання завдань у віртуальних організаціях, що динамічно утворюються.

Засіб сумісного використання обчислювальних потужностей та сховищ даних. Дозволяє вийти за рамки простого обміну даними між комп'ютерами і перетворить їхню глобальну мережу на гігантський віртуальний комп'ютер, доступний з будь-якої точки незалежно від розташування

користувача

161. Який принцип лежить в основі побудови Грід-систем?

Загальні принципи архітектури грід-систем

У випадку глобального гріду найважливішою умовою ефективної роботи є забезпечення взаємодії між різними платформами, мовами і програмними середовищами (спільність протоколів). Протоколи регламентують взаємодію елементів розподіленої системи, а також структуру передаваної інформації. З іншого боку, функційною базовою компонентою грід-системи є сервіс (служба). Тому при формулюванні загальних принципів побудови гріду важливо знати як структуру протоколів, так і його архітектуру в термінах сервісів.

Структура (стек) протоколів глобального гріду

Верхні рівні стеку ближче до користувача і працюють з найбільш абстрактними об'єктами, тоді як нижні рівні сильно залежать від фізичної реалізації грід-ресурсів (як і в моделі OSI). Стек грід-протоколів включає:

1. **апаратний рівень (Fabric Layer)** складають протоколи, за якими відповідні служби безпосередньо працюють з ресурсами;
2. **зв'язуючий рівень (Connectivity Layer)** складають протоколи, які забезпечують обмін даними між компонентами базового рівня і протоколи аутентифікації;
3. **ресурсний рівень (Resource Layer)** – це ядро багаторівневої системи, протоколи якого взаємодіють з ресурсами, використовуючи уніфікований інтерфейс і не розрізняючи архітектурні особливості конкретного ресурсу;
4. **колективний (Collective Layer)** рівень відповідає за координацію використання наявних ресурсів;
5. **прикладний рівень (Application Layer)** описує додатки користувача, що працюють у віртуальному середовищі з використанням протоколів, визначених на більш низьких рівнях. ⁴

Сторінка 21 / 44 — 🔍 +

162. Які архітектури сервісів розподілених Грід-систем Ви знаєте?

Архітектура Grid

Open Grid Services Architecture (OGSA) направлена на стандартизацію адресації (для сумісності), за допомогою визначення основи структури додатку GRID. По суті стандарт OGSA визначає сервіси GRID, їх можливості і те, на яких технологіях вони засновані. Проте, OGSA не розрізняє особливостей технічної сторони специфікації; метою є визначення – що є системою GRID. OGSA називають архітектурою, оскільки вона направлена на побудову і установку інтерфейсів, з яких можуть бути побудовані, системи, засновані на відкритих стандартах WSDL.

Таблиця 1. Пропонований OGSA інтерфейс служб GRID

Тип порту	Операція	Описі
GridService	FindServiceData	Запит різної інформації про сервіси GRID, включаючи основну діагностичну інформацію, інформацію про інтерфейси і про особливості сервісів. Підтримка різних мов запитів
SetTermination Time	Установка часу знищення сервісу GRID	
Destroy	Видалення служби	
Notification – Source	SubscribeTo – NotificationTopic	Підписка на повідомлення про події, що відносяться до сервісів, і заснована на типі повідомлення
Notification – Sink	Deliver Notification	Виконання і асинхронна вставка повідомлення
Registry	RegisterService UnregisterService	Реєстрація додатків GRID. Анулювання реєстрації додатків GRID
Factory	CreateService	Створення нового сервісу GRID

Handle Map

FindByHandle

Повернення посилання про службу GRID,
що асоціюються з їх дескрипторами

163. Що таке мережа GEANT і які мінімальні швидкості передавання даних у ній визначені?

GEANT — освітній проект мульти-гігабітної інтернет мережі, який об'єднує понад 10 500 загальноосвітніх закладів в Європі і понад 30 країн із загальною кількістю користувачів 50 млн. чоловік станом на квітень 2015.

Крім освітніх потреб мережа GEANT надає послуги IP Quality of Service QoS, IP Multicast, віртуальній приватній мережі VPN.

Швидкість передачі даних 1—12 гігабіт/с на початку 2000-их, 500 гігабіт/с в 2015 році з подальшим підвищенням в найближчому майбутньому швидкості до 8Тб/с

164. У чому полягає суттєва відмінність між роботою протоколу NAT і проксі-сервера?

1) NAT-устройство меняет адрес ПК, отправляющего пакет в интернет, на свой (или прописанный в настройках), не изменяя структуры запроса, после чего, получив пакет от онлайн-сервера, доставляет его по назначению также без изменений. Подробнее: <http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-nat-ot-proxy/>

Прокси-сервер, получив запрос от ПК, отправляющего пакет в интернет, перенаправляет его на онлайн-сервер через установленный IP-адрес, после чего, получив пакет, доставляет его по назначению без изменений либо откорректировав с помощью фильтров (при необходимости — проверив антивирусным модулем). Подробнее: <http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-nat-ot-proxy/>

2) Технология не требует прописывания дополнительных сетевых настроек на отдельных ПК в рамках ЛВС. Подробнее: <http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-nat-ot-proxy/>

Технология требует настройки программ, используемых для доступа в сеть, на каждом из ПК в ЛВС. Подробнее: <http://thedifference.ru/chem-otlichaetsya-nat-ot-proxy/>

1. Яка складова протоколу надає значення полям протокольних блоків?

семантика

2. Який метод цифрового кодування відповідає біполярному RZ?

01011001

3. Якому з наведених протоколів прикладного рівня характерний такий обмін повідомленнями між клієнтом і сервером? (email)

SMTP

4. Що використовується для розпізнавання кадру на канальному рівні в класичному Ethernet?

послідовність символів (преамбула)

5. Набір правил, що опис формат та призначення кадрів – це:

проткол

6. Що з наведеного стосується протоколу канального рівня TDM?

кожному хосту резервується інтервал часу для передавання даних

7. Яка утиліта Windows використовується для встановлення маршруту вузла?

tracert

8. У чому полягає проблема прихованого передавача у бездротових мережах?

комп'ютер не може зв'язатися з вузлом, якому хоче передати дані

9. Від чого відмовилися у протоколі IPv6 порівняно з IPv4?

заголовку змінної довжини

10. Продовжте речення, яке стосується протоколу TCP: «У випадку ненадходження квитанції впродовж інтервалу очікування...»

сегмент повторно передається

11. У якому режимі, згідно з протоколом STP, порт приймає і передає дані та BPDU?

Forwarding

12. Яка характеристика каналу зв'язку визначає час проходження повідомлення від відправника до одержувача?

затримка

13. Фізична і логічна топології однієї і тієї самої мережі мають бути однаковими

ні

14. Який режим автентифікації Wi-Fi дає можливість призначати окремий пароль кожному пристрою мережі?

Enterprise

15. Яка мінімальна кількість зв'язків у мережі повнозв'язної топології з трьох хостів?

$n*(n-1)/2$

16. Яку назву має протокольний блок даних (PDU) на мережевому рівні моделі OSI?

пакет